

绿盟网络流量分析系统 用户手册

■ 版权声明

本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属**北京神州绿盟科技有限公司**（简称**绿盟科技**）所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经**绿盟科技**的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片断。

■ 内容声明

您购买的产品、服务或特性等受合同和条款的约束，本文档中描述的部分功能可能不在您的购买或使用范围之内。

本文档仅作为使用指导，实际产品可能会由于版本升级或其他原因，与文档描述有略微差异。

■ 免责声明

在使用产品之前，请详细阅读免责声明，一旦开始使用，即认可和接受本声明的全部内容。在使用过程中，绿盟科技不对以下情况承担任何责任：

- 因系统运维或管理人员未及时处理影响系统稳定性和可用性的告警，而造成的数据损失、系统可用性降低等情况。
 - 因业务量超过所规划硬件能力而造成的数据损失、系统可用性降低等情况。
 - 因自然灾害（包含但不限于水灾、火灾、地震等）或外部原因（包含但不限于断网、断电等）而造成的数据损失、系统可用性降低或不可用等情况。
-

■ 格式约定

- **粗体字**：菜单、命令和关键字
- *斜体字*：文档名、变量



- **说明**：对描述内容的补充和引用信息



- **提示**：使用设备时的技巧和建议



- **注意**：需要特别注意的事项和重要信息



- **警告**：有可能造成人身伤害的警告信息
-

目录

前言.....	1
1 产品概述.....	4
1.1 产品特点	4
1.2 典型部署	4
1.3 配置流程	6
2 初始配置.....	8
2.1 登录控制台	8
2.2 管理口 IP 配置	11
2.3 登录 Web 管理页面	12
2.4 导入许可证	15
3 登录管理方式.....	16
3.1 Web 管理	16
3.1.1 Web 用户	16
3.1.2 Web 登录	17
3.1.3 Web 页面布局	17
3.2 Console 管理	19
3.3 SSH 管理/其他管理方式	19
4 管理.....	20
4.1 系统配置	20
4.1.1 基本配置	20
4.1.2 站点自定义	23
4.1.3 SSL 证书导入.....	23
4.1.4 远程协助	23
4.2 网络配置	24
4.2.1 本机接口配置	24
4.2.2 路由配置	25
4.2.3 DNS 服务器配置	26
4.2.4 Bond 配置.....	26
4.3 三方接口	26
4.3.1 Email 服务	26

4.3.2 SNMP 服务.....	29
4.3.3 Syslog 服务.....	30
4.3.4 SFTP 服务.....	31
4.3.5 云平台.....	31
4.3.6 第三方云平台.....	32
4.3.7 云清洗平台.....	32
4.3.8 BSA 配置.....	33
4.3.9 管理模式.....	33
4.3.10 NTA-ATM.....	34
4.4 诊断分析.....	34
4.5 数据管理.....	37
4.6 用户管理.....	37
4.6.1 用户帐号管理.....	38
4.6.2 安全设置.....	39
4.6.3 认证配置.....	40
4.6.4 WebAPI 白名单.....	41
4.6.5 HTTP Host 白名单.....	42
4.7 许可证.....	42
4.8 双机热备.....	44
4.8.1 VRRP 基本概念介绍.....	44
4.8.2 双机热备配置.....	46
4.9 升级管理.....	49
4.9.1 系统软件升级.....	49
4.9.2 检测规则升级.....	50
4.9.3 威胁情报升级.....	50
4.10 访问控制.....	50
5 配置.....	52
5.1 监控对象.....	52
5.1.1 路由设备.....	52
5.1.2 路由器接口组.....	57
5.1.3 业务域.....	58
5.2 批量配置.....	77
5.2.1 批量配置业务域.....	77
5.2.2 批量配置 IP 组.....	77
5.2.3 批量自学习.....	78
5.2.4 一键自学习.....	78
5.3 告警配置模板.....	78
5.3.1 路由器告警模板.....	78
5.3.2 业务域告警模板.....	79

5.3.3 IP 组告警模板	80
5.4 全局告警配置	80
5.4.1 缺省 DDoS 攻击检测阈值	80
5.4.2 告警参数	80
5.4.3 告警插件管理	82
5.4.4 自学习基线参数	83
5.4.5 流量统计	84
5.4.6 快速告警	84
5.5 全局牵引配置	85
5.5.1 缺省牵引配置	85
5.5.2 BGP 配置	86
5.5.3 防护设备配置	89
5.5.4 FlowSpec BGP 配置	89
5.6 Flow 采集与转发	90
5.7 虚假源 IP 地址检测	91
5.8 威胁情报	91
5.9 数据字典	92
5.9.1 应用端口	92
5.9.2 自治域	93
5.10 白名单	93
5.10.1 告警白名单	93
5.10.2 牵引白名单	93
6 日志管理	95
6.1 日志查询说明	95
6.2 牵引日志	96
6.3 审计日志	97
6.4 运行日志	97
6.5 FlowSpec 牵引日志	98
7 报表管理	99
7.1 流量报表	99
7.2 DDoS 攻击报表	100
7.3 虚假源 IP 报表	101
7.4 流量对比报表	102
7.5 邮件发送配置	103
7.6 报表导出配置	103
8 告警管理	105
8.1 告警概览	105
8.1.1 统计信息	105

8.1.2 指定告警信息	107
8.2 告警查询	111
9 监控.....	114
9.1 视图管理	114
9.1.1 添加视图	115
9.1.2 编辑视图	116
9.1.3 删除视图	117
9.1.4 视图切换	117
9.1.5 设置为缺省视图	117
9.2 概览	117
9.3 业务域	118
9.4 路由器	120
9.4.1 监控路由器的总体流量.....	121
9.4.2 监控路由器各个接口的流量.....	122
9.5 路由器接口组	124
9.6 IP.....	124
9.7 牵引路由表	125
9.7.1 IP 牵引	125
9.7.2 FlowSpec 牵引	126
9.7.3 群组牵引	127
9.7.4 手工流量牵引	128
9.7.5 FlowSpec 手工流量牵引.....	129
9.8 流量自学习	130
9.9 本机接口	131
9.10 本机状态	132
A 缩略语	135
B 出厂参数.....	136
B.1 初始网络设置.....	136
B.2 Console 口通讯参数.....	136
C IPv4/IPv6 支持情况	137

前言

本文介绍绿盟网络流量分析系统（NSFOCUS NETWORK TRAFFIC ANALYZER，以下简称 NTA）的 Web 管理界面的所有功能点，并详细介绍其使用方法。

本手册仅作为使用指导，实际产品可能会由于版本升级或其他原因，与手册描述有略微差异。

内容简介

章节	概述
1 产品概述	介绍 NTA 的产品特点、主要功能、典型部署以及注意配置流程。
2 初始配置	介绍首次使用 NTA 时，需要完成的配置操作。
3 登录管理方式	介绍如何登录设备对设备进行管理。
4 管理	介绍系统基本配置、网络配置、与第三方的接口、诊断分析工具、数据管理、用户帐号管理、许可证导入、系统升级。
5 配置	介绍如何配置监控对象、告警模板、全局告警参数、全局牵引配置、流量统计、数据字典配置、白名单配置。
6 日志管理	介绍 NTA 系统各类日志的查看方法和查看内容。
7 报表管理	介绍 NTA 系统各类即时生成报表的查看方法和查看内容。
8 告警管理	介绍如何查看告警统计信息及各个告警的详细信息。
9 监控	介绍如何查看各类监控信息，包括业务域、IP 组、路由器、路由器接口组、牵引路由表、本机接口以及本机状态。
A 缩略语	介绍本文出现的缩略语。
B 出厂参数	介绍 NTA 的出厂默认配置。
错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。	介绍 NTA 对 IPv4/IPv6 的支持情况。

修订历史

版本	说明
V4.5R90F05	新增功能：慢速攻击检测、扫段攻击、在线帮助、双因子认证

版本	说明
	等 • 优化功能：抓包取证、证书到期提醒、访问控制、告警插件管理等
V4.5R90F04SP02	首次发布。

文档下载

可以通过已购买产品的 HASH 或序列号，自助下载不同产品版本的用户文档。

- 网站：<http://update.nsfocus.com/document/doc>
- 二维码：



获得帮助

文档意见反馈

可以通过以下方式反馈在文档使用过程中遇到的任何问题和对文档的建议和意见。

邮箱：info-support@nsfocus.com

软件升级

用户在了解安全设备的基础操作后，可以帮助用户自助进行安全设备的升级操作。

网站：<http://update.nsfocus.com/>

售后服务

提供全国范围内的服务热线，可以帮助用户解决在使用安全设备和服务过程中遇到的各种问题和困难。

- 服务热线
网站：<https://www.nsfocus.com.cn/html/6/61/169/>

业务类型	支持热线	E-mail	服务时间
安全产品与平台售后服务	400-818-6868 转接 0 13321167330	support@nsfocus.com	周一至周日 7×24 小时全天服务
云安全服务	400-818-6868 转接 2	rs@nsfocus.com	
购买咨询	400-818-6868 转接 1	csc@nsfocus.com	

- 盟管家服务

- 网站: https://user.nsfocus.com/hm_es/nsfocus/nsfocus_c/index.html
- 微信公众号: 搜索并关注“绿盟科技技术服务”, 单击“盟管家”
- 二维码:



1 产品概述

随着互联网技术的迅猛发展，网络规模空前增长，网络上的应用越来越广泛，网络的多样性给互联网用户带来了丰富的生活体验。与此同时，网络的复杂性却增加了网络运维的管理难度，使运维人员面临诸多困难。

另一方面，由于网络攻击的技术门槛大幅下降，网络上的 DDoS 攻击的出现频率和破坏性均在不断增加。各种攻击事件的出现，极易消耗网络资源，可能造成关键业务的中断或网络服务质量大幅降低的严重后果。

功能	描述
产品特点	介绍 NTA 的显著特点。
典型部署	介绍 NTA 常见的典型部署模式。
配置流程	介绍 NTA 的推荐配置流程。

1.1 产品特点

为了在复杂的网络中解决以上提到的各种网络问题，绿盟科技自主研发了绿盟网络流量分析系统（简称 NTA）。基于多年来对网络分析和攻防的研究理解，旨在提供智能的管理手段，帮助网络运维人员透视网络状况，及时锁定异常威胁，减轻网络复杂性造成的网络运维压力，建立一个平稳高效的网络环境。

绿盟网络流量分析系统是一款基于 Flow 或镜像分光流量的技术，在绿盟科技长期对网络流量分析技术的经验积累上，面向运营商、数据中心等市场推出的流量分析检测产品。NTA 给用户提供的网络状况的实时监控、网络攻击异常的实时告警，保证用户的网络环境安全。

1.2 典型部署

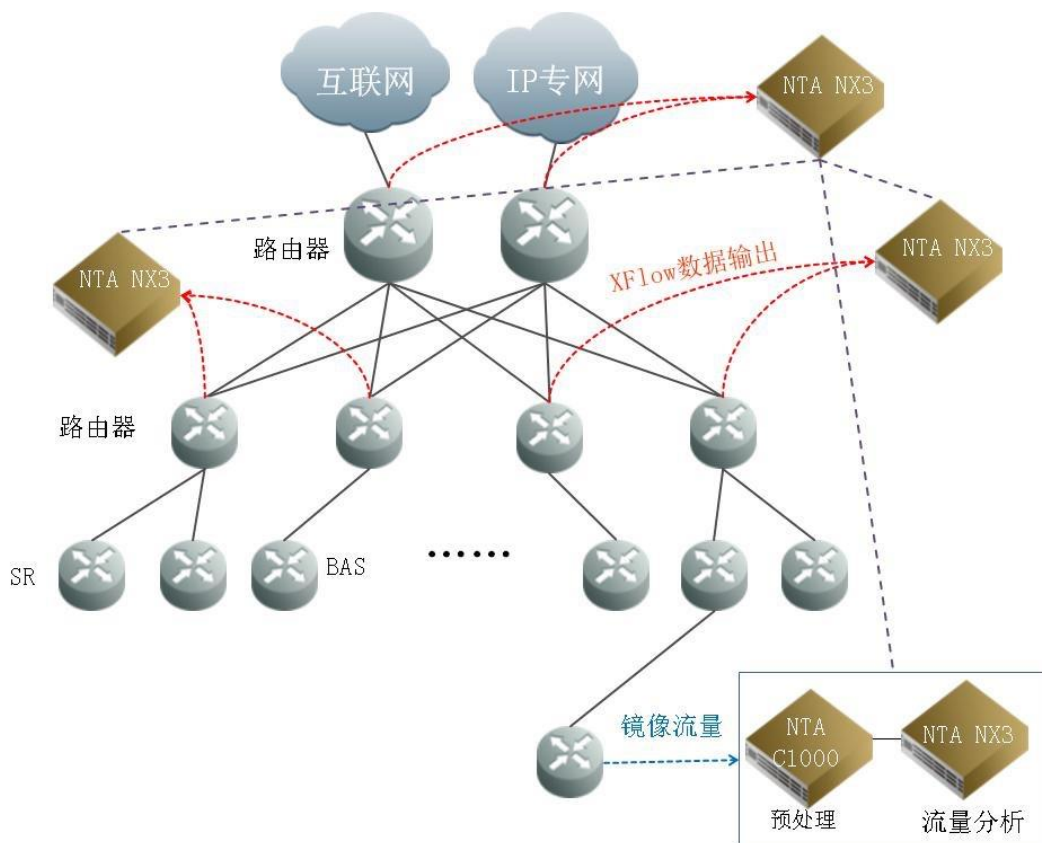
本节将对 NTA DFI 模式和 NTA DPI 模式的典型部署进行介绍。

NTA DFI 模式

对于电信运营商的城域网或各种专网的环境，NTA 通过接收网络核心路由器的 Flow 信息，对网络流量信息进行综合统计分析。在大型行业、大企业园区等网络环境下，运维人员需了解出口网络以及各个子网的流量状况。每个接入路由器可以通过部署 NTA C 系列产品将镜像的网络流量转换成 Netflow 数据，再进行全面的流量分析。

NTA 在运营商城域网、大型行业专网的典型部署如图 1-1 所示。

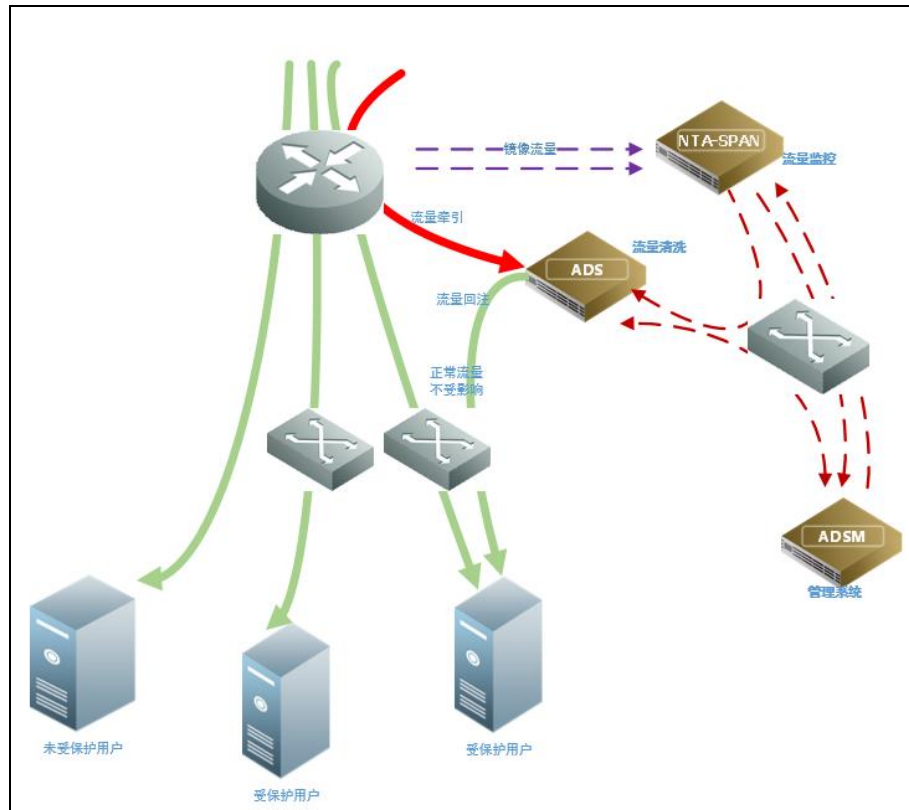
图1-1 典型部署（NTA DFI 模式）



NTA DPI 模式

NTA DPI 模式通常会与绿盟抗拒绝服务系统（简称清洗设备）集群设备一起部署，适用于城域网或各种专网的环境，如图 1-2 所示。

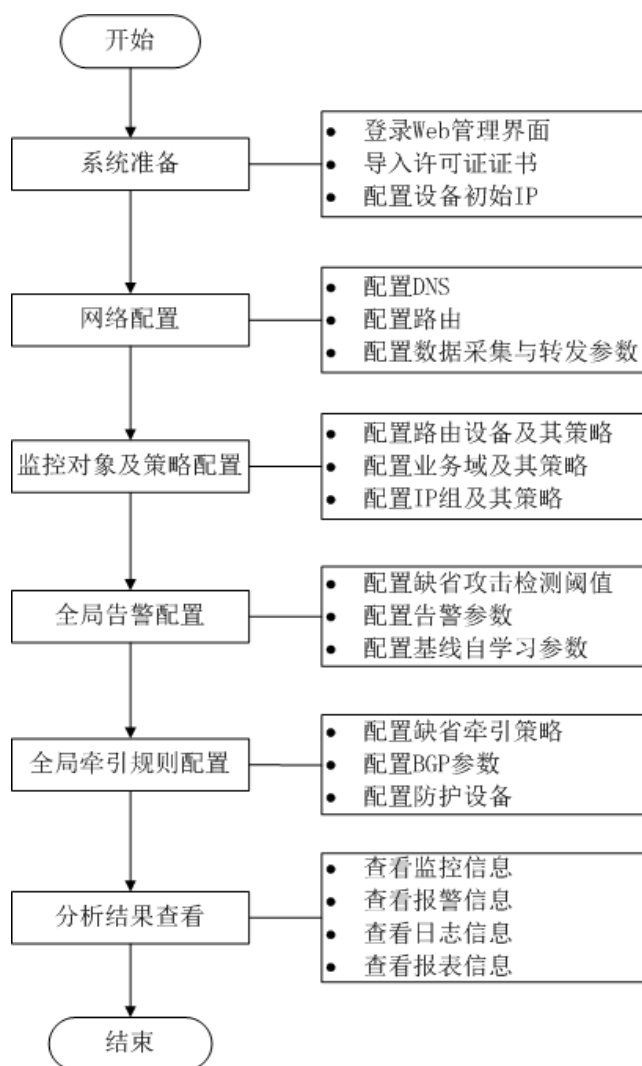
图1-2 典型部署（NTA DPI 模式）



1.3 配置流程

介绍 NTA 设备的核心配置流程，如图 1-3 所示。

图1-3 配置流程图



2 初始配置

首次登录 NTA 设备时，需要进行初始配置，才能正常使用。

本章主要包含以下内容：

功能	描述
登录控制台	举例介绍如何通过工具登录控制台。
管理口 IP 配置	介绍 NTA 管理口 IP 及网络掩码的配置方法。
登录 Web 管理页面	介绍 NTA 的 Web 管理页面的登录方法和初始配置方法。
导入许可证	介绍 NTA 许可证的导入方法。

2.1 登录控制台

首次使用时，需要登录控制台修改管理口 IP 参数。

Console 用户登录 NTA 之前，需进行以下准备工作：

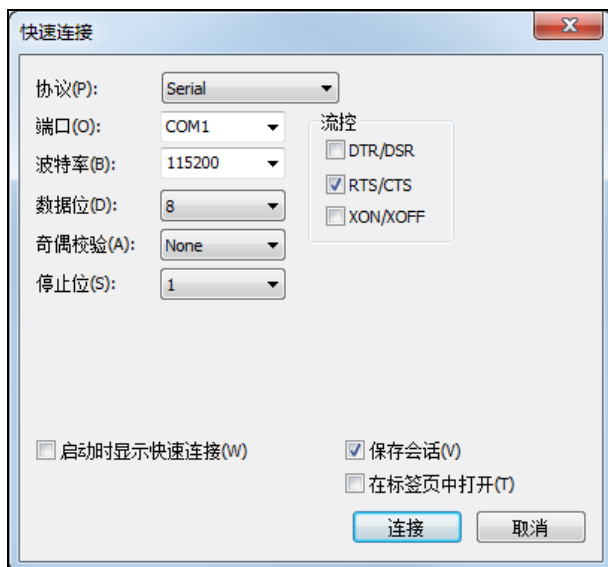
- 工作计算机 1 台
- 串口线 1 根（包含在出厂配件中）
- 能够连接串口的终端软件（如 secureCRT）
- 用串口线分别连接 NTA 和工作计算机的串口

下面以 SecureCRT 为例，介绍登录 NTA 串口管理界面的详细步骤。

步骤 1 单击 SecureCRT.exe，打开 SecureCRT 工具。

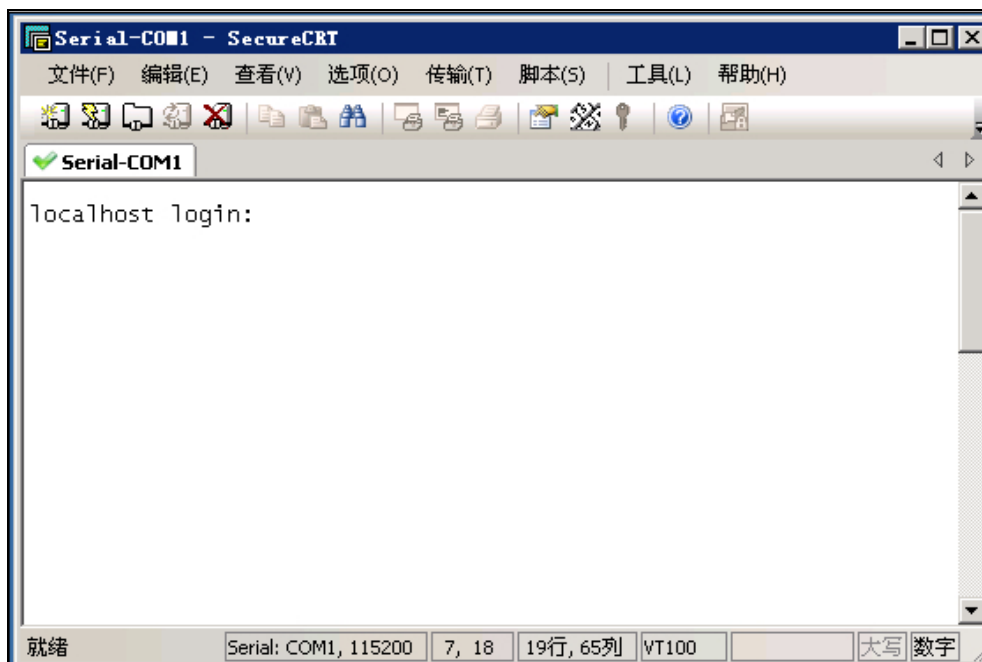
步骤 2 配置快速连接信息，协议配置为 Serial，端口为 COM，波特率为 115200，数据位 8，其他参数保持默认，如图 2-1 所示。

图2-1 配置快速连接



步骤 3 单击【连接】按钮，进入登录界面，如图 2-2 所示。

图2-2 登录界面



步骤 4 输入控制台用户名和密码（均为 admin），登录控制台，如图 2-3 所示。

图2-3 登录控制台

```
localhost login: admin
Password:
account use default password, strongly recommended to change the password
Change it?(Y/N)n
NTA>
```

- 步骤 5 修改密码。
- 输入 y，然后修改用户密码，密码要至少包括：数字，英文字母。
- 步骤 6 进入非特权模式。

通过 Console 口登录 NTA 时，默认进入非特权模式，只能配置部分命令，如图 2-4 所示。

图2-4 非特权模式

```
NTA>
enable      Enable privileged commands
ethtool     Display ethernet card settings
exit        Exit and logout
help        Description of the interactive help system
tcpdump     Dump traffic on a network
```

各个命令说明如表 2-1 所示。

表2-1 非特权模式命令列表

功能	命令
启用特权模式	enable
查询及设置网卡参数	ethtool
快速网络诊断	tcpdump
查看命令行使用帮助	help
退出串口	exit

----结束

在串口管理界面中只能用键盘进行操作，键盘操作按键含义如表 2-2 所示。

表2-2 Console 口按键说明

键盘	含义
↑	① 切换到输入框 ② 上移
↓	① 切换到【确定】 ② 下移

键盘	含义
←	① 切换到【确定】 ② 左移
→	① 切换到【取消】 ② 右移
Esc	直接取消
Enter	直接确认
Tab	在输入框、【确定】、【取消】之间切换
BackSpace	删除当前光标所在位置的前一字符

2.2 管理口 IP 配置

成功登录控制台后，开始配置 NTA 设备管理口的 IPv4 地址、子网掩码、默认网关等，如图 2-5 和图 2-6 所示。配置完成后，即可登录 Web 管理页面。

图2-5 配置 Console 管理口的 IP 地址

```

NTA> en
NTA# net

Please select an operation:
1) Display network settings
2) Add an address
3) Delete an address
4) Setup default gateway
5) Add a route
6) Delete a route
7) Setup domain name server
8) Set to Default
0) Escape
> 2
Please select network family:
1) inet
2) inet6
0) Escape
> 1
Network adapters:
1) eth0
2) eth1
0) Escape
> 1
Please input ip address
> 10.245.2.206
Please input netmask
> 255.255.0.0
    
```

图2-6 配置默认网关

```
NTA> en
NTA# net

Please select an operation:
  1) Display network settings
  2) Add an address
  3) Delete an address
  4) Setup default gateway
  5) Add a route
  6) Delete a route
  7) Setup domain name server
  8) Set to Default
  0) Escape
> 4
Please select network family:
  1) inet
  2) inet6
  0) Escape
> 1
Please input default gateway address
> 10.245.255.254
Operation success.
```

2.3 登录 Web 管理页面

 说明	• 登录本系统之前，请检查浏览器是否设置了禁止弹出窗口属性或者禁止 javascript；如果是，请撤销此设置。 • 建议使用 Firefox 最新版本浏览器或 Chrome 浏览器，屏幕分辨设置为 1024*768 或更高。
---	---

以 Chrome 浏览器为例，首次登录 NTA 的 Web 管理页面的操作方法如下：

- 步骤 1
- 确认客户端主机可以和 NTA 正常通讯（如果通过防火墙，请将 443 端口打开）。
- 步骤 2
- 打开浏览器，用 HTTPS 方式连接 NTA 的管理 IP 地址（例如：*https://192.168.1.1*）。
- 步骤 3
- 回车后出现安全警报信息。
- 步骤 4
- 单击“继续浏览此网站（不推荐）”，接受 NTA 许可证加密的通道，跳转到 NTA 的 Web 登录页面，如图 2-7 所示。

图2-7 NTA 系列的 Web 登录界面



步骤 5 输入初始用户名和密码（默认均为 admin），单击【登录】按钮，弹出系统语言设置页，如图 2-8 所示。

 说明	- 对于从低版本升级到 V4.5R90F00 及以上版本的用户，登录时也需要设置系统语言、设备所属的地区、系统时区和系统时间。 - 如用户使用“密码+邮件认证”登录认证方式，在输入用户名和密码后，单击【发送验证码】按钮，并输入用户配置邮箱中收到的验证码后才能登录。多次输入错误验证码，用户会被锁定
---	--

图2-8 设置系统语言



步骤 6 选择一种语言，自动跳转至如图 2-9 所示的页面，修改设备所属的地区、系统时区和系统的时间。

图2-9 设置时区

地区与时间配置

所属地区

中国大陆

系统时区

(GMT+8:00) 北京, 哈尔滨, 上海, 喀什噶尔, 重庆, 乌鲁木齐

系统时间

2018-07-11 14:23:42

上一步

下一步

步骤 7 单击【下一步】按钮，进入修改初始密码页面，如图 2-10 所示。

设置新密码时，新密码必须大于等于 8 位，且至少包含英文字母、数字或特殊字符中的两类。

 说明	用户帐号首次登录系统时，均需修改初始密码后才能进入 NTA 的管理界面。
---	--------------------------------------

图2-10 修改初始密码

修改密码

旧密码 *

新密码 *

确认密码 *

上一步

确定

步骤 8 初始密码修改后，单击【确定】按钮，配置生效后，直接进入 NTA 的 Web 管理页面。

----结束

2.4 导入许可证

登录 NTA 设备之后，必须导入许可证才能正常使用。导入证书的具体操作如下：

- 步骤 1 进入 管理 > 许可证 页面。
- 步骤 2 单击【浏览】按钮，选择 NTA 的许可证文件。



说明

请联系绿盟科技的技术支持人员获取 NTA 的许可证文件。

- 步骤 3 单击【确定】按钮，完成许可证文件的导入。成功导入后，如图 2-11 所示。
- 关于授权认证的更多介绍，请参见 [许可证](#)。

图2-11 成功导入许可证

授权注册信息 ^

证书状态	正常
证书类型 ?	试用
证书编号	C500-32B1-8045-D040
监控设备数	80
流量限制	10Gbps
授权对象	192.168.0.1
授权模块	IPv6
本期服务起始日期	2022-09-05
本期服务结束日期	2022-10-12

提醒：本期服务 16 天后终止，如需继续服务，请联系“绿盟科技”技术支持，电话：400-818-6868

许可证更新

浏览...确定

许可证下载

下载

----结束

3 登录管理方式

本章介绍 NTA 的三种主要管理方式：

功能	描述
Web 管理	最直观的人机交互管理方式，提供最全面的功能管理界面。
Console 管理	通过控制台以命令行方式对 NTA 进行简单配置和管理。
SSH 管理/其他管理方式	通过支持 SSH（Secure Shell）协议的远程管理客户端对 NTA 进行管理。

 说明	绿盟科技的产品普遍支持 Web 管理和 Console 口管理，对于是否支持 SSH 或其他管理方式，请视实际情况而定。
---	--

3.1 Web 管理

NTA 的 Web 管理系统为用户提供了更直观的人机交互方式，用户通过 Web 管理页面实现对 NTA 的管理和配置。下面详细介绍 Web 管理的登录方法、页面布局以及常用操作。

3.1.1 Web 用户

NTA 的用户角色分为五种：系统管理员、配置管理员、审计管理员、普通用户和自定义权限用户。这五种角色均可以登录 Web 管理页面，权限详情说明如表 3-1 所示。

关于初始用户名和密码，请参见 [引擎初始帐号](#)。

表3-1 用户权限信息

用户组	权限
超级管理员 (admin)	具有最高权限，可以添加用户帐号、修改帐号密码以及其他所有配置。
系统管理员	与超级管理员大部分权限一致，但是只能添加及管理配置管理员、审计管理员、普通用户和自定义权限用户，不能修改超级管理员和系统管理员帐号信息。

用户组	权限
配置管理员	主要是完成业务相关的配置，例如：注册路由器业务域和策略配置。 与系统管理员相比： - 不能进行 NTA 系统管理，即不能访问 管理 菜单的内容。 - 不能查看审计日志。 - 不能配置威胁情报和白名单。
审计管理员	只能查看本机状态监控和审计日志。
普通用户	与系统管理员相比，对于以下菜单有不同权限： 监控：不能查看牵引路由表、本机接口和本机状态。 日志管理：不能查看审计日志。 配置：不能进行所有配置。 管理：不能进行所有管理配置。
自定义权限用户	由超级管理员/系统管理员赋予以下权限（支持多选）： 管理：不能进行用户管理和告警白名单管理。 配置 日志管理 报表管理 告警管理 监控

3.1.2 Web 登录

登录 Web 管理页面之前，需要保证网络连接正常。Web 登录方法请参见 [登录 Web 管理页面](#)。

初次登录时，必须导入正确的许可证才能正常使用，请参见 [导入许可证](#)。

3.1.3 Web 页面布局

各功能模块的页面布局相同，示例如图 3-1 所示，页面布局说明如表 3-2 所示。

 说明	页面布局中的菜单和工作区会因用户权限的不同而不同，具体情况请以页面展示为准。
---	---

图3-1 Web 管理页面布局



表3-2 页面布局说明

编号	区域	描述
1	一级菜单栏	NTA 的一级功能菜单栏。单击后，区域 2 出现对应的二级/三级功能菜单。
2	二级/三级菜单栏	NTA 的二级功能菜单栏。鼠标悬停于菜单上时，展示对应的三级功能菜单。
3	工作区	各类功能的配置、操作、浏览都在此区域进行。
4	系统实时状态	从左至右的具体说明如下（更多说明请参见 本机状态 ）：  CPU- 34 %, MEM- 17 %, DISK- 1 %：查看系统的实时状态。  许可证有效：查看系统的授权状态。  运行时间: 3小时 13分钟：查看系统运行时长。  11:14 2023-09-26 CST：查看当前系统的时间及所在时区。
5	快捷操作栏	从左至右的具体说明如下：  您好, admin：修改当前登录帐号信息、帐号密码和验证方式。如果已开启 WebAPI 接口，还可以查看接口密钥。单击  可以更新当前密钥，密钥更新后，第三方用户只有使用更新后的密钥才能访问 NTA。  简体中文：切换 Web 环境语言，支持简体中文和 English。  关于：查看 NTA 的产品版本号、技术支持联系方式、用户许可协议等相关信息。  退出：当前用户退出 Web 管理系统。

编号	区域	描述
6	系统工具栏	- 单击【在线帮助】，查看 NTA 的在线帮助手册。 - 单击可以手动刷新当前页面。 - 单击【站点地图】展示 NTA 的全部菜单导航，单击直接进入对应的页面。站点地图与当前登录用户的权限有关，请参见 Web 用户。

3.2 Console 管理

通过连接 Console 口可以访问 NTA 引擎的串口管理界面，此处提供给用户一些系统初始配置、状态检测、恢复初始化配置和 Web 管理页面中无法进行管理的部分，可以在此进行管理操作。

- 关于 Console 口的通讯参数和初始用户名和密码，请参见 [引擎初始帐号](#) 和 [Console 口通讯参数](#)。
- 关于 Console 口管理界面的登录方法和操作方法，请参见 [登录控制台](#)。

3.3 SSH 管理/其他管理方式

除了支持通过 Web 管理页面和 Console 口进行管理，NTA 还支持使用基于 SSH 协议的管理软件对 NTA 行远程管理（例如：SecureCRT、PuTTY）。

使用正确的用户名、密码和端口号即可登录。首次登录后，系统会强制要求修改初始密码。

 说明	- 若要对 NTA 设备进行 SSH 管理，需要确保系统已开启 SSH 服务，配置方法请参见 远程管理配置。 - SSH 管理的初始帐号密码，请参见 引擎初始帐号。
---	---

4 管理

本章主要内容如下：

功能	描述
系统配置	介绍系统主题、SSL 证书导入、远程协助和系统基本配置的方法。
网络配置	介绍本机的物理接口、静态路由、DNS 服务器和 Bond 的配置方法。
三方接口	介绍 NTA 与第三方平台接口的配置方法。
诊断分析	介绍 NTA 系统及网络故障诊断工具的使用方法。
数据管理	介绍磁盘自动清理策略的配置方法和数据分区使用情况的查看方法。
用户管理	介绍用户帐号、安全认证、WebAPI 白名单和 HTTP Host 白名单的配置方法。
许可证	介绍系统许可证的导入方法和系统授权状态的查看方法。
双机热备	介绍基于 VRRP 协议的双机热备功能的配置方法。
升级管理	介绍系统软件、检测规则库和威胁情报库的升级方法。
访问控制	介绍访问控制的配置方法。

4.1 系统配置

系统配置包括基本配置、站点自定义、SSL 证书导入和远程协助。

4.1.1 基本配置

通过基本配置，用户可以进行系统时间、页面默认显示语言以及各个服务的状态配置，也可以进行关闭系统、重启系统、重启引擎和重启 WEB 服务等操作。

进入 **管理 > 系统配置 > 基本配置** 页面，可以对基本配置信息、远程管理信息、WEB 端口管理信息和系统引擎信息进行配置，同时支持配置导出、配置导入、重启引擎、重启 WEB 服务、重启系统和关闭系统操作。

4.1.1.1 系统基本信息配置

在基本配置列表中，单击配置系统基本信息参数。系统基本信息参数说明如表 4-1 所示。

表4-1 基本配置参数

配置项	描述
硬件 ID	系统自身唯一的标识符，不支持编辑。
系统时间	显示系统内置时钟的当前时间，可以根据系统所处的地理位置进行修改。
系统模式	显示当前设备的系统模式。 - vNTA 和 NX3-2000E/1000E 型号的设备，不支持编辑。 - NX3-HD2100/HD2200/HD3000 型号的设备，支持编辑。编辑时，可选择 DFI 模式或 DPI 模式。
系统时区	显示系统内置时钟所属的时区，可以根据系统所处的地理位置进行修改。
NTP 服务器	显示系统当前使用的 NTP 服务器的域名。使用 NTP 服务器可以同步系统时钟，以确保用户网络内所有设备的时钟保持一致。支持编辑。
时钟源	选择当前系统进行时间同步的基准时钟源，可选项有 NTP 服务器、ADS M。
所属地区	- 选择“中国大陆”时，绿盟威胁情报地址默认使用国内服务器，默认设置为中国服务器地址 nti.nsfocus.com。 - 选择非中国大陆的其他地区时，绿盟威胁情报地址默认设置为国外服务器地址 nti.nsfocusglobal.com。
系统默认语言	显示系统保存日志时采用的默认语言，支持简体中文、英文。默认情况下，系统默认语言为英文。修改后，需要重启系统服务才能生效。
设备描述	填写设备的描述信息，方便对设备的识别。

4.1.1.2 远程管理配置

NTA 支持远程用户通过 SSH 协议来管理设备。通过远程管理配置，可以配置系统是否启用 SSH 服务以及 SSH 服务的端口号。

修改 SSH 服务端口

在远程管理配置列表中，服务端口栏显示当前 NTA 设备上提供 SSH 服务的端口号，默认为 50022。单击操作栏的  可以修改端口号，修改后，系统会自动重启 SSH 服务使之生效。

停止/启动 SSH 服务

在远程管理配置列表中，状态栏的图标不同，可进行的操作也有所不同。

- 状态栏的图标为  时，表示该服务处于启用状态。单击操作栏的  可以停止 SSH 服务。停止后，用户将不能在远程通过 SSH 协议登录该设备。
- 状态栏的图标为  时，表示该服务处于禁用状态。单击操作栏的  可以启用 SSH 服务。

4.1.1.3 WEB 端口管理

在 WEB 端口管理列表中，服务端口栏显示通过 Web 页面访问当前 NTA 设备时使用的 Web 服务端口号，默认为 443。单击操作栏的可以修改 WEB 服务端口号，修改后会立即重新启动 WEB 服务器。

4.1.1.4 系统引擎配置

用户可以在此查看相应的服务是否正常运行，不支持单独启动/停止某个服务。

- NTA DPI 模式提供流量采集服务、流量分发服务、流量分析服务、流量检测服务、告警管理服务、配置管理服务、自学习系统、牵引控制服务和 NTP 服务。
- NTA DFI 模式提供流量采集服务、流量分析服务、流量检测服务、告警管理服务、配置管理服务、SNMP 采集服务、自学习系统、牵引控制服务和 NTP 服务。

在系统引擎配置列表中，状态栏的图标含义如下：

- 状态栏的图标为时，表示该服务处于启用状态。
- 状态栏的图标为时，表示该服务处于禁用状态。
- 状态栏为“无服务”，表示尚无该服务。

关于重启引擎的操作方法，请参见 [重启引擎](#)。

4.1.1.5 基本配置导出

以上信息配置后，单击页面右上方的【系统操作】按钮，选择【配置导出】，显示配置文件的导出内容（单击可以查看“业务配置”包含的具体内容）；在需要导出的配置处选择“是”；单击【导出】按钮，选择保存路径后即可将当前系统的配置文件导出备份。

4.1.1.6 基本配置导入

单击页面右上方的【系统操作】按钮，选择【配置导入】，弹出导入界面；单击【浏览】按钮选择配置文件，可以查看配置文件包含的内容；单击【导入】按钮，即可将配置文件导入当前系统。



提示

- 只有相同版本的 NTA 配置文件导入才能生效。
- 执行配置导入之前，请确保配置文件包含所需要的配置项，否则将会解析失败。
- 执行配置导入将覆盖系统上的原有配置，引擎在此过程中会自动重启，因此会导致基线自学习和告警事件的中断。

4.1.1.7 重启系统

单击页面右上方的【系统操作】按钮，选择【重启系统】，可以从 Web 界面重新启动 NTA 硬件系统。

4.1.1.8 关闭系统

单击页面右上方的【系统操作】按钮，选择【关闭系统】，可以从 Web 界面关闭 NTA 硬件系统。

4.1.1.9 重启引擎

单击页面右上方的【系统操作】按钮，选择【重启引擎】，可以重启 NTA 所有引擎。

4.1.1.10 重启 WEB 服务

修改系统配置后，一般情况下系统会提示必须重新启动 WEB 服务才能生效。单击页面右上方的【系统操作】按钮，选择【重启 WEB 服务】，可以重启 NTA 的所有 WEB 服务。

4.1.2 站点自定义

通过站点自定义，可以上传 Logo 图片，自定义报表的标题 Logo 图片（包括流量报表和 DDoS 攻击报表）。

进入 **管理 > 系统配置 > 站点自定义** 页面，单击【浏览】按钮，选择待 Logo 图片（关于图片格式和图片大小的要求，请参见页面提示）；选择图片后，单击【确定】按钮，完成配置；支持在线预览上传成功的 Logo 效果。

4.1.3 SSL 证书导入

进入 **管理 > 系统配置 > SSL 证书导入** 页面，配置 SSL 证书参数，即可给当前 NTA 系统安装 SSL 安全证书。SSL 证书导入参数说明如表 4-2 所示。

表4-2 SSL 证书导入参数

配置项	描述
状态	显示当前系统的 SSL 证书状态。 🟢表示当前 SSL 证书状态正常。 🔴表示当前 SSL 证书已失效或者尚未安装。
SSL 证书	导入 SSL 证书，仅支持 CRT 文件。
SSL 私钥	导入 SSL 私钥，仅支持 KEY 文件。
私钥密码	如果导入的 SSL 私钥设置了密码，填写该密码。

	SSL 证书提交成功后，可能会出现页面报错的情况，此时请手动刷新页面，并允许使用新证书。
---	--

4.1.4 远程协助

当 NTA 设备发生故障时，用户可以开启远程协助功能，以便于绿盟科技的技术支持人员进行远程技术支持。

进入 **管理 > 系统配置 > 远程协助** 页面，远程协助功能默认关闭；手动开启后，需要配置远程协助参数；完成配置后，需将生成的登录二维码和密钥发送给绿盟科技的技术支持人员，从而远程登录该设备协助进行故障排查。远程协助参数说明如表 4-3 所示。

表4-3 远程协助参数

配置项	描述
允许访问 IP	填写允许远程访问的 IP 地址。最多支持三组 IP，多个 IP 之间用英文逗号分隔。
端口	填写允许远程访问的端口号，不填写表示使用随机端口。取值范围为 1024~65535，不支持 50022 和 22022。

4.2 网络配置

网络配置用于配置 NTA 与其他网络设备及 Internet 连接的参数，包括本机接口配置、路由配置、DNS 服务器配置和 Bond 配置。

4.2.1 本机接口配置

本机接口配置用于配置 NTA 的网络接口地址。NTA 设备提供 IPv4/IPv6 双栈支持，即同时支持 IPv4 和 IPv6 协议。NTA 设备作为双栈节点，可以同时配置 IPv4 地址和 IPv6 地址，当与 IPv4 节点通讯时使用 IPv4 协议栈，与 IPv6 节点通讯时使用 IPv6 协议栈。而连接双栈网络的接口必须同时配置 IPv4 地址和 IPv6 地址。

 说明	双栈技术是 IPv4 向 IPv6 过渡的一种有效的技术。网络中的节点同时支持 IPv4 和 IPv6 协议栈，源节点根据目的节点的不同选用不同的协议栈，而网络设备根据报文的协议类型选择不同的协议栈进行处理和转发。
--	---

步骤 1 进入 **管理 > 网络配置 > 本机接口配置** 页面，接口属性参数说明如表 4-4 所示。

表4-4 接口属性参数

配置项	描述
接口标识	表示接口的类型，包括两种： - 配置口显示为 H 或 M。 - 扩展口显示为 Sa-b，代表第 a 块扩展板卡的第 b 个网口。
接口名称	显示 NTA 系统的所有物理接口。
MAC 地址	显示物理接口的 MAC 地址。
带宽	显示该接口的最大物理带宽。当接口状态为断开时显示 Unknown。
接口状态	显示该接口的当前状态：  表示该网口的网络连接正常。  表示该网口的网络连接断开。

- 步骤 2** 接口属性配置。
- a. 单击接口标识左侧的  进行接口属性配置。
 - b. 每个接口均可同时设置多个 IPv4 地址以及多个 IPv6 地址。
- 步骤 3** 添加本机接口的 IPv4 地址。
- a. 单击左侧列表上方的【添加】按钮，进入配置 IPv4 地址界面。
 - b. 配置接口的 IPv4 地址、子网掩码和描述信息，单击【确定】按钮保存配置。
- 步骤 4** 添加本机接口的 IPv6 地址。
- a. 单击右侧列表上方的【添加】按钮，进入配置 IPv6 地址界面。
 - b. 配置接口的 IPv6 地址、前缀长度和描述信息，单击【确定】按钮保存配置。
- 步骤 5** （可选）本机接口配置后，单击操作栏的图标可以进行编辑接口描述和删除接口配置的操作。
- 结束

4.2.2 路由配置

NTA 支持通过配置静态路由和缺省网关来实现报文的转发。用户可以在此配置 IPv4 和 IPv6 的静态路由和缺省网关。

路由配置的具体操作如下：

- 步骤 1** 进入 **管理 > 网络配置 > 路由配置** 页面，包括 IPv4 路由和 IPv6 路由的缺省网关和静态路由配置。
- 步骤 2** 配置缺省网关。
- a. 缺省网关用于配置 NTA 的缺省报文转发出口，即当查找路由表失败后，根据缺省网关进行包的转发。
 - b. 在“缺省网关”处配置 IPv4 或 IPv6 地址，然后单击【保存】按钮即可。
- 步骤 3** 配置静态路由。
- a. 单击【添加】按钮，配置静态路由参数，参数说明如表 4-5 所示。
 - b. 单击【确定】按钮，保存配置。

表4-5 静态路由参数

配置项	描述
目标	目标主机的 IPv4 地址及其掩码，或者 IPv6 地址及其前缀，用于标识 IP 包的目的地址或目的网络。  说明 如果是配置一个网段的静态路由，需要将网络掩码转换成掩码长度，例如：10.20.0.0/24。
网关或下一跳	静态路由的网关地址，通常为下一跳设备的入口 IP 地址。
接口	静态路由出口的网络接口。

----结束

4.2.3 DNS 服务器配置

DNS 服务是互联网上非常重要和基础的服务之一，用来确定主机域名和 IP 地址之间的对应关系。NTA 作为 DNS 客户端，可以向指定的 DNS 服务器请求域名解析服务。

进入 **管理 > 网络配置 > DNS 服务器配置** 页面，配置 DNS 服务器的 IP 地址（支持 IPv4 和 IPv6），单击【保存】按钮，保存配置。

4.2.4 Bond 配置

网卡 Bond，也称作网卡捆绑，将两个或者更多的物理网卡绑定成一个虚拟网卡，用于网络吞吐量很大以及对于网络稳定性要求较高的场景。

进入 **管理 > 网络配置 > Bond 配置** 页面，单击【添加】按钮，选择建立 Bond 的两个网卡设备，单击【保存】按钮，保存配置。



说明

- 目前仅支持两个网卡建立 Bond。
- 若建立 Bond 的接口已被配置，可将配置删除，请参见 [本机接口配置](#)。
- NTA DPI 模式不支持此功能。

4.3 三方接口

三方接口用于配置 NTA 与外部设备通信的接口，包括：

- Email 服务：用于配置 SMTP 服务器发送邮件告警信息和日志信息。
- SNMP 服务器：NTA 设备自身接受 SNMP 管理的配置。
- Syslog 服务器：NTA 向第三方 Syslog 服务器转储日志和告警信息的配置。
- SFTP 服务：NTA 向第三方 SFTP 服务器转储状态信息的配置。
- 云平台：NTA 向绿盟云安全服务中心上报最新的威胁状况。
- 第三方云平台：NTA 向设置的第三方云平台上报最新的威胁状况。
- 云清洗平台：NTA 向绿盟云清洗平台上报最新的威胁状况。
- BSA 配置：NTA 与绿盟 BSA 联动的相关配置。
- 管理模式：NTA 接受 ADS M 管理的相关配置。
- NTA-ATM：NTA 与 NTA-ATM 联动的相关配置。

4.3.1 Email 服务

Email 服务配置包括以下三部分

- 邮件配置：通过邮件发送日志、告警、定时报表的相关配置。
- 邮件模板：告警邮件模板的标题及内容。
- SMTP 服务器配置：发送邮件的 SMTP 服务器参数。

4.3.1.1 邮件配置

邮件配置包括以下三部分：

- 邮件告警配置：配置接收告警和全局牵引通知的邮件地址。
- 日志发送配置：配置日志发送条件和告警过滤条件。
- 定时发送告警配置：配置定时生成并发送告警事件的参数。

进入 **管理 > 三方接口 > Email 服务 > 邮件配置** 页面，配置邮件发送参数，参数说明如所表 4-6 所示。

表4-6 邮件发送参数

配置项	描述
收件人地址	填写接收告警、日志和全局牵引通知的邮件地址。最多支持 100 个邮件地址。
发送日志邮件	启用后，通过邮件发送满足条件的日志。
发送方式	启用发送日志邮件后，需要选择发送方式： • 正文方式发送：表示日志内容直接以邮件内容的形式发送。 • 附件方式发送：表示日志内容以邮件附件的形式发送。 • 正文及附件同时发送：表示日志内容同时以邮件内容和附件的形式发送。
发送条件	启用发送日志邮件后，至少选择一种发送条件： • 按日志条数：当日志条数达到设定值，将向指定邮箱发送日志信息。默认为 200 条。 • 按时间：按照设定周期向邮箱发送日志信息。默认时间间隔为 30 分钟，可选项有 5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、3 小时、6 小时、12 小时、一天。
日志类型过滤	启用发送日志邮件后，需要选择日志类型： • 默认为不勾选，表示向指定邮箱发送所有类型的日志。 • 勾选后，可以选择向指定邮箱发送的日志类型。可选项有告警日志、运行日志、牵引日志、审计日志。
告警事件过滤	启用发送日志邮件后，需要配置告警事件过滤条件： • 按告警级别：勾选后，当告警级别达到指定级别时，系统将向指定邮箱发送指定级别及以上的告警信息。例如：级别达到为“中级”，则只发送中级和高级事件。 • 按触发流量：勾选后，当流量超过设定值时，系统将向指定邮箱发送告警信息。流量单位：bps。

4.3.1.2 邮件模板

通过配置邮件模板，可以设置告警邮件的内容及格式。NTA 提供默认的邮件模板，用户可以根据需要更改邮件模板内容。

进入 **管理 > 三方接口 > Email 服务 > 邮件模板** 页面，配置邮件模板参数（蓝色字体部分为可以修改的内容），单击【保存】按钮，完成邮件模板配置。邮件模板参数说明如表 4-7 所示。

单击【恢复默认】按钮，可恢复为系统默认的邮件模板。

表4-7 邮件模板参数

配置项	描述
邮件标题	所有邮件将使用统一的自定义标题，默认为“NTA 日志邮件”。
邮件正文的首行	一般用于礼貌用语，默认为“您好”。
邮件正文的尾部	一般用于联系信息。
签名档	一般用于说明发信人信息。

4.3.1.3 SMTP 服务器

SMTP 服务器用于发送 Email 告警信息。

进入 **管理 > 三方接口 > Email 服务 > SMTP 服务器配置** 页面，配置 SMTP 服务器参数，单击【保存】按钮，完成 SMTP 服务器配置。SMTP 服务器参数说明如表 4-8 所示。

SMTP 服务器配置后，可以单击【发送测试邮件】按钮，测试参数配置是否正确。

表4-8 SMTP 服务器参数

配置项	描述
SMTP 服务器地址	发送邮件的服务器 IP 地址或域名，支持 IPv4 和 IPv6。
端口号	SMTP 服务器发送邮件的端口号，默认为 25。 - 认证方式为“使用安全密码认证（SSL）”时，自动更改为 465。 - 认证方式为“使用 STARTTLS”时，自动更改为 587。
发件人邮件地址	发送邮件日志的电子邮箱。
认证方式	支持三种认证方式，其中 SSL 和 STARTTLS 不能同时选择。 - 使用安全密码认证（SSL）：是否使用 SSL 加密方法来加密 SMTP 会话。 - 使用 STARTTLS：是否使用 STARTTLS 加密通信。 - 需要身份认证：是否需要验证发送邮件的帐号密码，也可分别与以上两种认证方式叠加认证。
用户名/密码	认证方式为“需要身份认证”时，发送邮件的帐号用户名和密码，用户名通常为邮件地址前缀。



SMTP 服务器配置过程中，不支持发送测试邮件。只有在配置并保存后，才可以发送测试邮件。

4.3.2 SNMP 服务

通过 SNMP 服务，外部的 SNMP 管理软件（即 NMS）可以对 NTA 进行管理。包括以下三部分配置：

- 在 NTA 启用并配置 SNMP 服务。
- 从 NTA 下载 NTA 的 MIB 库，然后在网络管理站导入。
- 配置可信的网络管理站。

配置 SNMP 服务的具体操作如下：

步骤 1 进入 **管理 > 三方接口 > SNMP 服务器** 页面。

步骤 2 配置 SNMP 服务。NTA 支持通过 SNMPV1、SNMPV2C 和 SNMP V3 协议进行管理和监控。

- 配置 SNMP V1&2C 参数。
 - 默认情况下，NTA 启用 SNMP V1 和 V2C 的监控功能，用户可以根据自身情况禁用或启用该功能。
 - 启用后，配置“Community”，需要在 NMS 上配置同样的只读团体字，以实现 NTA 与 NMS 的通信。默认为 public。
 - 配置完成后，单击【保存】按钮，提交配置。
- 配置 SNMP V3 参数。
 - 默认情况下，NTA 禁用 SNMP V3 的监控功能，用户可以根据自身情况禁用或启用该功能。
 - 启用后，SNMP V3 支持三种认证方式，默认为“无身份认证”，三种认证方式的参数说明如表 4-9 所示。
 - 配置完成后，单击【保存】按钮，提交配置。

表4-9 SNMP V3 认证参数

配置项	描述
无身份认证	不进行任何身份验证，只需配置用户名。请参见“私钥认证”的参数说明。
用户帐号认证	采用基于 HMAC-MD5 或 HMAC-SHA 的认证，但不提供加密。需要配置用户名、密码和认证协议。请参见“私钥认证”的参数说明。
私钥认证	除了认证之外，还使用 DES 加密算法对传输的数据进行加密，保证数据的私密性。需要配置以下参数： • 用户名：填写 SNMP 的用户名。 • 密码：填写用于生成身份验证所用 Key 的密码。 • 认证协议：选择一个身份验证协议。可选项有 MD5、SHA。 • 私钥协议：选择一个私钥协议。可选项有 DES、AES。 • 私钥口令：填写用于生成加密和解密协议所用 Key 的密码。

步骤 3 下载文档。

- 单击【下载 MIB 库】和【下载 SNMP 说明文档】，下载对应的文档到本地。

- b. 将下载的 NTA 私有 MIB 库，在步骤 4 配置的网络管理站（NMS）进行导入，从而实现
对 NTA 设备的管理和监控。

步骤 4 配置可信的网络管理站。

在 NTA 启用 SNMP 服务后，NTA 并不会接受所有网络管理站（简称 NMS）的管理，只接受部分可信赖的 NMS 的管理。在此配置可信 NMS 的列表，即配置 NTA 接受哪些 NMS 的管理，以及是否允许 NTA 主动向某 NMS 发送 Trap 告警，是否允许 NTA 被动接受某 NMS 的 get 请求。

 说明	还需要在 NMS 中导入 NTA 的 MIB 库，NMS 才可以通过 get 方式获取 NTA 的基本信息、获取 NTA 发送的 Trap 信息。
---	---

单击【添加】按钮，配置网络管理站参数，即可添加可信赖的网络管理站。网络管理站参数说明如表 4-10 所示。

表4-10 网络管理站参数

配置项	描述
主机地址	填写可信 NMS 的 IP 地址。
端口	填写可信 NMS 的端口号。取值范围为 1~65535。
是否允许 get	勾选后，表示允许该 NMS 以 get 请求的方式获取 NTA 系统的产品信息和 CPU、内存、磁盘使用率等性能信息。 如需获取 NTA 的 OID 值，请联系绿盟科技的技术支持人员。
是否允许 trap	勾选后，当有新的告警事件产生时，NTA 会主动向客户端发送相应的 trap 信息。
Trap 类型	勾选“是否允许 Trap”时，需要配置 NTA 主动通过 Trap 告警的方式向该 NMS 发送的日志类型，可选项有告警日志、运行日志、牵引日志、审计日志、系统运行时间。支持多选。 当有新的指定类型的日志产生时，NTA 会主动向客户端发送相应的 Trap 信息。

----结束

4.3.3 Syslog 服务

NTA 支持将部分日志信息转存至 Syslog 服务器，需要提前配置 Syslog 服务器的地址，以及 Syslog 日志类型。

进入 管理 > 三方接口 > **Syslog 服务** 页面，单击【下载 Syslog 说明文档】，下载对应的文档到本地，用于配置 Syslog 服务器时参考；单击【添加】按钮，配置 Syslog 服务器参数。Syslog 服务器参数说明如表 4-11 所示。

表4-11 Syslog 服务器参数

配置项	描述
服务器地址	填写 Syslog 日志服务器的 IP 地址。
协议类型	选择 Syslog 日志服务器提供服务的协议类型。可选项有 UDP、TCP。
目标端口号	填写 Syslog 日志服务器接收日志的端口号。默认为 514。
Syslog 类型	选择转存到 Syslog 服务器的日志类型。至少选择一个类型。
告警级别	Syslog 类型包含“告警日志”时，需要选择发送的告警级别。支持多选。
自定义字段	填写 Syslog 信息中的内容。

4.3.4 SFTP 服务

配置并启用 SFTP 后，NTA 设备的后台程序会自动将状态信息上传到 SFTP 服务器。

进入 **管理 > 三方接口 > SFTP 服务** 页面，配置 SFTP 服务参数，参数说明如表 4-13 所示。

表4-12 SFTP 配置参数

配置项	描述
是否启用	是否启用 SFTP 服务。
服务器地址	填写 SFTP 服务器的 IP 地址，仅支持 IPv4。
端口	填写 SFTP 服务的端口号。
用户名/密码	填写 SFTP 服务器的登录用户名和密码。该帐号必须具有读写权限。
上传路径	接收状态信息的 SFTP 服务器目录。根目录使用“/”表示。

4.3.5 云平台

配置并启用云平台管理后，只要保证 NTA 和云安全中心的正常连接，NTA 设备的后台程序会自动将日志文件（包括告警和性能信息）上传到绿盟科技云平台管理中心。绿盟科技云平台管理中心一旦发现 NTA 设备出现问题，会即时通知技术支持人员进行解决，保障用户网络的安全。

进入 **管理 > 三方接口 > 云平台** 页面，当 NTA 与绿盟科技云平台管理中心正常连接时，对应 IP 地址右侧的图标为绿色，连接异常时图标为红色；配置云平台参数，参数说明如表 4-13 所示。

表4-13 云平台配置参数

配置项	描述
是否启用	是否启动 NTA 与绿盟科技云平台管理中心的连接。
绿盟科技云安全中心	填写与 NTA 连接的绿盟科技云平台管理中心的 IP 或域名，并确保 NTA 与

配置项	描述
地址 X	云平台之间可以正常通信。 有关云平台的 IP 地址，请联系绿盟科技的技术支持人员获取相关信息。

4.3.6 第三方云平台

配置并启用第三方云平台后，只要保证 NTA 和第三方云平台的正常连接，NTA 设备的后台程序会自动将日志文件（包括告警和性能信息）和流量数据上传到第三方云平台。

进入 **管理 > 三方接口 > 第三方云平台** 页面，单击【下载第三方云平台说明文档】，下载对应的文档到本地，用于添加第三方云平台时参考；单击【添加】按钮，配置第三方云平台参数，参数说明如表 4-14 所示。

第三方云平台添加后，可以进行修改和删除操作。

表4-14 第三方云平台配置参数

配置项	描述
是否启用	是否启动 NTA 与第三方云平台的连接。
上传协议	选择上传数据使用的协议。可选项有 HTTP、HTTPS。
上传路径	填写第三方云平台的 URL 地址。
发送数据类型	选择上传到第三方云平台的数据类型。支持多选。
数据来源	发送数据类型包含“DDoS 告警”时，需要选择数据来源： - 全局：发送所有来源的 DDoS 告警数据。选择此项需注意，可能会由于数据过多导致第三方系统压力过大。 - 业务域/IP 组：只发送来自业务域/IP 组的 DDoS 告警数据。
描述	填写第三方云平台的说明描述信息。

4.3.7 云清洗平台

配置并启用云清洗平台后，只要保证 NTA 和绿盟云清洗平台的正常连接，NTA 设备的后台程序会自动将日志文件（包括告警和性能信息）和流量数据上传到绿盟云清洗平台。

进入 **管理 > 三方接口 > 云清洗平台** 页面，单击【添加】按钮，配置云清洗平台参数，参数说明如表 4-15 所示。

云清洗平台添加后，可以进行修改和删除操作。

表4-15 云清洗平台配置参数

配置项	描述
是否启用	是否启动 NTA 与云清洗平台的连接。
IP	填写与 NTA 连接的云清洗平台 IP 地址，确保 NTA 与云清洗平台之间可以正常

配置项	描述
	通信。 有关云清洗平台的 IP 地址，请联系绿盟科技的技术支持人员获取相关信息。
端口	填写与 NTA 连接的云清洗平台的端口号，确保 NTA 与云清洗平台之间可以正常通信。取值范围为 1~65535。 有关云清洗平台的端口号，请联系绿盟科技的技术支持人员获取相关信息。
Syslog 日志发送	启用后，需要配置目标端口号。目前仅支持通过 UDP 方式发送 Syslog 告警日志。
描述	填写云清洗平台的说明描述信息。

4.3.8 BSA 配置

配置并启用 BSA 管理后，只要保证 NTA 和绿盟大数据安全平台（简称 BSA）的正常连接，NTA 设备的后台程序会自动将日志文件（包括告警和性能信息）上传到 BSA。

进入 **管理 > 三方接口 > BSA 配置** 页面，配置 BSA 连接参数，参数说明如表 4-16 所示。

表4-16 BSA 配置参数

配置项	描述
是否启用	是否启动 NTA 与绿盟 BSA 的连接。
BSA 地址 X	填写与 NTA 连接的绿盟 BSA 的 IP 地址，确保 NTA 与 BSA 之间可以正常通信。 有关 BSA 的 IP 地址，请联系绿盟科技的技术支持人员获取相关信息。
文件端口	填写与 NTA 进行文件传送的端口号。
日志端口	填写与 NTA 进行日志传送的端口号。
Translocalhost	当 BSA 为 NAT 环境时，translocalhost 为 127.0.0.1；当 BSA 为非 NAT 环境时，translocalhost 为 BSA 的接口 IP 地址。

4.3.9 管理模式

绿盟 NTA 用于流量异常检测时，能够接受绿盟 ADS M 的管理，为流量清洗服务对象提供实时的流量监控。

	NTA 最多支持添加 5 个版本号 V4.5R90F05 的 ADS M。
---	---------------------------------------

进入 **管理 > 三方接口 > 管理模式** 页面，单击【添加】按钮，配置 ADS M 参数，参数说明如表 4-17 所示。

ADS M 添加后，可以进行修改和删除操作。

表4-17 配置 ADS M 的参数

配置项	描述
启用设备	是否启动 NTA 与 ADS M 的连接。初始状态下，ADS M 监控未启用，需要手动启用 ADS M 监控。
ADS M 地址	填写 ADS M 设备的 IP 地址，支持 IPv4 和 IPv6。
端口	填写 ADS M 设备的端口号。
管理口令	通过 ADS M 管理 NTA 时，对 ADS M 进行认证的口令。口令可以自行设置，但双方的管理口令必须保持一致。

4.3.10 NTA-ATM

NTA-ATM 是指绿盟网络流量分析-攻击态势监控系统，NTA 支持与 NTA-ATM 联动，NTA-ATM 会主动获取 NTA 的数据，从而帮助用户感知网络的攻击态势情况，使安全运维变得简单易行。需要在 NTA 和 NTA-ATM 上都进行相关的配置，此处只介绍在 NTA 上如何配置 NTA-ATM 的相关信息。关于 NTA-ATM 上的相关配置请参见《绿盟 NTA-ATM 用户手册》。

进入 **管理 > 三方接口 > NTA-ATM** 页面，配置 NTA-ATM 同步参数，参数说明如表 4-18 所示。

表4-18 NTA-ATM 配置参数

配置项	描述
同步模式	NTA 与 NTA-ATM 的同步模式： - 定时同步：每隔 5 分钟 NTA 与 NTA-ATM 的数据会同步一次。 - 实时同步：每隔 30 秒 NTA 与 NTA-ATM 的数据会同步一次。
NTA-ATM 地址 X	填写 NTA-ATM 连接 NTA 的 IP 地址，确保 NTA 与 NTA-ATM 之间可以正常通信。最多支持配置 3 个地址。 关于 NTA-ATM 的 IP 地址，请联系绿盟科技的技术支持人员获取相关信息。
文件端口	同步模式为“实时同步”时，填写 NTA-ATM 与 NTA 进行文件传送的端口号。
日志端口	同步模式为“实时同步”时，填写 NTA-ATM 与 NTA 进行日志传送的端口号。
Translocalhost	当 NTA-ATM 为 NAT 环境时，translocalhost 配置 IP 为 127.0.0.1；当 NTA-ATM 为非 NAT 环境时，translocalhost 为 NTA-ATM 的接口 IP 地址。

4.4 诊断分析

NTA 提供基础网络诊断工具，帮助用户排查网络问题。

进入**管理 > 诊断分析 > Ping/TraceRoute/Snmpwalk/Pcap/Tcpdump/Telnet/ Fault diagnosis** 页面，通过相应的诊断工具可以检测系统与目标的网络连接是否正常。诊断工具的用法如表 4-19 所示。

表4-19 诊断工具

工具名称	配置项	用途
Ping	- ping: 填写目标的 IPv4 地址。 - ping6: 填写目标的 IPv6 地址，选择对应的网口。	检查系统与目标主机间的连接、响应时间和域名解析正确性等。
TraceRoute	- traceRoute: 填写目标的 IPv4 地址。 - traceRoute6: 填写目标的 IPv6 地址，选择对应的网口。	用于显示数据包到达目标主机所经过的路径，并显示到达每个节点的时间。
Snmpwalk (仅支持 DFI 模式)	选择路由器名及其 OID，OID 可选项有设备名称、设备描述、自定义。	获取路由设备上多个 MIB 对象的值。
Pcap (仅支持 DPI 模式)	单击【抓包】按钮，配置两种抓包模式参数，抓取满足设定条件的数据包，并保存为 cap 文件显示在列表中。Pcap 抓包参数说明如表 4-20 所示。 抓包结束后，可以对数据包进行下载和删除操作。正在运行中的抓包文件，无法删除。	根据用户定义对网络上的数据包进行截获，并对数据包进行分析，从而查看网卡状态信息，帮助用户排查网卡故障。
Tcpdump (仅支持 DFI 模式)	单击【抓包】按钮，配置两种抓包模式参数，抓取满足设定条件的数据包，并保存为 cap 文件显示在列表中。Tcpdump 抓包参数说明如表 4-21 所示。 抓包结束后，可以对数据包进行下载和删除操作。正在运行中的抓包文件，无法删除。	将网络中传送的数据包完全截获下来，帮助用户分析网络数据。
Telnet	- IP 地址: 支持 IPv4 和 IPv6。 - 端口: 填写对应 IP 的端口号。	当 NTA 与其他设备联动或传送数据时，用于检查对端端口是否可达，从而验证对端是否有防火墙限制或对端相应的服务未开启。
Fault diagnosis	单击【开始采集】按钮，开始故障采集，界面中将显示信息采集的进度及详细信息；故障采集完成后，可以对故障采集信息进行下载和删除操作。  说明 NTA 最多支持保存三个故障采集信息文件，如果已有三个文件，新采集的文件将自动覆盖最早的一个文件。	NTA 提供一键故障信息采集功能，用户通过点击一个按钮，就可以获取到设备的故障信息，并提供故障信息加密上传功能，绿盟的工程技术人员即可根据数据进行故障定位及分析。

表4-20 Pcap 抓包参数

配置项		描述
业务抓包	类型	选择本次抓包的类型。可选项有所有包、TCP 包、UDP 包、ICMP 包、或 ICMPv6 包。
	最大抓包数量	抓包数量的最大值。取值范围为 1~30000。
	源 IP	填写本次抓包的源 IP。支持 IPv4 和 IPv6。
	目标 IP	填写本次抓包的目标 IP。支持 IPv4 和 IPv6。
	源或者目标 IP	填写本次抓包的源或目标 IP。此项填写后，将忽略前两项参数值。
	网口	选择从哪个已启用的网络接口抓取数据。
	采样比	符合抓包条件的报文数量与获取的报文数量的比值。取值范围为 1~65535。 例如，配置为“1000”，表示设备对收到的符合抓包条件的报文，每 1000 个获取一个报文。默认配置为“1”，表示不采样。 当流量很大时，设置采样比可以抓取更长时间的报文。
系统抓包	协议	选择本次抓包的协议。可选项有不限、TCP、UDP、ICMP。
	端口	填写本次抓包的端口号。取值范围为 0~65535，0 表示不限。
	最大抓包数量	抓包数量的最大值。取值范围为 1~10000。
	主机 IP	填写本次抓包任务的目的 IP，支持 IPv4 和 IPv6。 不填写表示不对目标 IP 进行限制。
	网口	选择从哪个已启用的网络接口抓取数据。

表4-21 Tcpdump 抓包参数

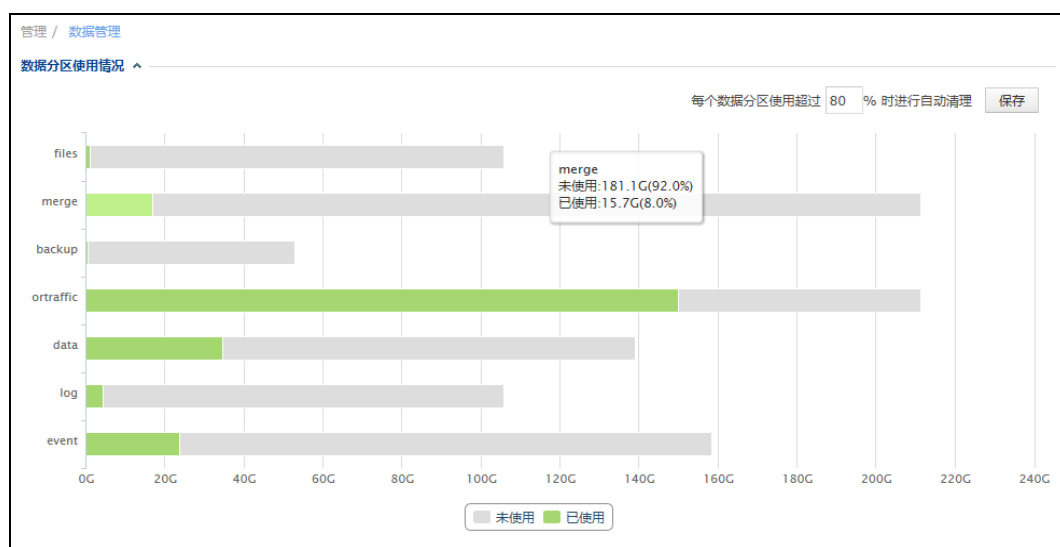
配置项		描述
模式 1	类型	选择本次抓包的类型。可选项有所有包、Netflow 包、NetStream 包、IPFIX 包、sFlow 包、SNMP 包、BGP 包。
	设备	选择一个抓包设备。选择“任意”，表示系统自动选择抓包设备。 抓包设备的配置方法，请参见 配置路由设备 。
	最大抓包数量	抓包数量的最大值。取值范围为 1~10000。
	网口	选择从哪个已启用的网络接口抓取数据。
模式 2	协议	选择本次抓包的协议。可选项有不限、TCP、UDP、ICMP。
	端口	填写本次抓包的端口号。取值范围为 0~65535，0 表示不限。
	最大抓包数量	抓包数量的最大值。取值范围为 1~10000。
	主机 IP	填写本次抓包任务的目的 IP，支持 IPv4 和 IPv6。 不填写表示不对目标 IP 进行限制。
	网口	选择从哪个已启用的网络接口抓取数据。

4.5 数据管理

数据管理策略负责实时获取 NTA 系统磁盘中各种数据分区的使用情况，用户可以为系统设置数据分区的使用率阈值，当磁盘空间的占用率高于设定阈值后，NTA 将自动清理磁盘，有效防止由于空间不足而引起的数据丢失。

进入 **管理 > 数据管理 > 数据分区** 页面，展示各种数据分区的使用情况，如图 4-1 所示。

图4-1 数据分区使用情况



设置磁盘自动清理策略

在页面右上方，用户可以设置数据占用磁盘空间的最大百分比（默认为 70%）。超过设定值时，统计图中的数据显示为红色，同时系统自动清理过期的数据。

查看数据分区情况

默认展示各个数据分区已使用和未使用的空间情况。当某个数据分区已使用的空间显示为红色，表示占用空间的百分比超过了设定的阈值。单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计，将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。

4.6 用户管理

在用户管理界面下，可以管理登录设备的帐号，并对登录过程中的参数进行配置。

4.6.1 用户帐号管理

进入 **管理 > 用户管理 > 用户账号** 页面，用户列表自带默认用户 admin，admin 可以新建用户帐号并进行管理操作。

添加用户帐号

单击【添加】按钮，配置用户帐号参数，即可添加用户帐号。参数说明如表 4-22 所示。

表4-22 用户帐号参数

配置项	描述
用户名	用户帐号名，取值范围为 4~20 个字符，只能由英文字母、数字或-组成。
密码/确认密码	密码的最小长度由用户的安全设置中的“密码最小长度”决定，请参见 安全设置 。然后再次输入相同密码进行确认。
电子邮件	可选项，必须填写有效的电子邮件地址。
描述	可选项，简单描述该用户。
用户组	通过用户组来控制用户的操作权限。可选项有系统管理员、配置管理员、审计管理员、普通用户、自定义权限用户。 admin 可以添加任何一种用户，一般的系统管理员只能添加配置管理员、审计管理员和普通用户。
Access Key	是否启用 NTA WebApi 接口密钥。启用后，将允许第三方用户通过该接口接入 NTA 设备。 启用后，即可在启用了接口密钥用户的 WEB 界面系统中，单击页面右上角的个人信息，查看详细的密钥。
验证方式	配置用户的登录验证方式。可选项有密码验证、密码+邮件配置。 - 密码验证：用户输入正确的用户名和密码后即可登录系统。 - 密码+邮件配置：除了输入正确的用户名和密码，用户还需要输入正确的验证码才能成功登录系统。  说明 如选择“密码+邮件配置”，电子邮件为必填项，请确保邮箱的正确性。

编辑用户

在用户列表中，单击操作栏的  即可重新编辑对应的用户信息（用户名不可修改）。

删除用户

在用户列表中，单击操作栏的  即可删除对应的用户。系统缺省用户 admin 不能删除，并且只有 admin 才能删除用户。

停用用户

系统默认用户不支持停用。只有系统管理员可以对新建的用户执行停用操作。停用某个用户后，该用户将不能登录 NTA 设备的 Web 界面。

在用户列表中，单击操作栏的  即可停用该用户。

启用用户

用户停用后，admin 可以重新启用该用户。启用后，用户可以正常登录 NTA 设备的 Web 界面。

在用户列表中，单击操作栏的  即可启用该用户。

4.6.2 安全设置

通过安全设置，可以保障本地用户帐号在 NTA 上登录认证时的安全。此处设置对于 Radius、TACACS+和 LDAP 认证无效，这三种认证方式的安全参数以对应服务器的配置为准。

进入 **管理 > 用户管理 > 安全设置** 页面，配置用户帐号安全设置参数，参数说明如表 4-23 所示。

单击【重置】按钮，可将所有参数均恢复出厂配置。

表4-23 用户帐号安全设置参数

配置项	描述
登录超时退出	设定登录系统后，在设定时间内用户没有进行任何操作，用户需要再次登录系统才能继续配置，以保障帐号安全。默认为 10 分钟。
错误密码重复次数	允许用户连续输入错误密码的次数，超过设定的次数时，系统将按照“当超过错误次数时”的配置，对用户帐号进行处理。 默认为 3 次，取值范围为 3~20。
当超过错误次数时	设定当用户连续输入错误密码的次数，超过“错误密码重复次数”设定的次数时，系统对用户帐号的处理方式： • 停顿 3 秒返回结果：只是返回提示错误信息。为系统默认处理方式。 • 锁定客户端 IP 地址 20 分钟：在 20 分钟内锁定该客户端的 IP 地址，超过 20 分钟该 IP 才能重新登录设备。 • 锁定账号 30 分钟：在 30 分钟内锁定该帐号，超过 30 分钟该帐号才能重新登录设备。
是否开启验证码	• 是：表示开启验证码。当用户登录 NTA 时，需通过验证码验证才能成功登录。 • 否：表示不开启验证码登录验证功能。
邮件验证码超时	配置邮箱验证码的超时时间。取值范围为 1~60 分钟，默认为 1 分钟。超过该时间后，邮箱验证码即失效，需输入新的邮箱验证后才能登录系统。
Web 访问控制列表	配置允许或禁止用户从指定的 IP 地址登录系统。可选项为： • 不限制：不对登录 IP 进行限制。 • 允许下列 IP 访问：只允许用户通过设定的 IP 地址登录系统。

配置项	描述
	禁止下列 IP 访问：禁止用户通过的 IP 地址登录系统。 默认情况下不对登录 IP 进行限制。
密码有效时间	设定用户登录密码的有效期，超过有效期后，用户登录系统时将自动弹出重设密码界面，供用户修改密码。 默认为 365 天。取值范围为 0~365 天，0 表示不限制。
密码最小长度	设定用户登录密码的最小长度，默认为 8 位。
密码强度	是否对帐号登录密码有强度要求，可选项为： - 不限：对密码的设置无任何要求。默认为此项。 - 必须包含：必须包含哪种类型的字符。可选项有英文字母、数字、特殊字符，可以设定一种或多种组合。
密码字典	填写禁止设置的密码。默认为空。

4.6.3 认证配置

用户帐号可以通过本地数据库或第三方 Radius、TACACS+和 LDAP 认证服务器进行认证，此处配置认证方式以及它们的相关参数。

 说明	不管使用哪种认证方式，都需要在 NTA 上配置用户帐号。当使用 Radius、TACACS+或 LDAP 认证时，在 NTA 上配置的用户帐号和密码必须要与对应服务器上的配置相同。用户帐号配置请参见 用户帐号管理 。
--	--

进入 **管理 > 用户管理 > 认证配置** 页面，配置用户帐号认证参数，参数说明如表 4-24 所示。

表4-24 用户帐号认证参数

配置项	描述
认证方式	可选项有本地认证、Radius 认证、Tacacs+认证、LDAP 认证。默认为本地认证方式，无需配置任何参数。
Radius 认证	认证服务器
	认证端口
	协议类型 选择进行认证服务的协议类型： - Pap：密码身份验证协议。 - Chap：质询握手身份验证协议。 - Spap：Shiva 密码身份验证协议。 - mschapv1：微软质询握手验证协议 V1。 - mschapv2：微软质询握手验证协议 V2。

配置项		描述
	共享密钥	填写 NTA 访问 Radius 服务器请求认证时提供的密码。只有在密钥一致的情况下，双方才能彼此接收对方发来的报文并响应。
	认证持续时间	在认证持续时间内，NTA 会一直尝试与 Radius 服务器连接，直到连接成功。取值范围为 5~60 秒。
Tacacs+ 认证	认证服务器	填写 Tacacs+服务器的 IP 地址。
	认证端口	填写 Tacacs+服务器提供认证的端口号。默认 49。
	协议类型	选择进行认证服务的协议类型。可选项有 ascii、pap、chap。
	共享密钥	填写 NTA 访问 Tacacs+服务器请求认证时提供的密码。只有在密钥一致的情况下，双方才能彼此接收对方发来的报文并响应。
	认证持续时间	在认证持续时间内，NTA 会一直尝试与 Radius+服务器连接，直到连接成功。取值范围为 5~60 秒。
LDAP 认证	认证服务器	填写 LDAP 服务器的 IP 地址。
	认证端口	填写 LDAP 服务器提供认证的端口号。默认 389。
	协议类型	选择进行认证服务的协议类型。可选项有 clear、ssl、tls。
	用户属性	配置用户认证使用的 LDAP 属性。可选项：uid、cn、sAMAccountName、displayName 和 user-defined。当认证服务器为 Linux 时，可以将用户属性配置为 uid、cn 或 displayName；当认证服务器为 Windows 时，可以将用户属性配置为 sAMAccountName 或 displayName。
	Base DN	填写 LDAP 认证的基准域名。填写格式：cn=xx,dc=xx1,dc=xx2。
	用户名/密码	填写 LDAP 认证的用户名和密码。

4.6.4 WebAPI 白名单

第三方用户可以通过 NTA WebAPI 接口，接入并访问 NTA 设备。未启用白名单时，任意 IP 均可通过密钥访问 NTA 设备，启用白名单后，只有制定的白名单中的 IP 才可通过密钥访问 NTA 设备。

进入 **管理 > 用户管理 > WebAPI 白名单** 页面，配置 WebAPI 白名单参数，参数说明如表 4-25 所示。

表4-25 WebAPI 白名单参数

配置项	描述
白名单	启用后，只允许指定的 IP 访问 NTA 的 Web API 接口。
IP 地址	填写白名单 IP。支持单个 IPv4 或 IPv6 地址、某个 IP 子网或 IP 段，每行输入一条。

4.6.5 HTTP Host 白名单

HTTP Host 白名单默认不开启。开启后，将不会被扫描出 HTTP Host 漏洞。

 说明	开启 HTTP Host 白名单后，默认包含所有管理口地址，所有用于 Web 管理的接口 IP 都必须加入白名单，否则会无法访问系统。
---	--

进入 **管理 > 用户管理 > HTTP Host 白名单** 页面，开启 HTTP Host 白名单功能，配置 HTTP Host 白名单参数，参数说明如表 4-26 所示。

表4-26 HTTP Host 白名单参数

配置项	描述
自定义 HTTP Host	填写 HTTP Host 的白名单 IP 或域名。最多支持 10 个。 添加或删除后，单击【保存】按钮，配置生效。

4.7 许可证

安装 NTA 设备之后，必须导入许可证才能使用本系统。在导入许可证之后，自动显示许可证信息。

进入 **管理 > 许可证** 页面，可以进行产品授权、许可证下载和查看授权注册信息。

产品授权

对于 NTA 虚拟化版，授权方式支持云端认证和本地认证。对于 NTA 硬件设备，不支持此功能。

本地认证

在授权注册信息下方，单击【浏览】按钮，从本地选择许可证文件，单击【确定】按钮导入许可证。

 说明	- 如需获取许可证文件，请联系绿盟科技的技术支持人员。 - 许可证文件名尽量不要有特殊字符和中文等信息。
---	---

云端认证

在认证授权区域，选择授权中心地址，单击【确定】按钮，即可进行云端授权。授权成功后，授权状态为“已授权”。

查看授权注册信息

导入许可证之后，默认显示已导入许可证的授权注册信息，如表 4-27 所示。

表4-27 NTA 授权注册信息

展示项	说明
证书状态	显示当前证书状态是否正常。
证书类型	显示当前证书的类型： - 试用：未购买，仅用于试用产品功能的情况。 - 临时：已签订合同采购设备，但未完全付款的情况。 - 签订：正式销售，完成付款的情况。 - 正式：购买后，证书开始生效的情况。
证书编号	显示当前证书的唯一编号。
监控设备数	显示当前 NTA 监控的设备数量。
流量限制	显示当前 NTA 能检测的最大流量。
授权对象	显示当前证书的授权对象。
授权模块	显示当前证书的授权模块。
本期服务起始日期	当前证书本期服务（即产品升级授权服务）的起始日期。
本期服务终止日期	当前证书产品本期服务（即产品升级授权服务）的终止日期。如果超过许可证指定的“本期服务终止日期”： - 对于类型为“试用”、“临时”和“签订”的证书，NTA 设备不再进行升级，证书到期后会停止所有系统服务，不再起保护作用。 - 对于类型为“正式”的证书，NTA 设备仍然起保护作用，但无法进行 NTA 设备的版本更新。
提醒信息	显示当前证书本期服务（即产品升级授权服务）的到期天数提醒。

下载许可证证书

导入许可证之后，单击【下载】按钮，即可将当前系统的许可证文件下载到本地。

许可证到期提醒

配置许可证到期提醒后，用户在许可证即将到期和到期后会收到许可证到期提醒邮件。许可证到期提醒的参数说明如表 4-28 所示。

表4-28 许可证到期提醒

配置项	描述
许可证到期提醒	许可证到期邮件提醒功能的启用状态。 选择“是”，表示系统在许可证即将到期和到期后发送邮件进行提醒。
许可证到期提醒频率	许可证到期提醒邮件的发送频率。可选项：三天、一周、一月、仅提醒一次。
许可证到期提醒对象	接收许可证到期提醒邮件的邮箱地址或用户帐号。 在文本框中直接输入邮箱地址或单击  添加用户帐号。每行输入一个，最多支持 5 个地址/帐号。  说明 请确保添加的用户帐号已正确配置邮箱地址，以便该帐号能正常收到可证到期提醒邮件。

4.8 双机热备

NTA DPI 模式不支持此功能。

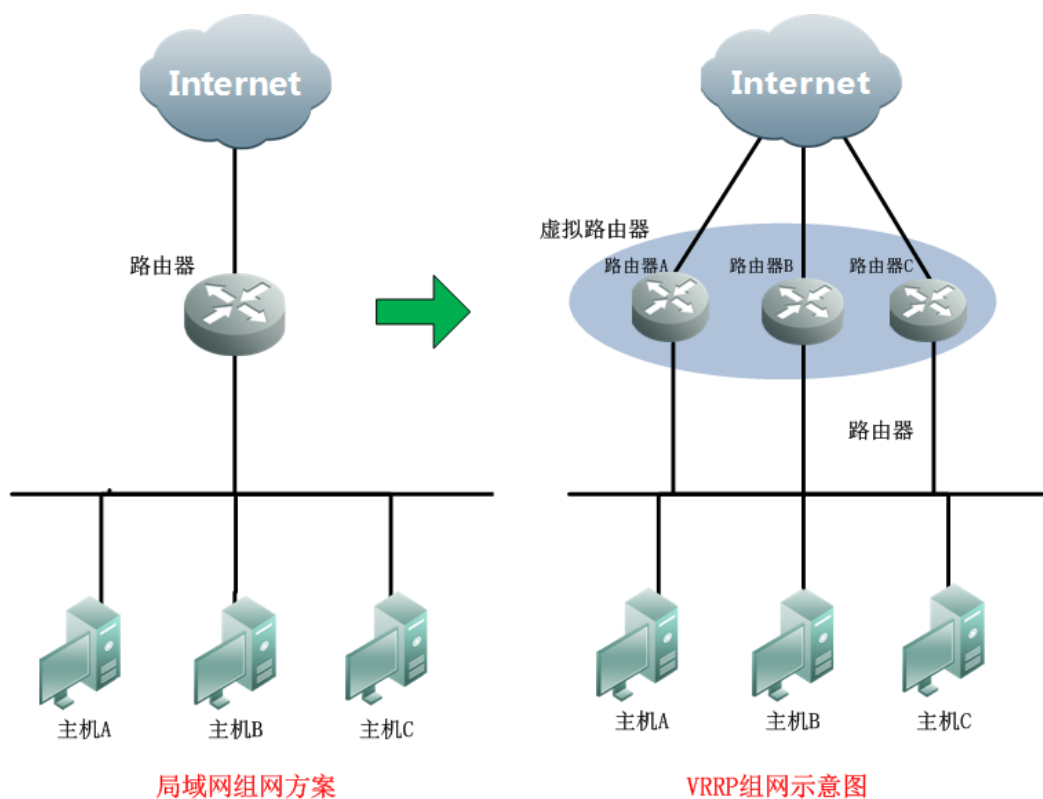
在数据通信过程中，各种软件或硬件错误都可能导致网络连接异常或中断，造成数据传输失败。NTA 提供基于 VRRP 协议的双机热备功能，可以有效避免单点故障引起的数据通信中断问题，增强网络可靠性。

4.8.1 VRRP 基本概念介绍

VRRP 协议

VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）即虚拟路由器冗余协议，是一种容错协议，用于解决由于网关故障引起的网络中断问题，如图 4-2 所示。通过将局域网内的一组路由器划分在一起，称之为一个 VRRP 备份组。备份组包括一个主路由器和若干个备用路由器，功能上相当于一台虚拟路由器。

图4-2 VRRP 组网示意图



路由器 A、路由器 B 和路由器 C 组成一个虚拟路由器。此虚拟路由器有自己的 IP 地址，局域网内的主机将虚拟路由器设置为缺省网关。路由器 A、路由器 B 和路由器 C 中优先级最高的路由器作为主路由器，承担网关的功能。其余两台路由器作为备份路由器。当主路由器出现故障时，由备份路由器自动代替出现故障的路由器完成报文转发任务，从而保持网络通信的连续性和可靠性。

VRRP 备份组

VRRP 备份组具有以下特点：

- 具有唯一的标识虚拟路由 ID 号 VRID。
- 拥有自己的虚拟 IP 地址：对于局域网内的主机，仅仅知道该虚拟路由器的 IP 地址，并不知道具体的主路由器和从路由器的 IP 地址。
- 备份组内的主路由器和备路由器也分别有自己的 IP 地址。
- 在 VRRP 备份组内，由 VRRP 的选举机制决定哪台路由器承担转发任务，局域网内的主机只需将虚拟路由器配置为缺省网关即可。

VRRP 通告报文时间间隔定时器

VRRP 备份组中的主路由器会定时发送 VRRP 通告报文，通知备份组内的路由器自己工作正常。

用户可以通过设置 VRRP 定时器来调整主路由器发送 VRRP 通告报文的时间间隔。如果从路由器在等待了 3 个间隔时间后，依然没有收到 VRRP 通告报文，则认为自己是主路由器，并对外发送 VRRP 通告报文，重新进行主路由器的选举。

备份组中路由器的工作方式

备份组中的路由器具有以下两种工作方式：

- 非抢占方式：如果备份组中的路由器工作在非抢占方式下，则只要主路由器没有出现故障，备份路由器即使随后被配置了更高的优先级也不会成为主路由器。
- 抢占方式：如果备份组中的路由器工作在抢占方式下，它一旦发现自己的优先级比当前的主路由器的优先级高，就会对外发送 VRRP 通告报文。导致备份组内路由器重新选举主路由器，并最终取代原有的主路由器。相应地，原来的主路由器将会变成备份路由器。

4.8.2 双机热备配置

NTA 仅支持主从模式下两台 NTA 设备的双机热备功能。其中一台作为主设备，处理所有业务，并将配置发送到从设备进行备份；另一台作为从设备，不处理业务，只用做备份。

启动 HA 之前，首先需要配置 NTA 设备的主从身份，并在主设备上配置 VRRP 备份组，两台设备中虚拟路由 ID（Virtual Router ID，VRID）相同的接口相互备份。主设备上的所有 VRRP 备份组的接口都为 Master 状态，从设备上的所有 VRRP 备份组的接口都为 Backup 状态。

开启双机热备功能后，NTA 主设备会向从设备实时同步配置信息，以保证主设备与从设备的配置保持一致。同步的配置信息包括：

- 监控对象配置
- 告警配置模板
- 全局告警配置
- 全局牵引配置
- Flow 采集与转发配置
- 数据字典配置
- 系统基本配置
- 三方接口配置
- 用户管理配置
- 自学习基线应用的阈值

当主设备出现以下故障时，会触发主备切换：

- VRRP 组中的任何一个接口 Down
- 系统重启
- 系统引擎 down
- 系统断电

本节介绍配置双机热备功能的详细步骤。

步骤 1 进入 **管理 > 双机热备** 页面，配置双机热备对端设备参数，参数说明如表 4-29 所示。

表4-29 双机热备参数（配置对端设备）

配置项	描述
对端 NTA 设备管理 IP	填写对端 NTA 设备的地址（建议设备 M 口的 IP 地址）。
设对端为主设备	如果当前 NTA 设备为从设备，需要勾选此项；如果当前 NTA 设备为主设备，无需勾选。 当 NTA 设备的 HA 角色设定后，该设备上的所有 VRRP 组角色将与设备的 HA 角色一致： - 当 HA 角色为主设备时，所有接口也为 Master 状态。 - 当 HA 角色为从设备时，所有接口都为 Backup 状态。

步骤 2 单击【验证】按钮，检测当前 NTA 设备与对端 NTA 设备的连接是否畅通、双方的时区配置是否一致，以及双方的软件版本号是否一致。

验证通过后，才能配置双机热备的相关参数。

步骤 3 启用双机热备功能。

勾选“开启”，即可启用双机热备功能；勾选“关闭”，将禁用双机热备功能。

步骤 4 配置双机热备的相关参数，参数说明如表 4-30 所示。

- 查看当前设备的身份。页面显示双机热备组中当前设备和对端设备的主、从身份。
- 配置 VRRP 备份组，最多支持 5 个 VRRP 组，如图 4-3 所示，参数说明如表 4-30 所示。

表4-30 双机热备参数（配置 VRRP 备份组）

配置项	描述
接口	左侧和右侧的“接口”，用于选择互为备份的接口，两侧配置的接口需要在同一个网段内，否则无法接收用于同步配置的 VRRP 组播报文。
配置 VRRP 参数	左侧文本框中，填写虚拟路由 ID，作为 VRRP 组的唯一标识，取值范围为 1~255 的整数。配置时需要注意以下三点： - 建议将主、从设备的对应接口设置为同一个 VRID。例如：主设备的 M 口和从设备的 M 口，这样它们就属于同一个 VRRP 组，互相备份。 - 属于同一 VRRP 组的接口的 VRID 必须相同。 - 同一设备的不同接口不能配置相同的 VRID，即不能属于同一 VRRP 组。 右侧文本框中，填写 VRRP 备份组的虚拟 IP 地址，此 IP 应当与 VRRP 组内的 2 个接口的接口 IP 配置在同一网段，且不与任一接口 IP 相同。 单击  可以继续添加新的 VRRP 组，单击  可以删除对应的 VRRP 组。

图4-3 配置 VRRP 备份组

双机热备功能

双机热备

☒ 开启
☐ 关闭

虚拟硬件ID : F1C3-6228-DE03-EC73

配置VRRP组 上次切换时间: 2016-11-18 17:53:41

当前正在接收业务流量

主设备

换

备用设备

本机

对端设备

10.66.250.206(H) ▼

10.66.250.180(H) ▼

接口

配置VRRP参数

接口

10.66.250.206(H) ▼

99

10.66.250.230

10.66.250.180(H) ▼

接口

配置VRRP参数

接口

192.168.1.100(M) ▼

56

192.168.19.222

192.168.19.210(H) ▼

抢占模式

☒ 是
☐ 否

根据链路情况自动切换设备

VRRP通告时间

1

秒

通告时间间隔设置为1-255之间

通信密码

不修改请留空

保存

手动同步

手动同步

上次同步时间 2016-11-18 17:39:33

重置双机热备

确认重置

更换对端设备时，需要重置双机热备，会清空当前的VRRP组配置

b. 配置抢占模式。

- 是：表示当主设备从异常状态恢复后，会重新抢占为主设备，重新转发数据。
- 否：表示当主设备从异常状态恢复后，不会重新抢占为主设备，业务也不会发生切换，仍以原来的从设备为主设备来转发数据。

c. 配置通信密码。

配置通信密码，有助于 NTA 更安全地进行配置同步。取值范围为 8~20 个字符。配置通信密码时，可以使用虚拟 IP 登录，或者使用系统管理员登录主机、备机任一设备的双机热备页面，填写密码即可。

对于已经使用了双机热备功能的 NTA 设备，当升级到 V4.5R89F01CN 及以上版本，必须先配置通信密码，才可以继续使用。

d. 配置同步。

NTA 支持手动和自动同步主机上的所有配置到备机。仅当正确配置 VRRP 组的参数后，才能够进行配置同步。

默认情况下，当主设备的配置发生变更时，会向从设备实时同步配置信息。

- 当前设备为主机时，系统管理员可以随时单击【手动同步】按钮，将主机的配置同步到备机设备。
- 当前设备为备机时，【手动同步】按钮不可见。

e. 配置 VRRP 通告时间。

VRRP 通告时间是指设备每隔多长时间以组播方式发送一次心跳信息，以通告自己的状态。建议保持默认值。当从线路接口经过通告时间后，没有收到主线路接口发送的组播报文，则认为主线路 down 掉，将从线路切换至主线路状态，开始转发数据。

本地设备配置的 VRRP 通告时间必须与对端设备配置的 VRRP 通告时间保持一致。

步骤 5 单击【保存】按钮，提交配置。

步骤 6（可选）若要重新配置，单击【确认重置】按钮，即可将所有配置重置为初始状态。

----结束

4.9 升级管理

NTA 升级包括系统软件升级、检测规则升级和威胁情报升级。

4.9.1 系统软件升级

NTA 设备的软件系统仅支持手动升级。升级方法如下：

步骤 1 请联系绿盟科技的技术支持人员，获得 NTA 设备的系统升级包，并确定是否与产品硬件型号匹配。

步骤 2 进入 **管理 > 系统管理 > 系统软件升级** 页面，单击【浏览】按钮，选择系统升级包后，出现【上传】按钮。

步骤 3 单击【上传】按钮，上传升级包之后，系统弹出确认升级的升级说明。

步骤 4 单击【确定升级】按钮，开始升级。

升级过程中，NTA 展示升级进度。升级结束后，NTA 自动返回系统升级页面。



注意

升级过程需要较长时间，请耐心等待，直到出现升级成功的提示信息。

步骤 5 出现升级成功的提示信息之后，系统会自动重新启动。

步骤 6 重新登录系统后，进入 **管理 > 系统管理 > 系统软件升级** 页面，在升级记录列表中查看固件版本以及升级日期信息，以确定是否升级成功。

步骤 7 查看升级说明。

a. 在升级记录列表中，单击操作栏的  查看升级说明。如果操作栏显示“-”，表示该版本为出厂配置的软件版本。

b. 单击【关闭】按钮即可回到升级主界面。

----结束

4.9.2 检测规则升级

进入 **管理 > 系统管理 > 检测规则升级** 页面，NTA 设备的检测规则库支持手动升级和在线升级。

检测规则手动升级

手动升级之前，请联系绿盟科技的技术支持人员获取最新的规则库升级包。

在规则库本地升级区域中，单击【浏览】按钮，从本地选择规则库升级包；单击【上传】按钮，开始升级检测规则库；升级成功后，升级记录列表中显示本次升级记录，同时页面顶部显示升级后的规则库版本号。

检测规则在线升级

在规则库自动同步区域中，配置规则库在线升级参数；单击【保存】按钮，保存规则库自动升级参数；单击【立即远程升级】按钮，开始在线升级规则库，直至页面提示升级成功。规则库在线升级参数说明如表 4-31 所示。

表4-31 规则库在线升级参数

配置项	描述
服务器地址	选择在线升级服务器地址，默认为 update.nsfocus.com。
启用规则库自动同步	勾选后，开启规则库自动同步功能。
升级时间	启用规则库自动同步功能后，可以选择固定的自动升级时间。可选项有每天、每周、每月，并配置对应的时刻/日期。

4.9.3 威胁情报升级

进入 **管理 > 系统管理 > 威胁情报升级** 页面，NTA 设备的威胁情报库支持手动升级和在线升级。操作方法与检测规则库的基本相同，请参见 [检测规则升级](#)。

4.10 访问控制

NTA 支持访问控制功能，即允许或禁止一个或多个外部 IP 访问当前 NTA 设备。

进入 **管理 > 访问控制** 页面，访问控制功能默认禁用，开启并配置访问控制规则的操作方法如下：

- 步骤 1** 选择“启用”，单击【保存】按钮。
- 步骤 2** 在弹出框中单击【确认】按钮，将本机 IP 添加到白名单中，确保本机能继续访问当前 NTA 设备。

若单击【取消】按钮，表示不将本机 IP 加入白名单，本机将无法访问当前 NTA 设备。



配置过程中，可能会发生未把本机 IP 地址添加到白名单，或者使用过程中误删除的情况，导致无法登录 Web 页面和系统后台。恢复办法如下：
使用串口登录设备，在 NTA#下执行 iptables off 命令，关闭访问控制功能。

步骤 3 返回访问控制页面，单击【添加】按钮，继续添加外部 IP 的访问控制规则，访问控制规则参数说明如表 4-32 所示。

表4-32 访问控制规则参数

配置项		描述
缺省访问规则		访问控制的全局规则： - 禁止外部访问：禁止所有外部 IP 访问当前 NTA 设备。 - 允许外部访问：允许所有外部 IP 访问当前 NTA 设备。
单个访问规则	源 IP	填写外部访问的源 IP。支持 IPv4 和 IPv6。
	子网掩码/前缀长度	填写外部访问的子网掩码/前缀长度。支持 IPv4 和 IPv6。 IPv4 子网掩码的取值范围为 24~32 位，IPv6 前缀长度的取值范围为 96~128 位。
	访问控制	- 允许：允许设定的源 IP 访问当前 NTA 设备。 - 禁止：禁止设定的源 IP 访问当前 NTA 设备。

步骤 4 （可选）外部 IP 访问控制规则添加后，可以进行编辑、删除和调整匹配顺序的操作。



规则列表中的规则按照自上到下的顺序进行匹配。单击   即可上调或下调对应规则的顺序。

----结束

5 配置

本章主要内容如下：

功能	描述
监控对象	介绍路由设备、路由器接口组和业务域等 NTA 监控对象的配置方法。
批量配置	介绍业务域和 IP 组及其自学习的批量配置方法。
告警配置模板	介绍路由设备、业务域和 IP 组告警模板的配置方法。
全局告警配置	介绍缺省 DDoS 攻击检测阈值、告警参数、告警插件、自学习基线参数、流量统计和快速告警等全局告警策略的配置方法。
全局牵引配置	介绍缺省牵引、BGP、防护设备和 FlowSpec BGP 等全局牵引策略的配置方法。
Flow 采集与转发	介绍流量数据采集与转发的配置方法。
虚假源 IP 地址检测	介绍虚假源 IP 地址检测规则的配置方法。
威胁情报	介绍 NTA 与绿盟威胁情报联动的配置方法。
数据字典	介绍应用端口和自治域的配置方法。
白名单	介绍告警白名单和牵引白名单的配置方法。

5.1 监控对象

NTA 监控的对象，包括路由设备、路由器接口组和业务域。

5.1.1 路由设备

NTA DPI 模式不支持此功能。

NTA 可以对路由设备发送的流量数据包进行监控。对于启用 SNMP 采集功能的路由设备，NTA 还能够监控到路由设备的 CPU/内存及接口流量数据。

NTA 默认不监控任何设备，需要用户手动添加被监控的路由设备。

路由设备配置包括两方面：

- 配置路由设备
- 配置接口属性

5.1.1.1 配置路由设备

NTA 支持对通过路由设备的流量进行检测与分析，也能对路由设备自身的资源使用情况、接口带宽使用情况进行监控，需要用户手动配置需要监控的路由设备。路由设备的配置包括几个方面：

- 设备基本信息配置：包括设备的名称、地址以及告警模板选择。
- SNMP 配置：使用 SNMP 协议接收设备发送数据的相关配置。
- 路由器告警配置：接口带宽使用率和性能超常告警的配置。

NTA 将根据缺省 DDoS 攻击检测阈值对通过设备的流量进行攻击检测，请参见 [缺省 DDoS 攻击检测阈值](#)。

路由设备配置的具体步骤如下：

步骤 1 进入 **配置 > 监控对象 > 路由设备** 页面，初始状态下，路由设备列表为空。

步骤 2 单击【添加】按钮，开始添加路由设备。

步骤 3 配置路由设备基本信息，参数说明如表 5-1 所示。

表5-1 路由设备基本信息

配置项	描述
设备地址	填写被监控路由设备的 IP 地址，支持 IPv4 和 IPv6。此项必须填写。
设备名称	填写该路由设备的名称（设备名称中不能包含<>”“等特殊字符），缺省为它的 IP 地址。
采集 Flow 报文	该路由设备是否采集 Flow 报文。 选择“是”，进入步骤 4；选择“否”，进入步骤 5。
路由器告警模板	选择告警模板来配置该路由设备的告警参数。下拉列表中显示已经配置的路由器告警模板，也可以选择“自定义”在最后一步配置具体的告警参数。 路由器告警模板的配置方法，请参见 路由器告警模板 。

步骤 4 （可选）配置路由设备 Flow 采集参数，参数说明如表 5-2 所示。

表5-2 路由设备 Flow 采集信息

配置项	描述
Flow 采集地址	填写被监控路由设备向 NTA 输出流数据的 IP 地址，支持 IPv4 和 IPv6。
Flow 版本	选择路由设备流数据的协议类型及其版本号。 若选择 Flexible Netflow，设备流数据的协议类型可以是 Netflow V5、Netflow V9 或 IPFIX 中的一种。
采样比自适应	Flow 版本为 sFlow 时，可以选择是否采取自适应方式配置采样比。

配置项	描述
Flow 采样比	填写流量的采样频率。最大值为 65535，且必须与路由设备一端的采样率保持一致。 Flow 版本为 sFlow 且采样比自适应选择“是”时，无需配置此项。
Flow 转发配置	是否将采集到的流量数据转发到其他 IP 地址，有三种处理方式： - 使用缺省配置：使用全局参数作为该路由器的转发方式。请参见 Flow 采集与转发。 - 不转发：不转发接收到的流数据。 - 自定义：填写转发的目的 IP 地址及端口号，支持 IPv4 和 IPv6。最多支持 8 个目的地址，每行填写一个。

步骤 5（可选）配置路由设备 SNMP 参数，参数说明如表 5-3 所示。

如果不配置路由设备 SNMP 参数，返回路由设备列表，单击接口数量，进入接口属性配置页，只能查看接口索引信息，不能查看接口的名称、地址、描述和带宽等信息。

需要注意的是，首先要在路由设备上配置 SNMP 服务器的相关参数，NTA 才能查询到路由设备的相关信息。

表5-3 路由设备 SNMP 参数

配置项	描述
SNMP 采集	是否启用 SNMP 协议采集路由设备的流量数据，默认不启用。
SNMP 采集地址	SNMP 信息的采集地址，支持 IPv4 和 IPv6。SNMP 信息采集与流数据输出的源地址可能不一致。 若不配置此项，系统会自动将“设备地址”作为 SNMP 采集地址。
设备厂商	该路由设备的生产厂商。依据所选厂商决定 SNMP 采集时的 CPU/内存的 OID 及获取算法。
SNMP 版本	设备使用的 SNMP 协议的版本，目前支持 SNMP v1、v2c 和 V3 的数据采集。
context	填写上下文名，代表被管理对象的子集。SNMP 版本为 v3 时，该项为可选项。
Community	SNMP 版本为 v1 或 v2c 时，需要配置该项。SNMP 查询字符串。
用户名/密码	SNMP 版本为 v3 时，需要配置该项。
安全级别	SNMP 版本为 v3 时，需要配置该项。SNMP V3 支持三个安全级别：无身份认证、用户帐号认证或私钥认证，默认安全级别为“无身份认证”，不同的安全级别需要配置不同的参数。
认证协议	SNMP 版本为 v3 且安全级别为“用户帐号认证”或“私钥认证”时，需要选择具体的身份验证协议，支持 MD5 或 SHA 身份验证。
私钥加密协议	SNMP 版本为 v3 且安全级别为“私钥认证”时，需要配置该项。目前支持 DES 和 AES 对称加密算法。
私钥口令	SNMP 版本为 v3 且安全级别为“私钥认证”时，需要配置加密和解密

配置项		描述
		协议所用 Key 的生成参数。
自定义 OID	CPU 利用率 OID	自定义 OID 启用后，需要设置 CPU 利用率 OID。
	内存使用率计 算方式	支持两种内存使用率的计算方式： - 按使用率 OID：设置 CPU 使用率 OID。 - 按数值 OID：从“总内存 OID”、“已使用内存 OID”、“空闲内存 OID”中任意配置两项，用于计算内存使用率。

步骤 6 配置路由器告警参数，参数说明如表 5-4 所示。

如果在配置路由器基本信息时选择了路由告警模板，此处将显示模板的默认配置。用户可以对默认配置进行修改。

NTA 支持路由器的接口带宽超常告警、CPU 使用率超常告警和内存使用率超常告警、SNMP 数据中断告警、Flow 数据中断告警，可以对它们进行具体配置。

表5-4 配置路由器告警参数

配置项	描述
是否告警	是否启用异常告警功能。
告警潜伏期阈值	当设备的接口带宽使用率、CPU 使用率或内存使用率超出告警潜伏期阈值，但是小于直接告警阈值时，NTA 不会立即告警，而是等待“一段时间”：即告警潜伏期配置的时间（“告警潜伏期”配置请参见 告警参数 ），如果使用率量在告警潜伏期内一直持续超过潜伏期阈值，NTA 才会告警。
直接告警阈值	当设备的接口带宽使用率、CPU 使用率或内存使用率超过直接告警阈值时，NTA 会立即告警。
告警触发时间	如果数据中断时间超过配置的告警触发时间，NTA 会立即告警。

步骤 7 选择流量统计开关。

建议只选择常用的流量内容进行统计。

步骤 8 单击【保存并完成】按钮，完成路由设备配置，返回路由设备列表页面。

步骤 9 在路由设备列表中，可以查看到被监控的路由设备的简单信息，说明如表 5-5 所示。

表5-5 路由设备监控信息

展示项	描述
设备名称	添加设备时为路由设备设置的名称。
设备地址	用于标识设备的 IP 地址信息。
厂商	显示设备的生产厂商。

展示项	描述
版本	显示设备的版本号。
采集地址	SNMP 信息的采集地址。
接口数量	显示 NTA 通过 SNMP 获取到的设备接口数量。单击数字即可查看该设备的所有被监控接口的基本配置、接口带宽使用情况、接口接收和发送的流量的统计信息。
操作	可以对路由设备进行编辑和删除操作。

----结束

5.1.1.2 配置接口属性

用户可以配置路由设备接口的以下属性：

- 启用或禁用监控功能：启用后即可监控路由器接口的流量大小和带宽占用率。
- 配置接口的类型：根据网络拓扑来配置，路由设备与互联网方向相连的接口，叫上行接口；与服务器方向相连的接口，叫下行接口。
- 添加接口到路由接口组：配置后，NTA 可以监控该接口组的总体流量情况。

配置路由设备接口属性的操作方法如下：

步骤 1 进入 **配置 > 监控对象 > 路由设备** 页面，在路由设备列表中，单击接口数量，进入接口属性配置页，说明如表 5-6 所示。

表5-6 接口信息

展示项	描述
接口索引	显示接口索引，通过流数据获取。
名称	显示接口的名称，通过 SNMP 协议获取到，如果路由设备配置时未开启 SNMP 采集，则显示为空。
SNMP 监控状态	显示当前接口的 SNMP 监控状态。  表示启用状态。  表示禁用状态，禁用时 NTA 将不能获取接口的流量大小和带宽占用率。
Flow 统计状态	显示当前接口的 Flow 统计状态。  表示启用状态。  表示禁用状态，禁用时 NTA 不采集该接口的 Flow 数据。
地址	显示该接口的 IP 地址，通过 SNMP 协议获取到，如果路由设备配置时未开启 SNMP 采集，或者开启了采集但是接口未配置地址，显示为空。
描述	显示该接口的描述信息，通过 SNMP 协议获取到，如果路由设备配置时未开启 SNMP 采集，显示为空。
带宽	显示该接口的带宽配置信息，通过 SNMP 协议获取到，如果路由设备配置时未开启 SNMP 采集，显示为 N/A。
类型	显示该接口是上行接口、下行接口或互联接口。

展示项	描述
SNMP 操作	启用/禁用该接口的 SNMP 流量监控功能。启用后，才能监控该接口的流量大小和带宽占用率。
Flow 操作	启用/禁用该接口的 Flow 统计功能。启用后，才能统计该接口的 Flow 采集。

步骤 2 启用/禁用 SNMP 监控。

接口列表的 SNMP 监控状态栏，显示当前是否启用 SNMP 监控接口的流量大小和带宽占用率。

-  表示已经启用，单击操作栏的  即可禁用 SNMP 监控。
-  表示已经禁用，单击操作栏的  即可启用 SNMP 监控。

选择一个或多个接口，单击【监控】按钮，然后在下拉列表中选择相应的命令，即可实现监控指定接口，取消对指定接口/全部接口的监控。

步骤 3 配置接口类型。

- 在接口列表中，将鼠标悬停在【配置接口类型】的 ，展示路由器接口拓扑图。
- 在接口列表中，选择一个或多个接口，然后单击【配置接口类型】，接口类型可以配置为上行接口、下行接口或互联接口。为了区分数据流入/流出的方向，接口定义如下：
 - 路由器连接外网的接口为上行接口。
 - 路由器连接内网的接口为下行接口。
 - 其余路由器之间的接口，都为互联接口。

步骤 4 添加接口到路由接口组。

选择接口，单击【添加到组】，如果已经添加了路由接口组，直接选择已有的接口组，即可将该接口添加到指定的路由器接口组。

如果下拉列表为空或者没有合适的路由接口组对象，需要选择【新建接口组】添加新的路由器接口组，然后再将接口添加到路由接口组。新建路由接口组的操作方法，请参见 [路由器接口组](#)。

步骤 5 接口查询。

NTA 支持设置不同的查询条件，直接查找符合条件的接口信息。若要通过接口带宽进行查询，请确认带宽是否能够获取到。

步骤 6 切换到其他路由器。

在“选择路由器”右侧的下拉列表框中选择其他路由器，可直接进入指定路由器的信息编辑页面。

----结束

5.1.2 路由器接口组

NTA DPI 模式不支持此功能。

路由器接口组是指路由器的多个接口的组合，用于定义网络出口边界，配置后，用户可以监控该接口组的总体流量情况。

配置路由器接口组的操作方法如下：

- 步骤 1 进入 配置 > 监控对象 > 路由器接口组 页面，初始状态下，路由器接口组列表为空。
- 步骤 2 单击【添加】按钮，输入接口组的名称和必要的描述信息，单击【确定】按钮提交配置。
新增的接口组不包含任何接口信息，“接口数”显示为 0。
- 步骤 3 配置接口组所包含的接口。当接口数量较多时，支持设置查询条件进行接口的筛选。

a. 单击操作栏的，进入配置接口页面。

b. 选择一个或多个接口后，单击【添加到组】按钮即可将所选接口添加至接口组。
- 步骤 4 查看接口组所包含的接口。

单击接口数栏的即可查看接口组包含的所有接口。支持将接口从接口组中进行删除。

----结束

5.1.3 业务域

业务域表示一个用户或一家公司各种业务的集合。NTA 支持基于 IP 地址范围或路由设备的接口来定义业务域，实现基于业务域的流量统一监控。还可以对业务域中具有相同属性的业务进一步定义 IP 组，并定义 IP 组的流量检测策略。

业务域的配置包括以下几个方面：

- 基本信息配置：包括业务域的名称、联系人等基本信息。
- 范围配置：对于 NTA DFI 模式，配置该业务域包含的 IP 地址范围或接口范围；对于 NTA DPI 模式，配置该业务域包含的 IP 地址范围。
- 业务流量超常告警配置：需要分别配置整个业务域的入流量和出流量的监控策略，包括超常告警策略、告警分级策略和告警牵引策略。
- 业务域 DDoS 攻击告警配置：配置对该业务域的每个 IP 进行 DDoS 攻击检测的策略，包括攻击检测策略、告警分级策略和告警牵引策略。
- 流量统计开关配置：配置被计入流量统计的数据内容（例如：TOP 地址、TOP 应用、TOP 协议等）。
- 流量牵引规则配置：需要分别配置整个业务域的入流量和出流量的超常流量进行牵引的策略，以及对遭受 DDoS 攻击的设备进行流量牵引的策略。
- 配置 IP 组：对业务域中具有相同属性的业务进一步定义 IP 组，并定义 IP 组的流量检测策略。

 说明	• 业务域流量将同时进行超常告警检测和流量牵引规则检测，只有当流量匹配告警规则并且符合流量牵引条件时，才会对流量进行牵引。 • 对某个 IP 进行流量检测时，将优先检测 IP 组的策略是否匹配，不匹配时才会检测业务域策略是否匹配。当二者都不匹配时，最后才根据缺省策略对数据进行检测。
---	---

业务域支持单个配置和批量配置。本节介绍单个业务域的配置方法，有关批量配置的介绍请参见 [批量配置业务域](#)。

单个业务域的配置方法如下：

步骤 1 进入 **配置 > 监控对象 > 业务域** 页面，显示所有业务域对象信息，说明如表 5-7 所示。

表5-7 业务域对象信息

展示项		描述
名称		业务域的名称。
联系人		业务域的联系人员姓名。
电子邮件		业务域的联系人员邮箱地址，每行配置一个，最多可配置 10 个地址。
描述		业务域的说明信息。
IP 组		该业务域包含的 IP 组的个数，单击数字可以查看具体的 IP 组。 单击业务域名称左侧的加号图标，也可查看到该业务域包含的 IP 组及其基本配置信息。
范围	路由器接口	该业务域包含的路由器接口数量。NTA DPI 模式不支持此项。
	业务域 IP 范围	该业务域包含的 IP 地址范围的数量，将鼠标悬停在数字上可以查看具体的地址信息。
操作		支持对该业务域执行以下三种操作： ：添加 IP 组。 ：修改配置。 ：删除该对象。

步骤 2 添加业务域。

单击【添加】按钮，按照配置向导完成以下六部分的配置：

- 基本信息配置（请参见 [配置基本信息](#)）
- 范围配置（请参见 [配置包含范围](#)）
- 业务域流量超常告警配置（请参见 [配置流量超常告警策略](#)）
- 业务域 DDoS 攻击告警配置（请参见 [配置 DDoS 攻击告警策略](#)）
- 流量统计配置（请参见 [配置流量统计开关](#)）
- 流量牵引规则配置（请参见 [配置流量牵引规则](#)）

添加基本信息后，也支持修改业务域来配置其他参数。

步骤 3 查看和修改业务域的配置。

在业务域列表中，单击业务域名称，可以查看指定对象的所有配置信息。

单击【编辑】按钮或者单击业务域列表操作栏的可以修改配置信息。编辑过程中，单击页面顶部的配置向导名称，可以快速跳转至参数的相应部分进行编辑。

步骤 4（可选）删除业务域。

支持业务域的单个删除和批量删除。

----结束

5.1.3.1 配置基本信息

业务域基本信息参数说明如表 5-8 所示。

表5-8 业务域基本信息

配置项	描述
业务域名称	被监控业务域的名称。此项必须填写。
电子邮件	业务域的联系人员邮箱地址，每行配置一个，最多可以配置 10 个地址。
联系人	业务域的联系人员姓名。
联系地址	业务域的联系人员的详细联系地址
业务域描述	业务域的必要的描述信息。最多支持 500 个字符。
业务域告警模板	选择告警模板来配置该业务域的告警参数。下拉列表中显示已经配置的业务域告警模板。 业务域告警模板配置请参见 业务域告警模板 。
发送牵引通知	选择“是”，当业务域或业务下的 IP 组发生自动牵引以及牵引结束时，都会向业务域联系人的“电子邮件”地址发送描述该次牵引信息的电子邮件。
发送告警通知	选择“是”，当业务域或业务下的 IP 组发生告警时，都会向业务域联系人的电子邮件地址发送描述该告警信息的电子邮件，包括目的 IP 和 IP 所属的业务域或 IP 组信息。
发送 SNMP Trap	选择“是”，会向 SNMP 服务器发送属于该业务域的告警和牵引日志。

5.1.3.2 配置包含范围

业务域表示用户业务的集合，NTA 支持基于 IP 范围或接口来定义业务域。其中，NTA DPI 模式不支持接口配置。

IP 范围

当知晓业务域的 IP 范围时，可以基于 IP 地址配置业务域，还可以进一步定义不同的 IP 组来细化业务的划分，并定义不同的检测策略。

在文本框中输入该业务域包含的 IPv4 或 IPv6 格式的地址范围，可以是以下三种格式：

- 地址范围。例如：10.10.10.2-10.10.10.23，或者 10.10.10.2-23。
- IP/mask 格式的子网地址：IPv4 地址掩码长度范围为 15-32，IPv6 地址的掩码长度范围为 1-128。
- 具体的 IP 地址。

当配置的 IP 和已有业务域的 IP 有 IP 冲突时，系统会提示冲突的具体业务域名称和 IP 地址或网段。

接口

NTA DPI 模式不支持此功能。

使用接口定义业务域，建议全部使用上行接口或者全部使用下行接口进行定义。不支持同时使用上行接口和下行接口进行定义。

单击【选择路由器接口】按钮，可以切换路由器选择上行接口或者下行接口。

5.1.3.3 配置流量超常告警策略

NTA 支持对整个业务域接收的流量和发送的流量分别进行流量监控，在此配置业务域流量超常告警策略，包括以下几部分：

- 流量超常检测策略：对整个业务域接收或发送的流量进行检测，如果超常，则进行告警。
- 分级告警策略：配置对告警进行分级的策略。
- 流量牵引策略：配置对哪些级别的告警进行牵引。告警满足牵引等级时，将根据业务域牵引策略对超常流量进行牵引。

如果 NTA 检测到流量超常，则根据告警分级策略进行告警，同时根据流量牵引策略对特定级别的告警进行牵引。

业务域流量超常告警参数配置

在业务域流量超常告警参数配置区域，可以配置该业务域触发流量超常告警后，流量超常告警的告警潜伏期和告警保持期，参数说明如表 5-20 所示。

业务域流量超常告警

在业务域流量超常告警区域，可以配置业务域的告警策略，包括入域流量超常告警和出域流量超常告警。

单击某个告警类型时，即可在右侧编辑该类型的告警参数，参数说明如表 5-9 所示。

表5-9 业务域流量超常告警参数

配置项	描述
检测模式	配置告警检测依据的流量类型。 - 不检测：不对业务域的入流量或出流量是否超常进行检测。 - 仅包数检测：只检测 pps 是否超过设置的阈值，超过将告警。 - 仅字节数检测：只检测 bps 是否超过设置的阈值，超过将告警。 - 包数和字节数同时满足：检测 bps 和 pps 是否超过设置的阈值，只有两者同时超过阈值时才告警。 - 包数和字节数任一满足：检测 bps 和 pps 是否超过设置的阈值，只要其中之一超过阈值系统就会告警。
告警潜伏期阈值	当业务域每秒接收或发送的流量超出潜伏期阈值但小于直接告警阈值时，NTA 不会立即告警，它会等待“一段时间”，若流量一直持续超过潜伏期

配置项	描述
	阈值，NTA 才会告警。  注意 告警潜伏期阈值应当小于直接告警阈值。 • bps 阈值：当业务域每秒接收的字节数达到此处配置的阈值时，NTA 将进入告警潜伏期。当检测模式为不检测、仅包数检测时该选项不可配置。 • pps 阈值：当业务域每秒接收的报文数达到此处配置的阈值时，NTA 将进入告警潜伏期。当检测模式为不检测、仅字节检测时该选项不可配置。
直接告警阈值	当业务域每秒接收或发送的流量超过直接告警阈值，则 NTA 会立即告警。  注意 直接告警阈值应当大于告警潜伏期阈值。 • bps 阈值：当业务域每秒接收的字节数达到此处配置的阈值时，NTA 将立即告警。当检测模式为不检测、仅包数检测时该选项不可配置。 • pps 阈值：当业务域每秒接收的报文数达到此处配置的阈值时，NTA 将立即告警。当检测模式为不检测、仅字节检测时该选项不可配置。
扫段攻击检测开关	扫段攻击检测功能的启用状态。默认关闭。 启用后，NTA 将检测攻击流量是否为扫段攻击，即针对大量 IP 地址进行无差别攻击。
TopN	针对进入流量最大的 N 个 IP 地址进行扫段攻击检测。 取值范围为 3~300。如配置为“3”，表示如果 Top3 IP 地址的入流量在总流量的占比小于“阈值百分比”，即产生扫段攻击告警。
阈值百分比	配置 TopN IP 地址的入流量占总流量的百分比。 取值范围为 1~100。配置为“1”，表示如果 TopN IP 地址的入流量在总流量的占比小于 1，即产生扫段攻击告警。
告警分级	配置告警分级的基准。需要首先配置告警潜伏期阈值，NTA 将以告警潜伏期阈值配置的每秒流量数值为基准，根据实际流量与告警潜伏期阈值的比率，来判断告警的级别： • 低级告警：配置触发低级告警的最低比率，默认 100%，也即阈值的 100%，且不能修改。比率介于低级告警比率和中级告警比率之间时，发送低级告警通告。 • 中级告警：配置触发中级告警的最低比率，默认为 150%。最大值为 10000。比率介于中级告警比率和高级告警比率之间时，发送中级告警通告。 • 高级告警：配置触发高级告警的最低比率，默认为 200%。最大值为 10000。比率大于高级告警比率之间时，发送高级告警通告。 如果业务域未定义告警分级规则，则 NTA 将根据全局的告警分级规则进行告警。全局告警分级规则配置请参见 告警参数。
牵引等级	配置哪种级别以上的告警发生时 NTA 对流量进行牵引。告警级别定义请参见 告警参数。 • 不牵引：只触发告警不对流量进行牵引。 • 牵引低级告警：低级及低级以上的告警都会触发流量牵引。 • 牵引中级告警：只有中级及中级以上的告警会触发流量牵引。

配置项	描述
	牵引高级告警：只有高级告警会触发流量牵引。

5.1.3.4 配置 DDoS 攻击告警策略

NTA 支持对业务域的每个 IP 进行 DDoS 攻击检测，在此配置不同攻击类型的 DDoS 攻击进行检测、告警及牵引的策略，配置包括三个方面：

- DDoS 攻击检测策略：对每个 IP 的流量进行检测，如果符合攻击特征，则进行告警。
- 分级告警策略：配置对告警进行分级的策略。
- 流量牵引策略：配置对哪些级别的告警进行牵引。告警满足牵引等级时，将根据该业务域的 IP 牵引规则对攻击流量进行牵引。

NTA 支持固定阈值配置模式和成分比例配置 DDoS 攻击告警策略。

业务域 DDoS 攻击告警参数配置

在业务域 DDoS 攻击告警参数配置区域，可以配置该业务域触发 DDoS 攻击告警后，DDoS 攻击告警的告警潜伏期和告警保持期，参数含义说明如表 5-20 所示。

业务域 DDoS 攻击告警

在业务域 DDoS 攻击告警区域中，显示系统能够检测的所有攻击类型，包括出厂配置中系统内置的攻击类型和用户自定义的攻击类型（自定义攻击类型请参见 [告警插件管理](#)）。

系统支持设置 Inbound 检测和 Outbound 检测，分别检测目的 IP 地址的入流量和源 IP 地址的出流量。

- Inbound 入方向检测
 - 固定阈值配置：检测某种类型的流量是否超过配置阈值。
 - 成分比例配置：检测某种类型流量和总流量的比例关系。
 - 连接异常检测配置：检测业务域 IP 段的异常连接数是否超过配置阈值。
- Outbound 出方向检测

仅支持成分比例配置。

 说明	• NX3-2000E/NX3-1000E 型号不支持成分比例检测功能，仅限业务域或 IP 组下使用，不能在全局下使用。 • 连接异常检测配置仅对 DPI 模式生效。
---	--

在列表中单击某个攻击类型，页面右侧的编辑界面将显示该类型攻击的参数，用户可在此对各个参数进行修改，固定阈值配置参数说明如表 5-10 所示，成分比例配置参数说明如表 5-11 所示，连接异常检测配置参数说明如表 5-12 所示。

表5-10 业务域 DDoS 攻击告警参数（固定阈值配置模式）

配置项	描述
告警类型	告警类型。支持 20 多种类型的告警。
检测模式	配置 DDoS 攻击检测进行告警的依据： - 不检测：不对主机的 bps 和 pps 流量是否超出阈值进行检测； - 仅包数检测：只检测 pps 是否超过设置的阈值，超过阈值将告警。 - 仅字节数检测：只检测 bps 是否超过设置的阈值，超过阈值将告警。 - 包数和字节数同时满足：检测 bps 和 pps 是否超过设置的阈值，只有两者同时超过阈值时才告警。 - 包数和字节数任一满足：检测 bps 和 pps 是否超过设置的阈值，只要其中之一超过阈值系统就会告警。
告警潜伏期阈值	检测某个 IP 每秒接收或发送的符合攻击特征的流量的累加值，当超出潜伏期阈值但小于直接告警阈值时，NTA 不会立即告警，它会等待“一段时间”（即潜伏期），若在潜伏期内流量一直持续超过潜伏期阈值，NTA 才会告警。潜伏期配置请参见 告警参数。  注意 - 告警潜伏期阈值应当小于直接告警阈值。 - 格式为数字+单位（K/M/G），例如：800M/100K。 - bps 阈值：当每秒接收的字节数达到此处配置的阈值时，NTA 将进入告警潜伏期。当检测模式为不检测、仅包数检测时该选项不可配置。 - pps 阈值：当每秒接收的报文数达到此处配置的阈值时，NTA 将进入告警潜伏期。当检测模式为不检测、仅字节检测时该选项不可配置。
直接告警阈值	检测某个 IP 每秒接收或发送的符合攻击特征的流量的累加值，当超过直接告警阈值时，NTA 会立即告警。  注意 - 直接告警阈值应当大于告警潜伏期阈值。 - 格式为数字+单位（K/M/G），例如：800M/100K。 - bps 阈值：当每秒接收的字节数达到此处配置的阈值时，NTA 将立即告警。当检测模式为不检测、仅包数检测时该选项不可配置。 - pps 阈值：当每秒接收的报文数达到此处配置的阈值时，NTA 将立即告警。当检测模式为“不检测”、“仅字节检测”时，该选项不可配置。
牵引等级	配置哪种级别以上的告警发生时 NTA 对流量进行牵引。告警级别定义请参见 告警参数 。 - 不牵引：只触发告警不对流量进行牵引。 - 牵引低级告警：低级及低级以上的告警都会触发流量牵引。 - 牵引中级告警：中级及中级以上的告警都会触发流量牵引。 - 牵引高级告警：只有高级告警会触发流量牵引。
告警分级	配置对业务域的每个 IP 进行 DDoS 攻击检测和流量超常检测的分级告警策略。 低级告警：配置触发低级告警的最低比率，默认 100%，也即阈值的 100%，且不能修改。比率介于低级告警比率和中级告警比率之间时，发送低级告

配置项	描述
	警通告： • 中级告警：配置触发中级告警的最低比率，默认为 150%。最大值为 10000。比率介于中级告警比率和高级告警比率之间时，发送中级告警通告。 • 高级告警：配置触发高级告警的最低比率，默认为 200%。最大值为 10000。比率大于高级告警比率之间时，发送高级告警通告。

表5-11 业务域 DDoS 攻击告警参数（成分比例配置模式）

配置项	描述
成分比例设置	成分比例配置模式功能的启用状态。 启用后才能配置以下参数。
告警类型	支持多种告警类型，包括 SYN Flood、ACK Flood、UDP Flood、ICMP Flood、DNS Query Flood、Other Protocol Abnormal。前五种以外的其他告警统称为 Other Protocol Abnormal。
检测模式	配置 DDoS 攻击检测进行告警的依据： • 不检测：不对主机的 bps 流量比例和 pps 流量比例是否超出设置的比例进行检测。 • 仅包数比例检测：只检测主机的 pps 流量比例是否超过设置的比例，超过比例将告警。 • 仅字节数比例检测：只检测主机的 bps 比例是否超过设置的比例，超过比例将告警。 • 包数比例和字节数比例同时满足：检测 bps 比例和 pps 比例是否超过设置的比例，只有两者同时超越设置的比率才告警。 • 包数比例和字节数比例任一满足：检测 bps 比例和 pps 比例是否超过设置的比率，只要其中之一超过设置的比率，系统就会告警。
告警潜伏期比例	检测某个 IP 每秒接收或发送的符合攻击特征的流量的累加值占总流量的比例，当超出潜伏期比例、但是小于直接告警比例时，NTA 不会立即告警，它会等待“一段时间”（即潜伏期），若在潜伏期内流量比例一直持续超过潜伏期比例，NTA 才会告警。潜伏期配置请参见 告警参数。  注意 告警潜伏期比例应当小于直接告警比例。 • bps 比例：当每秒接收的字节数比例达到此处配置的比例，且每秒接收的字节数达到最小触发阈值时，NTA 将进入告警潜伏期。当检测模式为“不检测”、“仅包数比例检测”时，该选项不可配置。 • pps 比例：当每秒接收的报文数比例达到此处配置的比例，且每秒接收的报文数达到最小触发阈值时，NTA 将进入告警潜伏期。当检测模式为“不检测”、“仅字节数比例检测”时，该选项不可配置。
直接告警比例	检测某个 IP 每秒接收或发送的符合攻击特征的流量的累加值占总流量的比例，当超过直接告警比例时，NTA 会立即告警。  注意

配置项	描述
	直接告警比例应当大于告警潜伏期比例。 • bps 比例：当每秒接收的字节数比例达到此处配置的比例，且每秒接收的字节数达到最小触发阈值时，NTA 将立即告警。当检测模式为“不检测”、“仅包数比例检测”时，该选项不可配置。 • pps 比例：当每秒接收的报文数比例达到此处配置的比例，且每秒接收的报文数达到最小触发阈值时，NTA 将立即告警。当检测模式为“不检测”、“仅字节数比例检测”时，该选项不可配置。
最小触发阈值	检测某个 IP 每秒接收或发送的符合攻击特征的流量的累加值，它是触发告警的条件之一。 • bps 阈值：当每秒接收的字节数达到此处配置的阈值时，且每秒接收的字节数比例达到 bps 比例，NTA 将触发告警。当检测模式为“不检测”、“仅包数比例检测”时，该选项不可配置。 • pps 阈值：当每秒接收的报文数达到此处配置的阈值时，且每秒接收的报文数比例达到 pps 比例，NTA 将触发告警。当检测模式为“不检测”、“仅字节数比例检测”时，该选项不可配置。
告警分级	配置对业务域的每个 IP 进行 DDoS 攻击检测和流量超常检测的分级告警策略。 • 低级告警：当流量比例达到潜伏期阈值比例的 100%，但小于潜伏期阈值比例的 150%时，发送低级告警通告。 • 中级告警：当流量比例达到潜伏期阈值比例的 150%，但小于潜伏期阈值比例的 200%时，发送中级告警通告。 • 高级告警：当流量比例达到潜伏期阈值比例的 200%及以上时，发送高级告警通告。

表5-12 业务域 DDoS 攻击告警参数（连接异常检测配置）

配置项	描述
告警类型	目前仅支持“HTTP Slow Attack”，用于检测慢速攻击，不支持修改。
检测模式	连接异常的检测模式。可选项：不检测、连接数。 仅当配置为“连接数”后，才支持配置“告警潜伏期阈值”和“直接告警阈值”。
告警潜伏期阈值	检测某个 IP 在统计周期内（通常为 30 秒）存在的连接数，当超出潜伏期阈值但小于直接告警阈值时，NTA 不会立即告警，而是等待“一段时间”（即潜伏期）。若在潜伏期内的连接数一直持续超过潜伏期阈值，NTA 才会告警。潜伏期的配置请参见 告警参数。 取值范围为 1~65535，告警潜伏期阈值应小于等于“直接告警阈值”。
直接告警阈值	检测某个 IP 在统计周期内（通常为 30 秒）存在的连接数，当超过直接告警阈值时，NTA 会立即告警。 取值范围为 1~65535，直接告警阈值应大于等于“告警潜伏期阈值”。
牵引等级	配置哪种级别以上的告警发生时 NTA 对流量进行牵引。告警级别定义请参见 告警参数。 • 不牵引：只触发告警不对流量进行牵引。 • 牵引低级告警：低级及低级以上的告警都会触发流量牵引。

配置项	描述
	- 牵引中级告警：中级及中级以上的告警都会触发流量牵引。 - 牵引高级告警：只有高级告警会触发流量牵引。
告警分级	配置对业务域的每个 IP 进行慢速攻击检测的分级告警策略。 - 中级告警：当异常连接数达到潜伏期阈值的 150%，但小于潜伏期阈值比例的 200%时，发送中级告警通告。 - 高级告警：当异常连接数达到潜伏期阈值的 200%及以上时，发送高级告警通告。 取值范围为 100~10000，且高级告警的比例应大于中级告警的比例。

5.1.3.5 配置流量统计开关

流量统计内容包括 TOP 地址、TOP 应用、TOP 协议、TOP TCP FLAG、TOP 端口、TOP 接口（不支持 NTA DPI 模式）、TOP AS（不支持 NTA DPI 模式）、TOP Prefix（不支持 NTA DPI 模式）、TOP DSCP、TOP 国家/地区、TOP 包长。支持多选。选中的内容将被计入流量统计数据中。

5.1.3.6 配置流量牵引规则

业务域流量牵引规则，用于 NTA 对于业务域的异常流量和攻击流量的牵引策略，牵引策略包含两种：

- 业务域牵引策略
当业务域的入域或出域流量超常从而触发告警策略，并且告警达到牵引等级时，NTA 将根据此处配置的策略对业务域中的流量最大的几个 IP 地址进行牵引。
- IP 牵引策略
当业务域中的某 IP 触发 DDoS 攻击告警策略，并且告警达到牵引等级时，NTA 将根据此处配置的策略对该 IP 的流量进行牵引。



说明

如果此处不配置业务域的 IP 牵引策略，则 NTA 将根据缺省的 IP 牵引策略对攻击流量进行牵引。缺省 IP 牵引策略配置请参见 [缺省牵引配置](#)。

修改业务域流量超常牵引的 TOP N

业务域 IP 牵引数，是指当业务域流量超常，触发了业务域入流量超常牵引策略或业务域出流量超常牵引策略时，NTA 对前 N 位的 IP 地址进行空路由牵引。N 的默认值为 5，用户单击可进行更改，最大值为 300。

新建业务域牵引策略

业务域牵引策略，用于入域流量牵引还是出域流量牵引，对于不同的流量范围可以配置不同的牵引策略。

单击业务域牵引策略区域的【添加】按钮，配置业务域牵引策略参数，即可添加一个业务域牵引策略。参数说明如表 5-13 所示。

新建业务域牵引策略后，可以对其进行编辑、删除和调整顺序的操作。

表5-13 业务域牵引策略参数

配置项	描述
策略类型	可选项有入域流量超常牵引策略、出域流量超常牵引策略。
检测类型	检测流量时使用的流量单位。可选项有 bps、pps。
流量范围	业务域牵引策略的流量范围。例如：当业务域触发了“流量超常告警”，若它的流量大小在“流量范围”内，则 NTA 可进行牵引。 格式：数字+单位（K/M/G），最多可包含两位小数。最大值为 1000G。支持两种流量范围的格式： - 大于等于：例如，大于等于 800M。 - 至：例如，800M 至 1000M。
牵引类型	选择牵引方式： - 不牵引：不对超常流量进行牵引。 - BGP 牵引：将超常流量牵引至第三方清洗设备。 - 空路由牵引：将超常流量牵引至空路由丢弃。
防护设备	牵引类型为“BGP 牵引”时，需要选执行流量清洗的第三方设备。 第三方防护设备配置请参见 防护设备配置 。
沉陷地址	牵引类型为“空路由牵引”时，需要配置空路由的牵引目的 IP 地址。 沉陷地址配置请参见 BGP 配置 。
牵引保持时间	牵引类型为“空路由牵引”或“BGP 牵引”时，需要配置牵引保持时间。当 NTA 向路由设备发送告警信息结束后，会对该条牵引路由进行倒计时，一旦达到牵引保持时间，NTA 会主动撤销牵引路由。 0 表示立即撤销牵引，不保持。

新建 IP 牵引策略

IP 牵引策略，是指当业务域中的 IP 地址触发 DDoS 攻击告警时 NTA 系统的牵引策略。对业务域中不同的 IP 地址段的 DDoS 攻击流量，可以配置不同的牵引策略。

在 IP 牵引策略区域中，单击【添加】按钮，即可添加一个 IP 牵引策略。IP 牵引策略参数说明如表 5-14 所示。

新建 IP 牵引策略后，可以对其进行编辑、删除和调整顺序的操作。

表5-14 IP 牵引策略参数

配置项	描述
检测类型	检测的流量单位（bps、pps）或异常连接数量。

配置项	描述
流量范围	当检测类型配置为“bps”或“pps”时，需要配置该参数。 IP 牵引策略的流量范围。例如，当某 IP 地址触发了“DDoS 攻击告警”，如它的流量大小在“流量范围”内，并且在“IP 段”范围内，则 NTA 可进行牵引。 格式：数字+单位（K/M/G），最多可包含两位小数。最大值为 1000G。支持两种流量范围的格式： - 大于等于：例如，大于等于 800M。 - 至：例如，800M 至 1000M。
异常连接数	当检测类型配置为“异常连接数”时，需要配置该参数。 IP 牵引策略的异常连接数量范围，适用于 HTTP Slow Attack。当某 IP 关联的异常连接数触发了“HTTP Slow Attack”告警，且异常连接数匹配此处牵引的参数，NTA 会进行 IP 流量牵引操作。 取值范围为 1~65535，支持两种异常连接数的格式： - 大于等于：例如，大于等于 500。 - 至：例如，400 至 500。
IP 段	被牵引的 IP 地址或网段： - 缺省：当不匹配任何自定义 IP 地址段时的牵引策略。 - 自定义：当匹配指定的 IP 地址段时的牵引策略。
牵引类型	选择一个牵引方式： - 不牵引：不对攻击流量进行牵引。 - 清洗设备牵引：NTA 检测到流量异常时，通知清洗设备进行流量牵引，清洗设备会向路由器发送路由牵引通告，将路由器的流量转发至清洗设备进行流量清洗，从而实现流量的牵引。清洗设备配置方法请参见 防护设备配置。 - FlowSpec 牵引：NTA 检测到流量异常时，使用 FlowSpec 自动进行流量牵引。 - BGP 牵引：NTA 发送 BGP 路由通告给路由器进行流量牵引。需要选择已经配置的第三方路由设备，请参见 防护设备配置。发送路由通告的 BGP 参数配置请参见 BGP 配置。 - 空路由牵引：将攻击流量牵引至空路由丢弃。
IPv4 牵引子网长度	牵引类型为“BGP 牵引”、“FlowSpec 牵引”或“空路由牵引”时，需要配置此项，即通过设置牵引子网长度可以控制 NTA 发送的路由掩码。 默认为 32，取值范围为 15~32。 例如：填写 32，表示 NTA 只发送一条主机路由牵引；填写 24，表示 NTA 将发送一条 24 位掩码的牵引。
IPv6 牵引子网长度	牵引类型为“BGP 牵引”、“FlowSpec 牵引”或“空路由牵引”时，需要配置此项，即 IPv6 地址的牵引子网长度。 默认为 128，取值范围为 1~128。
沉陷地址	牵引类型为“空路由牵引”时，需要配置此项，即空路由的牵引目的 IP 地址。沉陷地址配置请参见 BGP 配置。
Action	牵引类型为“FlowSpec 牵引”时，需要配置该项。 Accept: 表示接收，通过配置的 FlowSpec BGP 邻居发送路由通告给路由

配置项	描述
	器进行流量接收。 - Discard: 表示丢弃, 通过配置的 FlowSpec BGP 邻居发送路由通告给路由器进行流量丢弃。 - rate_limit: 表示限速, 通过配置的 FlowSpec BGP 邻居发送路由通告给路由器进行流量限速。 - redirect: 表示重定向, 通过配置的 FlowSpec BGP 邻居发送路由通告给路由器进行流量重定向。 - traffic_marking: 表示标记, 通过配置的 FlowSpec BGP 邻居发送路由通告给路由器进行流量标记。
FlowSpec BGP	牵引类型为“FlowSpec 牵引”时, 需要选择 BGP 邻居。
牵引保持时间	当 NTA 向设备发送“空路由/BGP 牵引/清洗设备牵引/FlowSpec 牵引”后, 攻击流量发生变化匹配中新的牵引类型, 会对该牵引进行倒计时, 一旦达到“牵引保持时间”, NTA 会主动撤销牵引路由。 0 表示立刻撤销牵引, 不保持。
启用双牵引	勾选后, 启用双牵引功能, 即一条流量牵引规则中可以使用两种牵引动作。其中, 不同牵引类型的牵引 IP 段相同, 但牵引子网长度可以不同。 例如: 配置一条牵引规则同时使用 BGP1、BGP2 牵引, 牵引网段相同, 但掩码不同, 一个为/24, 一个为/32。

策略优先级更改

存在多条牵引策略时, 按照策略的排列顺序, 最上面的策略优先级最高, 从上到下优先级递减, 一旦有匹配的策略, NTA 将直接按照策略对流量牵引。

- 单击操作栏的  可以提升对应策略的优先级。
- 单击操作栏的  可以降低对应策略的优先级。

5.1.3.7 配置 IP 组及其策略

业务域中可能会包含多种不同类型的业务。例如: 一个业务域可以包含 Web IP 组、游戏 IP 组和 DNS IP 组, 对于这些有相同属性的子业务, NTA 支持将其定义为 IP 组, 并配置特定的检测和牵引规则, 来实现更精细化的流量检测功能。

IP 组的配置包括两个方面:

- IP 组及其策略, 请参见 [配置 IP 组及其策略](#)。
- IP 组的自学习基线 (即 IP 组 DDoS 攻击检测阈值的动态学习功能), 请参见 [配置 IP 组的自学习基线功能](#)。

配置 IP 组及其策略

IP 组及其策略配置包含内容与业务域的基本相同, 请参见 [业务域](#)。


说明

如果某个 IP 同时属于 IP 组和业务域，则匹配策略的优先级排序为：IP 组策略 > 业务域策略 > 缺省策略，即首先检测 IP 组策略，如果有匹配的策略时将直接按照策略进行处理；否则，会依次根据业务域策略和缺省策略进行匹配。

IP 组支持单个配置和批量配置。本节介绍单个 IP 组的配置方法，批量配置方法请参见 [批量配置 IP 组](#)。

配置单个 IP 组的步骤如下：

步骤 1 进入 **配置 > 监控对象 > 业务域** 页面，查看业务域列表，如图 5-1 所示。

图5-1 业务域列表

配置 / 监控对象 / 业务域

共2条记录 [首页](#) [上一页](#) [下一页](#) [末页](#) 1/1页, 转到 [→](#)

业务域名称/IP

查询

添加

批量删除

基本信息						业务域IP范围	操作
名称	联系人	电子邮件	描述	IP组			
✚ ERR	N/A	N/A	N/A	0	1	✚ 📄 ✕	
✚ test	N/A	N/A	N/A	0	1	✚ 📄 ✕	

步骤 2 单击操作栏的 ，添加 IP 组。IP 组参数配置包括六个部分：

a. 配置基本信息：包括 IP 组的名称和通知配置等基本信息。参数说明如表 5-15 所示。

表5-15 添加 IP 组：基本参数

配置项	描述
IP 组名称	被监控 IP 组的名称。此项必须填写。
描述	IP 组的必要的描述信息。最多支持 500 个字符。
IP 组告警模板	选择告警模板来配置该 IP 组的告警参数。下拉列表中显示已经配置的 IP 组告警模板。 IP 组告警模板配置请参见 IP 组告警模板 。
发送牵引通知	选择“是”，当 IP 组下的 IP 发生自动牵引以及牵引结束时，都会向 IP 组所属业务域联系人的“电子邮件”地址发送描述该次牵引信息的电子邮件。
发送告警通知	选择“是”，当 IP 组下的 IP 发生告警时，都会向 IP 组所属业务域联系人的“电子邮件”地址发送描述该告警信息的电子邮件。
发送 SNMP Trap	选择“是”，会向 SNMP 服务器发送属于该 IP 组的告警和牵引日志。

b. 配置范围：配置该 IP 组包含的“包含 IP”范围和排除的“例外 IP”的范围。

- 包含 IP：对某个 IP 范围进行保护。
- 例外 IP：若需要对某个 IP 范围进行特殊保护或不进行保护，可以配置例外 IP，将其从当前 IP 组的“包含 IP”中排除。

IP 组范围必须包含在业务域 IP 范围内（可以是 IPv4 或 IPv6 格式的地址范围），支持以下三种格式：

- 地址范围。例如：10.10.10.2-10.10.10.23，或者 10.10.10.2-23。
- IP/mask 格式的子网地址：IPv4 地址掩码长度范围为 15~32，IPv6 地址的掩码长度范围为 1~128。
- 单个 IP 地址。

当配置的 IP 组和已有业务域内的 IP 组有冲突时，系统会提示冲突的具体 IP 组名称和 IP 地址或网段。

c. 配置 IP 组入流量和出流量的超常告警策略。

配置方法及参数说明请参见 [配置流量超常告警策略](#)。

d. 配置 IP 组 DDoS 攻击告警策略：对该 IP 组的每个 IP 配置 DDoS 攻击检测阈值、告警分级策略、告警牵引策略。

对于 IP 组中的每个 IP，DDoS 攻击检测的阈值有两种配置方法：

- 进入 **Inbound 检测设置 > 固定阈值设置** 页面，配置静态阈值，单击【保存】按钮，保存配置。配置方法及参数说明请参见 [配置 DDoS 攻击告警策略](#)。
- 根据自学习基线来动态调整阈值，进入 **Inbound 检测设置 > 自学习阈值设置** 页面，参数说明请参见 [配置 IP 组的自学习基线功能](#)。
- 进入 **Inbound 检测设置 > 检测规则库设置** 页面，配置应用方式和检测规则。

应用方式：默认为“手动应用”。若从“手动应用”切换到“自动应用”后，将会对当前检测规则库中所有检测规则应用配置参数；若不修改“自动应用”方式，修改的配置参数仅对检测规则库中以后新增的检测规则生效。自动应用参数说明如表 5-9 所示。

检测规则：应用方式为“手动应用”时，需要选择检测规则。单击【添加规则】按钮，可以按照应用层、传输层、IP 层添加规则，也可以自定义规则。

- 进入 **Inbound 检测设置/Outbound 检测设置 > 成分比例配置** 页面，检测每种类型的流量和总流量的比例关系，成分比例配置参数说明如表 5-11 所示。

e. 配置流量统计开关：配置方法请参见 [配置流量统计开关](#)。

f. 配置 IP 组流量牵引规则：配置该 IP 组接收或发送的超常流量进行牵引的策略，以及对遭受 DDoS 攻击的设备进行流量牵引的策略。参数说明请参见 [配置流量牵引规则](#)。

步骤 3 查看 IP 组。

- 单击业务域名称左边的 ，即可查看该业务域包含的 IP 组，如图 5-2 所示。单击业务 IP 组名称，即可查看该对象的所有配置，如图 5-3 所示。
- 支持 IP 组的编辑和删除操作。
- 单击【返回】按钮，可以返回业务域主界面。

图5-2 查看业务域中的 IP 组



基本信息				范围		操作
名称	联系人	电子邮件	描述	IP 地址	业务域 IP 范围	
test	N/A	N/A	N/A	1	0	保存
业务 IP 组	描述	业务域包含 IP 地址范围		业务域排除 IP 地址范围		保存
group	N/A	1		0		保存

图5-3 查看 IP 组的配置



----结束

配置 IP 组的自学习基线功能

DDoS 攻击告警基于各个协议的告警阈值进行，阈值过高容易引起漏报，太低会产生大量的误报，因此设置合理的告警阈值尤为重要。由于 IP 组为具有相似业务的 IP 地址的集合，正常情况下，其流量大小及特征保持稳态，NTA 可以自动学习、记录和分析 IP 组的网络流量情况，自动产生合理的阈值，用于相应特征的攻击检测。基线即为正常状态下的流量上限，通过一段时间的学习得到该流量上限作为攻击检测阈值，学习的过程就称为基线自学习过程。

如果 IP 组配置了基线自学习功能，将根据自学习结果来动态调整 DDoS 攻击检测的阈值。NTA 可以 1 天或 7 天为一个周期，按照时间粒度（请参见 [自学习基线参数](#)）配置的时间间隔来计算阈值，然后动态调整阈值。

基线自学习功能分为三步：

1. 阈值学习：开始学习后，NTA 利用用户的实际流量，通过一定的算法生成符合实际流量趋势的 DDoS 攻击的潜伏期告警阈值。
2. NTA 根据全局基线自学习参数的配置，得到直接告警阈值，然后根据自学习策略对阈值进行抬升。全局基线自学习参数的配置方法请参见 [自学习基线参数](#)。
3. 阈值应用：应用于该 IP 组的 DDoS 攻击检测，有两种应用方式：
 - 直接应用
 - 手动应用（手工应用之前，可以对阈值进行编辑）

只有应用后，NTA 才会直接根据动态阈值对 DDoS 攻击进行检测。

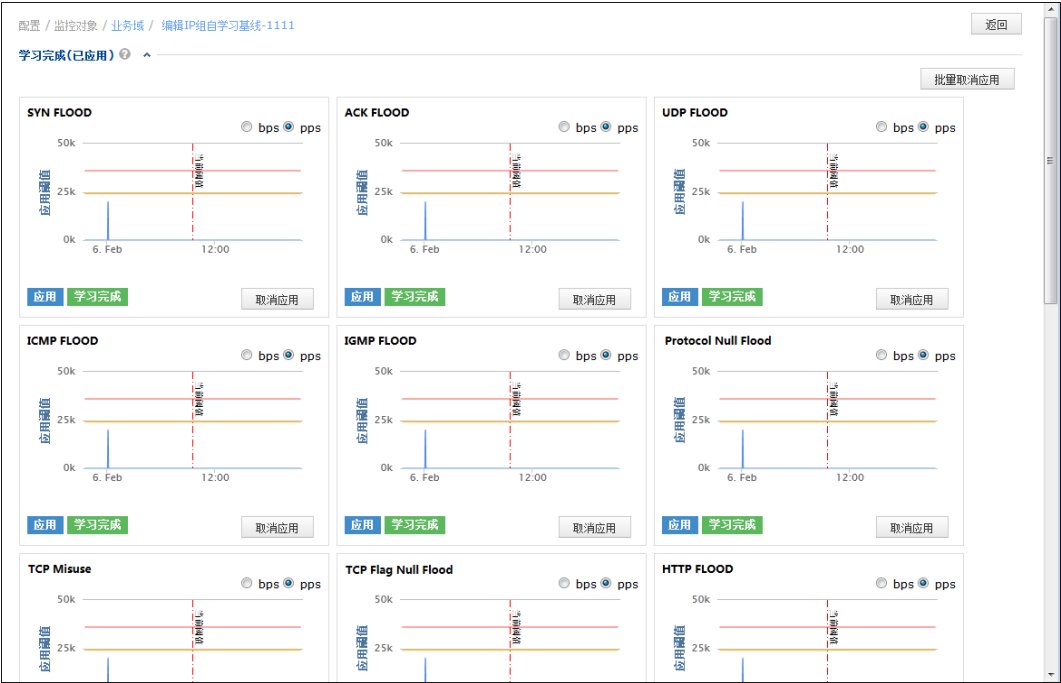
下面介绍 IP 组自学习基线功能的配置，包括开始学习、停止学习、对学习结果的编辑、应用等操作。配置方法如下：

步骤 1 进入 **配置 > 监控对象 > 业务域** 页面，查看配置的业务域对象。

单击业务域名称左边的 ，查看该业务域包含的 IP 组。

步骤 2 在业务 IP 组列表中，单击操作栏的 ，配置该 IP 组的自学习基线，如图 5-4 所示。

图5-4 IP 组自学习基线配置



默认显示所有状态的基线类型，分为以下四种状态：

- 未学习：尚未进行基线学习。新建 IP 组中的攻击告警类型基线状态默认为“未学习”。
- 学习中：正在学习过程中。
- 学习失败：由于系统异常未能完成学习。
- 学习完成：已经完成基线自学习。

用户可以对于某个告警类型开启学习、停止学习、重新学习。

步骤 3 开启学习。

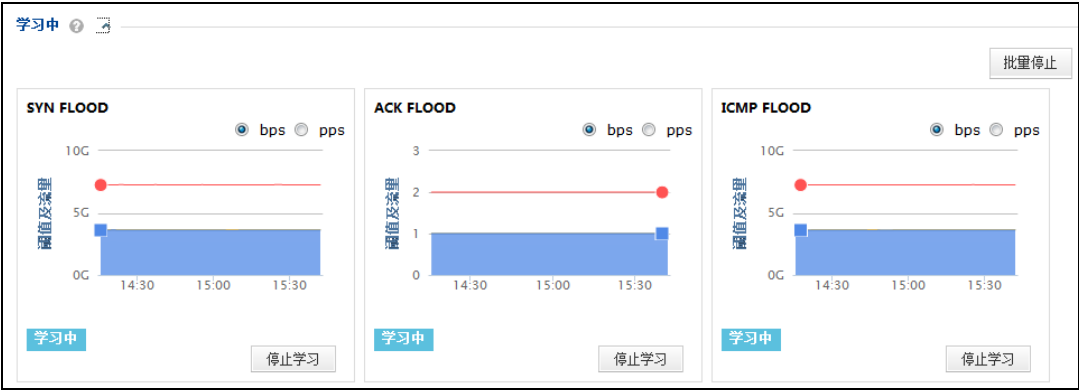
单击【开始学习】按钮，配置基线自学习参数，开启某个攻击类型的学习，或者单击【批量学习】按钮，对所有状态处于“未学习”的攻击类型进行批量学习。单击【确定】按钮，提交配置，NTA 将开始学习功能，状态变更为“学习中”，如图 5-5 所示。基线自学习参数说明如表 5-16 所示。

表5-16 基线自学习参数

配置项	描述
学习时长	从开始学习到学习结束完成的持续时长。
学习完成后	学习完成后，可以进行以下配置： • 立即应用：学习完成后马上将学习到的阈值应用于 DDos 攻击检测告警。 • 不应用：学习完成后仍然使用固定阈值，需要手动操作使得学习到的阈值生效。具体操作请参见步骤 6。 说明 具体应用时将根据基线自学习的全局配置，对阈值进行抬升，具体说明请

配置项	描述
	参见 自学习基线参数。
最小 bps	学习过程中当每秒字节数阈值低于该值，将会使用该值。
最小 pps	学习过程中当每秒报文数阈值低于该值，将会使用该值。

图5-5 基线自学习正在进行状态



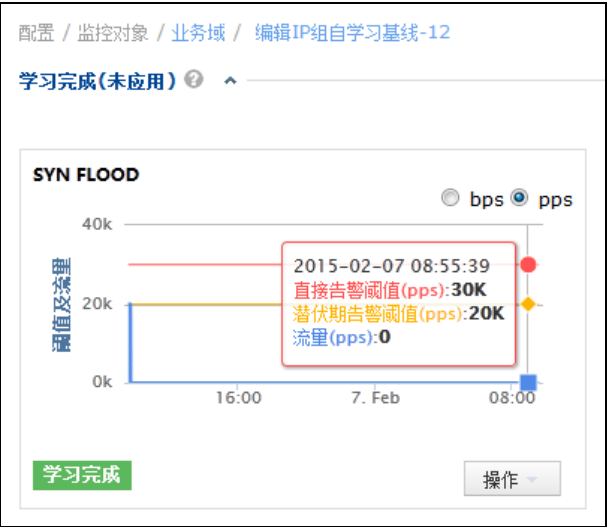
- 步骤 4** 停止学习，然后单击【确定】按钮提交配置。
- a. 经过“学习时长”设定的时长，NTA 自动停止学习。
 - b. 支持手动停止正在学习中的基线。
单击【停止学习】停止某个攻击阈值的学习功能，或者单击【批量停止】对所有正在进行的学习过程批量通知。
 - c. 停止学习后，需要对学习结果采取操作：
 - 保存学习结果：当学习结果有了至少一个值的时候，将会认为学习成功。
 - 丢弃学习结果：表示放弃本次学习，状态变为“学习失败”。

步骤 5 编辑基线数据。

学习完成的结果将显示在学习完成区域，以折线图方式展示学习时间内该类攻击的直接告警阈值、潜伏期告警阈值和流量的变化趋势。将鼠标悬停在图中，显示某个时刻的具体数值。

- a. 如果自学习参数配置选择“不应用”，学习完成后如图 5-6 所示。

图5-6 学习完成的基线数据



- b. 单击【操作】按钮，然后选择【编辑】，即可对学习结果进行干预调整，如图 5-7 所示，用户只能调整潜伏期告警阈值。
- 通过页面左侧的拉动条，可以实现整体数据的放大或缩小。用户也可以在图中的数据点单独拖动，完成单点数据的放大或缩小。
- c. 调整后，单击【确定】按钮保存配置。

图5-7 编辑自学习基线数据



步骤 6 应用基线数据。

- a. 如果基线自学习参数配置为“不应用”，可以手动将此阈值应用于该 IP 组，进行相应类型的攻击检测。

- b. 用户在如图 5-6 所示的页面中单击【操作】按钮，然后选择【应用】，即可将学习结果直接应用于攻击检测。单击【批量操作】，然后选择【应用】菜单，支持对所有“未应用”的数据进行批量应用。

步骤 7（可选）基线重新学习。

用户在如图 5-6 所示的页面中单击【操作】按钮，然后选择【重新学习】，即可重新开始基线学习功能。

----结束

5.2 批量配置

批量配置包括业务域和 IP 模板。

5.2.1 批量配置业务域

进入 **配置 > 批量配置 > 业务域** 页面，多次单击【添加】按钮，可以批量配置业务域参数，配置完毕，单击【保存】按钮。批量配置业务域参数说明如表 5-17 所示。

表5-17 批量配置业务域参数

配置项	描述
业务域名称	新建业务域的名称，该项必须填写。
业务域 IP 范围	该业务域包含的 IP 及 IP 段，该项必须填写。
业务域告警模板	选择该业务域的告警模板。

5.2.2 批量配置 IP 组

支持单个或批量配置 IP 组，如需对某个 IP 组进行详细配置，请参见 [配置 IP 组及其策略](#)。这里介绍批量配置的方法。

进入 **配置 > 批量配置 > IP 组** 页面，多次单击【添加】按钮，可以批量配置 IP 组参数，配置完毕，单击【保存】按钮。批量配置 IP 组参数说明如表 5-18 所示。

表5-18 IP 组参数

配置项	描述
业务域名称	选择该 IP 所属的业务域。
IP 组名称	新建 IP 组的名称，该项必须填写。
IP 范围	该 IP 组包含或例外的 IP 及 IP 段，该项必须填写。 - 包含 IP：对某个 IP 范围进行保护。 - 例外 IP：若需要对某个 IP 范围进行特殊保护或不进行保护，可以配置例外 IP，将其从当前 IP 组的“包含 IP”中排除。

配置项	描述
IP 组告警模板	选择该 IP 组的告警模板。

5.2.3 批量自学习

批量配置业务域 IP 组自学习的步骤如下：

步骤 1 进入 **配置 > 监控对象 > 业务域** 页面。

步骤 2 在页面右上方，单击【批量自学习】按钮，业务域列表出现复选框。

步骤 3 勾选一个或多个包含业务 IP 组的业务域，再次单击【批量自学习】按钮，配置自学习基本属性，参数说明如表 5-16 所示。

步骤 4 单击【确定】按钮，提交配置，所选的业务域 IP 组开始自学习。

----结束

5.2.4 一键自学习

通过一键自学习，可以对 NTA 系统内所有业务域 IP 组自动下发自学习参数，以便于更快下发自学习参数。操作方法请参见 [批量自学习](#)。

 说明	• 一键自学习不适用处于学习失败、学习完成和应用中状态的业务域 IP 组。 • 一键自学习一次最多支持覆盖 60 个业务域 IP 组。
---	--

5.3 告警配置模板

用户可以根据实际情况配置常用的告警模板，在定义策略时可以直接引用模板来定义告警参数。NTA 支持路由器告警模板、业务域告警模板和 IP 组告警模板。

5.3.1 路由器告警模板

NTA DPI 模式不支持此功能。

路由器告警模板用于定义带宽超常告警和性能超常告警参数，定义后可以供用户在定义路由器时引用，简化参数配置。

进入 **配置 > 告警配置模板 > 路由器告警模板** 页面，初始状态下，展示内置路由器告警模板，单击【添加】按钮，配置路由器的带宽超常告警策略、CPU 使用率超常告警策略、内存使用率超常告警策略、SNMP 数据中断告警策略、Flow 数据终端告警策略和流量统计开关。路由器告警模板参数说明如表 5-19 所示。

路由器告警模板添加后，可以进行编辑和删除操作。内置路由器告警模板不支持删除。

表5-19 路由器告警模板参数

配置项	描述
模板名称	输入模板的标识名称。
是否告警	只有开启告警功能后，报警策略才会生效。
告警潜伏期阈值	当设备的性能指标超出潜伏期阈值时，NTA 不会立即告警，它会等待“一段时间”，若流量一直持续超过潜伏期阈值，NTA 才会告警。
直接告警阈值	当设备的性能指标超过直接告警阈值，NTA 会立即告警。 注意：直接告警阈值一定要大于告警潜伏期阈值。
告警触发时间	如果数据中断时间超过配置的告警触发时间，NTA 会立即告警。
流量统计	被计入流量统计的数据内容。

5.3.2 业务域告警模板

业务域告警模板用于定义流量超常告警参数、DDoS 攻击告警参数、流量统计开关和流量牵引规则。定义后可以供用户在定义业务域时引用，简化参数配置。

业务域告警模板的配置方法如下：

步骤 1 进入 **配置 > 告警配置模板 > 业务域告警模板** 页面，初始状态下，展示内置业务域告警模板。

步骤 2 单击【添加】按钮，进入业务域告警模板的添加页。

步骤 3 配置基本信息。

输入模板名称，然后单击【下一步】按钮。

步骤 4 配置业务域流量超常告警参数。配置方法和参数说明请参见 [配置流量超常告警策略](#)。

步骤 5 配置业务域 DDoS 攻击告警参数。配置方法和参数说明请参见 [配置 DDoS 攻击告警策略](#)。

步骤 6 配置流量统计开关。配置方法和参数说明请参见 [配置流量统计开关](#)。

步骤 7 配置流量牵引规则。配置方法和参数说明请参见 [配置流量牵引规则](#)。

步骤 8 单击【完成】按钮，完成模板配置。

步骤 9（可选）查看和编辑模板。

- 在业务域告警模板列表中，单击操作栏的  可以编辑对应的模板参数。
- 在业务域告警模板列表中，单击模板名称，进入模板的详情页，支持通过快速链接快速跳转至参数的相应部分进行编辑。

步骤 10 应用模板。

返回业务域告警模板列表，单击操作栏的  可将最新的模板应用到使用该模板的指定业务域中。

----结束



内置业务域告警模板，不支持删除。

5.3.3 IP 组告警模板

IP 组告警模板用于定义 IP 组流量超常告警参数、DDoS 攻击告警参数、流量统计开关和流量牵引规则，定义后可以供用户在定义 IP 组时引用，简化参数配置。

进入 **配置 > 告警配置模板 > IP 组告警模板**，初始状态下，展示内置 IP 组告警模板。配置方法与业务域告警模板的基本相同，请参见 [业务域告警模板](#)。

5.4 全局告警配置

全局告警配置包括以下内容：

- 缺省 DDoS 攻击检测阈值
- 全局告警参数
- 告警插件
- 自学习基线参数
- 流量统计

5.4.1 缺省 DDoS 攻击检测阈值

当一个目的 IP 地址，既不属于 IP 组，也不属于业务域时，NTA 会使用缺省攻击检测阈值，对这个 IP 进行检测，判断其是否遭受 DDoS 攻击。用户可以在此查看和修改缺省攻击检测阈值。

进入 **配置 > 全局告警配置 > 缺省 DDoS 攻击检测阈值** 页面，默认显示系统内置的 DDoS 攻击告警的检测配置，包括攻击类型的检测模式及参数；在页面左侧单击某个攻击告警类型，在页面右侧修改对应的缺省 DDoS 攻击检测阈值，参数说明如表 5-10 所示。修改完成后，单击【保存】按钮，提交修改。

5.4.2 告警参数

当系统检测到 DDoS 攻击、流量异常、路由设备接口带宽使用率和性能异常、NTA 性能异常时将，发送告警信息。告警级别分为低级、中级和高级，根据实际数值偏离阈值的百分比来区分告警级别。

告警参数用来定义各种告警策略的告警分级策略、告警潜伏期和告警保持期。

进入 **配置 > 全局告警配置 > 告警参数** 页面，默认显示系统内置的告警参数，参数说明如表 5-20 所示。其中，NTA 以告警潜伏期阈值配置的每秒流量数值为基准，根据实际流量与告警潜伏期阈值的比率，来定义告警的级别。全局告警参数说明如表 5-20 所示。

表5-20 全局告警参数

配置项	描述
低级告警比率	配置触发低级告警的最低比率： - DDoS 攻击告警分级：不支持修改。 - 业务域/IP 组流量超常告警分级：不支持修改。 - 威胁情报告警分级：不支持修改。 - 路由器接口带宽使用率超常告警分级：默认为 100%，即阈值的 100%，不支持修改。当产生告警后，当流量比率大于 100%，小于中级告警比率时，触发低级告警。仅支持 NTA DFI 模式。 - 路由器性能超常告警分级：与“路由器接口带宽使用率超常告警分级”相同。仅支持 NTA DFI 模式。 - NTA 性能超常告警分级：与“路由器接口带宽使用率超常告警分级”相同。
中级告警比率	配置触发中级告警的最低比率： - DDoS 攻击告警分级：不支持修改。 - 业务域/IP 组流量超常告警分级：不支持修改。 - 威胁情报告警分级：不支持修改。 - 路由器接口带宽使用率超常告警分级：默认为 150%，最大值为 10000%。当流量比率大于中级告警比率，低于高级告警比率时，触发中级告警。仅支持 NTA DFI 模式。 - 路由器性能超常告警分级：与“路由器接口带宽使用率超常告警分级”相同。仅支持 NTA DFI 模式。 - NTA 性能超常告警分级：与“路由器接口带宽使用率超常告警分级”相同。
高级告警比率	配置触发高级告警的最低比率： - DDoS 攻击告警分级：不支持修改。 - 业务域/IP 组流量超常告警分级：不支持修改。 - 威胁情报告警分级：不支持修改。 - 路由器接口带宽使用率超常告警分级：默认为 200%，最大值为 10000%。仅支持 NTA DFI 模式。 - 路由器性能超常告警分级：与“路由器接口带宽使用率超常告警分级”相同。仅支持 NTA DFI 模式。 - NTA 性能超常告警分级：与“路由器接口带宽使用率超常告警分级”相同。
告警潜伏期	当流量超出潜伏期阈值，低于直接告警阈值，并且维持了一段时间后，NTA 才会告警。这个维持的时间，就是告警潜伏期。告警潜伏期可以用于减少误报。 例如：若希望流量达到 1Gbps，并且持续 60 秒以上才告警，可以设置告警潜伏期阈值为 1Gbps，告警潜伏期为 60 秒。 - 小时（h）的取值范围为 0~23。 - 分钟（m）的取值范围为 0~59。 - 秒（s）只能配置 0 或 30。
告警保持期	当正在持续的告警流量低于告警阈值之后，NTA 不会立即停止告警，而是进入“告警保持期”，当告警保持期结束后，才会结束告警。告警保持期可以减少重复的告警事件。 例如：若告警保持期为 60 秒，当告警结束后，NTA 会对该告警倒计时 60 秒，

配置项	描述
	若 60 秒内流量都低于阈值，NTA 才会结束告警。 - 小时（h）的取值范围为 0~23。 - 分钟（m）的取值范围为 0~59。 - 秒（s）的只能配置 0 或 30。
本机性能告警阈值	NTA 系统自身的 CPU、内存和磁盘空间使用率。当它们的使用率高于设定的阈值，将触发告警。

5.4.3 告警插件管理

NTA 的告警插件包括以下几类：

- 流量超常告警插件：检测业务域和 IP 组的入流量和出流量超常。请参见 [流量超常告警插件管理](#)。
- 路由器告警插件：检测路由器的带宽超常和性能超常。请参见 [路由器告警插件管理](#)。
- 系统性能告警插件：检测 NTA 自身性能超常。请参见 [系统性能告警插件管理](#)。
- 检测规则库告警插件：内置的常见检测规则库信息。请参见 [检测规则库告警插件管理](#)。
- 攻击告警插件，分为两类：
 - 自定义攻击告警插件：用户自定义攻击特征。请参见 [自定义攻击告警插件管理](#)。
 - 内置攻击告警插件：内置常见的攻击特征。请参见 [内置攻击告警插件管理](#)。

进入 **配置 > 全局告警配置 > 告警插件管理** 页面，每类插件包含一个或多个子插件，默认为启用状态。

5.4.3.1 流量超常告警插件管理

流量超常告警插件的子插件包括业务域入/出流量超常告警和 IP 组入/出流量超常告警，单击操作栏的  或  可以进行子插件的启用/禁用，禁用后相应的检测策略将不生效。

5.4.3.2 路由器告警插件管理

NTA DPI 模式不支持此功能。

路由器告警插件的子插件包括路由器带宽使用率超常告警、CPU 使用率超常告警、内存使用率超常告警、SNMP 数据中断告警和 Flow 数据中断告警，单击操作栏的  或  可以进行子插件的启用/禁用，禁用后相应的检测策略将不生效。

5.4.3.3 系统性能告警插件管理

系统性能告警插件的子插件包括 NTA CPU 使用率超常告警、NTA 内存使用率超常告警和 NTA 硬盘空间耗尽告警，单击操作栏的  或  可以进行子插件的启用/禁用，禁用后相应的检测策略将不生效。

5.4.3.4 检测规则库告警插件管理

显示内置的常见检测规则库信息，包括检测规则库版本号和规则数量。

5.4.3.5 自定义攻击告警插件管理

单击【添加自定义告警】按钮，配置自定义攻击告警类型参数，参数说明如表 5-21 所示；

配置后单击【确定】按钮，返回自定义攻击告警插件列表；单击操作栏的配置该告警的攻击特征参数，参数说明如表 5-22 所示；配置完成后单击【保存】按钮，提交配置。

自定义攻击告警插件添加后，可以进行启用/禁用、编辑、删除和查看规则等操作。

表5-21 自定义攻击告警类型参数

配置项	描述
告警名称	填写自定义攻击告警的名称。最多支持 20 个字符。
告警 ID	填写自定义攻击告警的编号。取值范围为 129~200。
告警描述	填写自定义攻击告警的描述信息。
立即启用	是否立即启用该告警。

表5-22 自定义攻击告警的攻击特征参数

配置项	描述
基本特征属性	包括协议字段、应用名称、源/目的端口、源/目的自治域（NTA DPI 模式无此属性）、源/目的群组 ID、输入/输出接口索引（NTA DPI 模式无此属性）、字节数/flow、包数/flow、源/目的 IPv4 范围、源/目的 IPv6 范围和平均包长范围。
TCP 标记	任意选择 TCP 标记进行组合。
相等属性	是指流中源/目的属性值相同。 任意选择属性进行相等属性的组合。例如：源 IP 与目的 IP 相同、源端口与目的端口相同。

5.4.3.6 内置攻击告警插件管理

内置的攻击告警插件包括 20 多种类型的子插件，支持启用/禁用和查看告警规则功能。其中，UDP FLOOD 告警子插件还支持编辑是否启用 UDP 反射类攻击检测功能。

- 启用后，当检测到 UDP 反射型攻击时，只触发反射型攻击告警，不触发 UDP FLOOD 告警。
- 禁用后，仅对非反射类的 UDP FLOOD 攻击进行检测。

5.4.4 自学习基线参数

基线自学习是根据当前流量计算出合适的告警阈值曲线，并且可以根据用户的设置来下发和修改，以适应各种不同的情况。此处配置 IP 组基线自学习的全局性参数。IP 组的具体学习策略请参见 [配置 IP 组的自学习基线功能](#)。

进入 **配置 > 全局告警配置 > 自学习基线参数** 页面，默认展示内置的自学习基线策略，内置策略不支持排序和删除。

配置自学习基线参数

配置基线直接告警阈值抬升率；单击【添加】按钮，配置基线自学习策略；单击【高级设置】，可以修改时间粒度；完成配置后单击【确定】按钮，提交配置。自学习基线参数说明如表 5-23 所示。

表5-23 自学习基线参数

配置项		描述
基线直接告警阈值抬升率		基线学习结果将作为潜伏期告警阈值，并且将学习结果乘以此处设置的倍率，将结果作为直接告警阈值。 默认值为 150%，取值范围为 120~1000。
基线自学习策略	时间	- 考虑到一些特定的日期，流量可能出现陡增的情况，用户可以自定义时间自动抬升潜伏期告警阈值和直接告警阈值，以减少误报的发生。 - 基线自学习策略用于设置在什么时间需要调整倍率，以及将学习到的潜伏期告警阈值调整到几倍。潜伏期告警阈值调整后，直接告警阈值也提升同样的倍数。
	调整倍率	
高级设置		表示计算阈值并将阈值应用于 DDoS 攻击检测的时间间隔，默认为 60 分钟。 时间粒度的大小会直接影响整个 NTA 的性能，导致不可预估的性能问题，因此不建议用户修改。

自学习基线策略排序

缺省策略始终在列表底部，其他策略默认按照添加顺序排列。

最新添加的策略位于列表顶部，拥有最高优先权，单击操作栏的   可以更改策略的排序位置。

5.4.5 流量统计

进入 **配置 > 全局告警配置 > 流量统计** 页面，配置全局告警策略的流量统计内容。请参见 [配置流量统计开关](#)。

5.4.6 快速告警

本功能仅支持 NTA DPI 模式。

进入 **配置 > 全局告警配置 > 快速告警** 页面，选择是否启用快速告警功能，单击【保存】按钮，完成配置。

- 打开快速告警功能后，设备告警检测周期可达秒级，只要流量超过直接告警阈值的 2 倍就会触发告警。
- 关闭快速告警后，检测周期变为 20 秒。

 说明	成分比例检测不支持快速告警功能。
---	------------------

5.5 全局牵引配置

全局牵引配置用于配置全局通用的牵引参数，包括以下内容：

- 缺省牵引配置：配置不匹配任何策略时对攻击流量的牵引策略。请参见 [缺省牵引配置](#)。
- BGP 配置：配置 BGP 路由牵引和空路由牵引的相关参数。请参见 [BGP 配置](#)。
- 防护设备配置：配置清洗设备及其第三方防护设备。请参见 [防护设备配置](#)。
- FlowSpec BGP 配置：配置 FlowSpec BGP 的相关参数。请参见 [FlowSpec BGP 配置](#)。

5.5.1 缺省牵引配置

当流量不匹配任何策略时，将根据此处的缺省牵引配置，对于 DDoS 攻击流量进行牵引。

进入 [配置 > 全局牵引配置 > 缺省牵引配置](#) 页面，默认展示内置的全局缺省牵引策略，内置策略不支持排序和删除。

配置全局缺省牵引策略

配置全局缺省牵引参数，参数说明如表 5-24 所示。

表5-24 全局缺省牵引参数

配置项		描述
发送牵引通知		发生牵引以及牵引结束时是否发送牵引通知。勾选后，立即生效。 选择“立即启用”后，当某个不属于业务域或 IP 组的 IP 地址发生自动牵引以及牵引结束时，都会向“邮件配置”中配置的“收件人地址”发送描述该次牵引信息的电子邮件。收件人地址的配置方法请参见 邮件配置 。
IP 牵引策略	/	对于不同的流量范围和不同 IP 地址段的 DDoS 攻击流量，单击【添加】按钮，可以配置不同的牵引策略。
	检测类型	可选项有 bps、pps。
	流量范围	IP 牵引策略的流量范围，例如：当某 IP 地址触发了“DDoS 攻击告警”，若它的流量大小在“流量范围”内，并且在“IP 段”范围内，NTA 即可进行牵引。 格式：数字+单位（K/M/G），最多可包含两位小数。最大值为 1000G。支持两种流量范围的格式： • 大于等于：例如，大于等于 800M。 • 至：例如，800M 至 1000M。
	IP 段	IP 牵引策略的 IP 范围，支持单个 IP 和 IP 段的填写格式。例如：某 IP 地址触发了“DDoS 攻击告警”，若它的流量大小在“流量范围”内，并且在“IP 段”范围内，NTA 即可进行牵引。

配置项		描述
	牵引类型	选择流量被牵引的类型。详细说明请参见表 5-14。
	启用双牵引	启用后，表示对被攻击 IP 同时启用两种牵引策略，例如牵引至两个 BGP 邻居。

全局 IP 牵引策略排序

存在多条全局牵引策略时，缺省策略始终在列表底部，其他策略默认按照添加顺序排列。匹配顺序为从上到下，系统一旦检测到有匹配的策略，将直接按照策略对流量执行牵引。

最新添加的策略位于列表顶部，拥有最高优先权，单击操作栏的   可以更改策略的排序位置。

5.5.2 BGP 配置

NTA 对流量进行空路由牵引或 BGP 路由牵引时，需要使用 BGP 协议与路由设备建立 IBGP 邻居，以发布更新路由通告，将被攻击用户的流量牵引到沉陷地址丢弃，或者牵引到第三方设备进行流量清洗。此模块用于配置建立 BGP 会话所需的参数。

进入 **配置 > 全局牵引配置 > BGP 配置** 页面，初始状态下，BGP 配置列表为空。

配置 BGP 全局牵引策略

单击【添加】按钮，配置 BGP 会话参数，参数说明如表 5-25 所示。单击【保存】按钮，提交配置。

表5-25 BGP 会话参数

配置项	描述
名称	标识该会话的字符串。
Local AS	本地自治域编号，需要保证 NTA 和 BGP 邻居的 AS 号相同，才能建立邻居关系。
Local Port	系统与 BGP 邻居进行数据交换的源端口，通常采用 179 端口。
Bind IP	NTA 系统建立 BGP 邻居所使用的本地 IP 地址。 当 NTA 在 HA 主备状态下，在主机端配置 BGP 的 Bind IP 时，需选择 VRIP，即虚拟 IP。
管理端口号	NTA 本地路由分析模块的管理端口。不建议用户修改。
Keep Alive	周期性地向 BGP 邻居发送 keepalive 消息，用来保持连接的有效性。此处配置发送 keepalive 消息的时间间隔。默认为 60 秒。
Hold Time	BGP 会话保持时间，一般为 180 秒。
最大路由条目	定义 NTA 向该 BGP 会话发送的最大路由条目数，从而避免 NTA 发送太多的 BGP 消息导致路由设备性能下降。
团体字	定义 BGP 信息所经过的路由器如何对待该条 BGP 路由信息。最多支持配置 5

配置项	描述
	个团体字，每行一个团体字。 - no-advertise: YES 表示不向其他 BGP 对等点发布该 BGP 信息。 - no_export: YES 表示不发布该 BGP 信息到别的 AS。 - 除了 no_advertise 和 no_export 之外的其他参数，填入团体字文本框中，格式为 xxx:xxx。
沉陷 IP 地址	仅当 BGP 会话用于空路由牵引时，需要配置该参数。 配置空路由牵引的目的 IP 地址。之所以称为沉陷地址，是指流量发送到此地址后都会被丢弃。  说明 - 当流量触发空路由牵引时，NTA 通过 BGP 协议将流量的下一跳配置为沉陷地址，并通过 BGP Update 消息发送给邻居路由器，将流量牵引至 BGP 邻居路由器上。 - 流量被牵引至 BGP 邻居路由器之后，由于在 BGP 邻居路由器配置了一条静态路由，将所有去往沉陷地址的流量指向空。这样，发送到沉陷地址的流量都会被路由器丢弃。
路由邻居	支持添加多个路由邻居，配置参数如下： - 名称：与 NTA 建立 BGP 邻居关系的路由器的名字。 - Neighbor IP：与 NTA 建立 BGP 邻居关系的路由器的 IP 地址。 - Remote AS：与 NTA 建立 BGP 邻居关系的自治系统路由信息。 - Last-Hop IP：从 BGP 邻居路由器到达 NTA，途径的最后一跳路由器的 IP 地址。 - BGP 连接是否加密：勾选后，表示 NTA 和 BGP 邻居路由器之间需要通过密码认证，在右侧的文本框中设置密码。
第三方防护设备	仅当 BGP 会话用于 BGP 路由牵引时，需要配置该参数。 选择执行流量清洗的第三方设备。第三方防护设备配置请参见 防护设备配置。  说明 - 当流量触发 BGP 牵引时，NTA 通过 BGP 协议将流量的下一跳配置为第三方防护设备，并通过 BGP Update 消息发送给邻居路由器，将流量牵引至 BGP 邻居路由器上。 - 流量被牵引至 BGP 邻居路由器之后，由于在 BGP 邻居路由器配置了一条静态路由，会将异常流量牵引至第三方防护设备。

修改 BGP 会话

在 BGP 配置列表中，单击操作栏的  可以修改对应的参数。如果当前的 BGP 会话正在使用，修改 BGP 会话参数会导致 BGP 服务重启、牵引停止，请按照提示框进行二次确认。

删除 BGP 会话

在 BGP 配置列表中，单击操作栏的  可以删除对应的 BGP 会话。如果当前的 BGP 会话正在使用，删除会导致相关的已使用的牵引策略被重置，请按照提示框进行二次确认。

查看 BGP 会话使用情况

在 BGP 配置列表中，单击操作栏的可以查看 BGP 会话被策略使用的情况，详细说明如表 5-26 所示。

表5-26 BGP 会话使用情况

展示项	描述
名称	显示引用该 BGP 会话的业务域或 IP 组对象的名称。
类型	显示引用该 BGP 会话的对象类别，有以下几种类别： - 业务域：该会话被业务域对象引用。 - IP 组：该会话被 IP 组对象引用。 - 手工牵引：当手工牵引触发 BGP 会话时将显示“手工牵引”。 - 全局牵引配置：引用会话的对象未定义时显示为“全局牵引配置”。

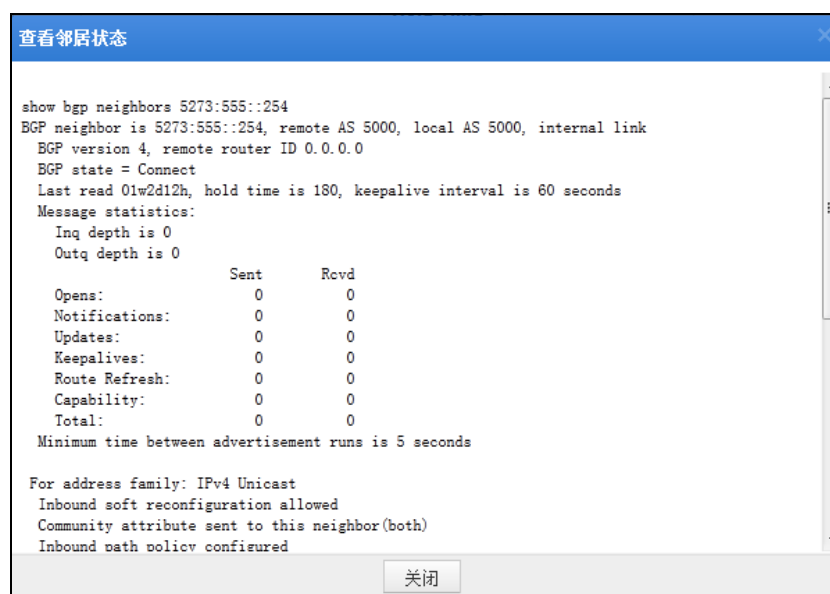
查看路由条目

在 BGP 配置列表中，单击操作栏的可以查看通过此 BGP 会话被牵引的 IP 列表。支持单个取消路由牵引和批量撤销路由牵引。

路由邻居状态查询

在 BGP 配置列表中，单击 BGP 会话左侧的+可以查看路由邻居的信息，单击【查看在线状态】，可以查看该路由邻居的状态，如图 5-8 所示。

图5-8 路由邻居状态查询结果



5.5.3 防护设备配置

当 NTA 检测到流量异常时，可以将流量直接牵引至清洗设备进行流量清洗，也可以通过发送 BGP 路由通告将流量牵引至第三方防护设备进行清洗。

防护设备包括绿盟清洗设备和第三方防护设备，说明如下：

- 清洗设备：在线状态栏为 NTA 探测到的清洗设备是否在线的状态信息，绿色表示在线，红色表示不在线。
- 第三方防护设备：单击操作栏的  可以查看该设备的使用情况。其中，“名称”为引用该防护设备的 BGP 会话名称，“类型”为引用该防护设备的对象类别（目前仅支持 BGP）。NTA 不会探测第三方防护设备的状态，在线状态均为 N/A。

进入 **配置 > 全局牵引配置 > 防护设备配置** 页面，单击【添加】按钮，配置防护设备参数，参数说明如表 5-27 所示。

防护设备添加后，可以进行修改和删除操作。

表5-27 防护设备参数

配置项	描述
设备类型	- 清洗设备：绿盟抗拒绝服务系统，简称清洗设备。需要在清洗设备侧也加入当前 NTA 的管理地址。 - 第三方防护设备：其他安全厂商的防护设备。
设备名称	根据所选的设备类型，填写设备名称。
设备地址	根据所选的设备类型，填写设备 IP。

5.5.4 FlowSpec BGP 配置

NTA 使用 FlowSpec 技术对流量进行检测时，需配置 FlowSpec BGP。此模块用于配置建立 FlowSpec BGP 会话所需的参数。

进入 **配置 > 全局牵引配置 > FlowSpec BGP 配置** 页面，单击【添加】按钮，配置 FlowSpec BGP 会话参数，参数说明如表 5-28 所示。

FlowSpec BGP 会话添加后，可以进行编辑、删除、查看被策略引用的情况、查看路由条目和路由邻居状态查询，注意事项请参见 [BGP 配置](#)。

表5-28 FlowSpec BGP 会话参数

配置项	描述
名称	填写 FlowSpec BGP 会话的名称。
Local AS	本地自治域编号，必须保证 NTA 和 FlowSpec BGP 邻居的 AS 号相同，才能建立邻居关系。
Local Port	NTA 系统与 FlowSpec BGP 邻居进行数据交换的源端口，通常采用 179 端口。
Bind IP	NTA 系统建立 FlowSpec BGP 邻居所使用的本地 IP 地址。

配置项	描述
	当 NTA 在 HA 主备状态下，在主机端配置 FlowSpec BGP 的 Bind IP 时，需选择 VRIP，即虚拟 IP。
Hold Time	填写 FlowSpec BGP 会话保持时间，默认为 180 秒。
最大路由条目	填写 NTA 向该 FlowSpec BGP 会话发送的最大路由条目数，可以避免 NTA 发送太多的 FlowSpec BGP 消息导致路由设备性能下降。
团体字	填写 FlowSpec BGP 信息所经过的路由器如何对待该条 FlowSpec BGP 路由信息。最多支持配置 5 个团体字，每行一个团体字。 - no-advertise: YES 表示不向其他 FlowSpec BGP 对等点发布该 BGP 信息。 - no_export: YES 表示不发布该 FlowSpec BGP 信息到别的 AS。 - 除了 no_advertise 和 no_export 之外的其他参数，填入团体字文本框中，格式为 xxx:xxx。
路由邻居	支持添加多个路由邻居，配置参数如下： - 名称：设置与 NTA 建立 FlowSpec BGP 邻居关系的路由器的名字。 - Remote AS：外部自治域编号。 - Neighbor IP：设置与 NTA 建立 FlowSpec BGP 邻居关系的路由器的 IP 地址。 - 加密：勾选后，表示 NTA 和 FlowSpec BGP 邻居路由器之间需要通过密码认证，在右侧的文本框中设置密码。

5.6 Flow 采集与转发

NTA DPI 模式不支持此功能。

NTA 基于设备发送的流数据来进行流量分析和异常检测，此处用于配置 NTA 进行数据采集与转发的缺省配置，包括接收流数据的端口以及是否对采集到的流数据进行原样转发。在路由器配置中，每个路由器可以配置自己的 Flow 采集与转发参数，或者使用此处配置的缺省参数，具体请参见 [配置路由设备](#)。

进入 **配置 > Flow 采集与转发** 页面，配置 Flow 采集与转发参数，参数说明如表 5-29 所示。

表5-29 Flow 采集与转发参数

配置项	描述
Netflow/Netstream/IPFIX 采集端口	默认为 9999。
Sflow 采集端口	默认为 6343。
Flow 统计间隔	Flow 采集数据的统计间隔时间，可选项有 30 秒、60 秒。
统计模式	Flow 统计间为 60 秒时，需要配置该项。 - 部分统计：只统计 60 秒周期内的 Flow 数据。缓存时间 > 60 秒时，建议选择此项。 - 全部统计：统计 flow 发送缓存时间内的所有 flow 数据。Flow

配置项	描述
	发送的缓存时间≤60 秒时，建议选择此项。
缺省流转发	NTA 默认不转发接收到的流量数据。打开后，需要配置“转发到下列主机”参数。
转发到下列主机	缺省流转发打开后，填写转发的目的 IP 地址和端口号。最多支持 8 条。

5.7 虚假源 IP 地址检测

NTA DPI 模式不支持此功能。

配置虚假源 IP 地址后，NTA 可以发现并展示虚假源 IP 地址，并定位到虚假源地址来源的路由器和接口。

进入 **配置 > 虚假源 IP 地址检测** 页面，单击【添加】按钮，配置虚假源 IP 地址检测规则参数，参数说明如表 5-30 所示。

虚假源 IP 地址检测规则添加后，可以展开路由设备接口信息，进行编辑和删除操作。

表5-30 虚假源 IP 地址检测规则参数

配置项	描述
是否启用	是否启用虚假源 IP 地址检测。启用后，配置才能生效。
路由器设备名称	选择待检测的路由器的设备名称。
路由器接口	选择待检测路由器的接口名称。
IP 范围	填写进行虚假源 IP 地址检测的 IP 范围。
描述	填写虚假源 IP 地址检测规则的描述信息。

5.8 威胁情报

NTA 支持与绿盟威胁情报库联动，当产生告警时，可以通过绿盟威胁情报库进行关联检索，查询攻击源的详细信息，包括地理位置信息、端口开放信息、关联域名、ASN 和安全信息等。

 说明	- 若要使用绿盟威胁情报库联动功能，必须在制作 NTA 证书时，勾选 NTI(NTA) 模块。证书过期后（无论是试用或销售证书），绿盟威胁情报库查询功能均不可用。 - 通过绿盟威胁情报查询 IP 次数的每日上限为 1000 次。 - 对于 NX3-2000E 型号的 DFI 模式与 DPI 模式，不支持威胁情报共享。
--	---

进入 **配置 > 威胁情报** 页面，配置绿盟威胁情报参数，参数说明如表 5-31 所示。

表5-31 绿盟威胁情报参数

配置项	描述
失陷主机&矿机发现	是否开启失陷主机&矿机发现检测配置。
C&C 通信发现	是否开启 C&C 通信发现检测配置。
DDoS Botnet 溯源	是否开启 DDoS Botnet 溯源检测配置。
联动配置	选择 NTA 与绿盟威胁情报库联动的方式： - NTI 云端：选择绿盟威胁情报库服务器的地址以及是否共享威胁情报。 - 本地情报库：无需配置。
IP 地址	待查询的攻击源 IP 地址，仅支持 IPv4。 单击【查询】，即可查询该 IP 的威胁情报信息

5.9 数据字典

数据字典用于定义常见的应用和自治域，定义后在监控时将直观地显示应用名称和自治域的名称。数据字典包括两种：

- 应用端口
- 自治域

5.9.1 应用端口

将常见应用的协议和端口号定义为应用名称，在路由器和业务域的 TOP5 应用流量监控信息处将显示应用名称，更为直观。

应用名称分为两种：

- 内置应用：用户只能修改配置信息，不能删除。
- 自定义应用：用户可以根据自身需求添加、修改和删除。

进入 **配置 > 数据字典 > 应用端口** 页面，默认展示所有内置应用；单击【添加】按钮，配置应用参数，参数说明如表 5-32 所示。

表5-32 应用参数

配置项	描述
应用名称	填写应用名称。
协议/端口号	填写应用的协议和端口号。 填写格式：[协议/端口号]，例如：tcp/455。 多个协议端口号之间用英文逗号分隔，例如：tcp/455,udp/456。最多支持添加

配置项	描述
	10 个协议/端口号。

5.9.2 自治域

NTA DPI 模式不支持此功能。

自治域是指使用同一种路由协议、相互连接的路由设备组成的网络区域。将常见的自治域定义为组织名称，在路由器和业务域的 TOP 5 AS 流量监控信息中将直接显示组织名称，更为直观。

自治域分为两种：

- 内置自治域：用户只能修改配置信息，不能删除。
- 自定义自治域：用户可以根据自身需求添加、修改和删除。

进入 **配置 > 数据字典 > 自治域** 页面，默认展示所有内置自治域；单击【添加】按钮，配置自治域参数，参数说明如表 5-33 所示。

表5-33 自治域参数

配置项	描述
自治域编号	必须填写数字，取值范围大于 64511。
自治域名	填写自治域的名称，用于在 NTA 展示。
国家	选择自治域所属的国家/地区。
描述	填写自治域的描述信息。

5.10 白名单

白名单包括告警白名单和牵引白名单。

5.10.1 告警白名单

启用告警白名单后，指定 IP 地址将不产生告警信息。未启用告警白名单时，任意 IP 均可能产生告警信息。

进入 **配置 > 白名单 > 告警白名单** 页面，勾选“启用”，填写告警白名单的 IP 地址（支持单个 IPv4 和 IPv6、IP 子网或 IP 段，每行输入一条）。

5.10.2 牵引白名单

启用牵引白名单后，指定的 IP 地址和包含指定 IP 地址的网段都不再牵引。支持 Web 和 Web API 发牵引白名单。

进入 **配置 > 白名单 > 牵引白名单** 页面，勾选“启用”，填写牵引白名单的 IP 地址（支持单个 IPv4 和 IPv6、IP 子网或 IP 段，每行输入一条，最多支持 1000 条）。

6 日志管理

通过各类日志信息，可以帮助用户分析触发策略的事件，从而采取防护措施保障网络安全。

本章主要内容如下：

功能	描述
日志查询说明	介绍日志查询的注意事项。
牵引日志	介绍牵引日志的详细信息。
审计日志	介绍审计日志的详细信息。
运行日志	介绍运行日志的详细信息。
FlowSpec 牵引日志	介绍 FlowSpec 日志的详细信息。

6.1 日志查询说明

各类日志的查询方式相同，注意事项如下：

- 设置多个查询条件时，之间为“与”的关系。
- 日志类型不同，查询条件也有所不同，请参见对应的小节。其中，“统计时间”查询条件是指日志发生的时间范围：
 - ✓ 最近一天：从前一天的当前时刻至今日的当前时刻。默认选项。
 - ✓ 昨天：从昨日的 00:00 至昨天 23:59。
 - ✓ 本周：从本周的周一 00:01 至当前时刻。
 - ✓ 本月：从本月的 1 日 00:01 至当前时刻。
 - ✓ 自定义：自定义起止时间。
- 查询后，单击  可将查询结果导出为 CSV 文件。
- 当日志记录超过 10000 条时，将无法导出，系统提示错误信息。

6.2 牵引日志

进入 **日志 > 牵引日志** 页面，设置查询条件，可以查询所有发送给绿盟清洗设备和第三方防护设备的流量牵引事件信息。牵引日志信息说明如表 6-1 所示。

表6-1 牵引日志信息

展示项	描述
时间	显示牵引事件发生的具体时间。
牵引网段	显示流量被牵引的网段。
触发阈值	显示触发该牵引事件的实际流量值（bps、pps）或异常连接数阈值。
牵引模式	显示流量被牵引的模式，为下列模式之一： - 自动 IP 牵引：由于检测到 DDoS 攻击流量，主机流量被牵引。 - 自动群组牵引：由于流量超常，IP 组流量被牵引。 - 手工 IP 牵引：由于匹配手工流量牵引模式，主机或网段的流量被牵引；或者手工撤销自动 IP 牵引路由。 - 手工群组牵引：由于流量超常，IP 组流量被牵引；或者用户手工撤销牵引。
告警 ID	显示该牵引事件对应的告警 ID 号，单击 ID 号即可查看详细的告警信息。
触发策略	显示触发该牵引事件的策略的名称。
所属业务域/IP 组	显示被牵引网段所属的业务域或 IP 组。
牵引类型	显示流量被牵引的类型，为下列类型之一： - 清洗设备：将流量牵引至清洗设备，牵引目标为清洗设备。 - 空路由牵引：利用 BGP 协议发送空路由牵引将流量牵引至沉陷地址丢弃；BGP 下一跳地址即为沉陷地址。 - BGP 路由牵引：利用 BGP 协议发送 BGP 路由牵引将流量牵引至防护设备，此时防护设备 IP 即为 BGP 下一跳 IP 地址。
牵引目标/BGP 下一跳地址	流量牵引的目标，可能是被直接牵引至清洗设备或牵引至 BGP 的下一跳地址。
操作类型	显示操作类别： - 添加牵引请求成功：NTA 向路由器或清洗设备成功地添加牵引请求。 - 删除牵引请求成功：NTA 向路由器或清洗设备成功地删除牵引请求。 - 添加牵引请求失败：NTA 向路由器或清洗设备添加牵引请求的操作失败。 - 删除牵引请求失败：NTA 向路由器或清洗设备删除牵引请求的操作失败。

6.3 审计日志

进入 **日志 > 审计日志** 页面，设置查询条件，可以查询用户对 NTA 进行配置时产生的所有审计日志信息。审计日志信息说明如表 6-2 所示。

表6-2 审计日志信息

展示项	描述
时间	用户对系统进行配置的时间
用户名	执行配置操作的用户帐号名。
客户端 IP	用户执行配置操作时所使用计算机的 IP 地址。
功能模块	用户对哪个功能模块进行了配置。
描述	对该事件的简单描述信息。
操作结果	配置操作是否成功。

6.4 运行日志

进入 **日志 > 允许日志** 页面，设置查询条件，可以查询 NTA 自身运行的日志信息以及 BGP 邻居状态发生变更而触发的所有日志信息。运行日志信息说明如表 6-3 所示。

表6-3 运行日志信息

展示项	描述
统计时间	事件日志发生的时间。
来源	产生运行日志的模块，可选项为系统引擎和 BGP 服务。 - 不限：不限定运行日志的来源。 - 系统引擎：绿盟 NTA 自身运行的日志信息。 - BGP 服务：可以查看到 BGP 状态变化日志，当与 NTA 链接的 BGP 邻居的状态发生变化时系统会记录运行日志信息。 - FlowSpec BGP：可以查看到 FlowSpec BGP 状态变化日志，当与 NTA 链接的 FlowSpec BGP 邻居的状态发生变化时系统会记录运行日志信息。 - NTPD 日志：可以查看 NTPD 服务状态日志，当 NTA 与 NTP 时钟源相差超过 1000 秒时，系统会记录运行日志信息。 - 接口链路状态：可以查看接口状态变化日志，当接口状态发生 UP 和 DOWN 的状态变化时系统会记录运行日志信息。
描述	对该事件的简单描述信息。

6.5 FlowSpec 牵引日志

进入 **日志 > 允许日志** 页面，设置查询条件，可以查询所有使用 FlowSpec 进行流量牵引事件的信息。FlowSpec 牵引日志信息说明如表 6-4 所示。

表6-4 FlowSpec 牵引日志信息

展示项	描述
名称	FlowSpec 牵引的编号名称。
告警 ID	FlowSpec 牵引对应的告警 ID。
所属业务域/IP 组	被牵引 IP 所属的业务域或 IP 组。如果被牵引 IP 不属于任何业务域或 IP 组，则显示“触发全局缺省策略产生牵引”。
协议	FlowSpec 牵引流量路由的协议类型。
源 IP 网段	FlowSpec 牵引流量的源 IP 地址。
源端口	FlowSpec 牵引流量的源端口。
目的 IP 网段	FlowSpec 牵引流量的目的 IP 地址。
目的端口	FlowSpec 牵引流量的目的端口。
开始时间	流量牵引的开始时间。
Packet Length	被牵引流量数据包的长度。
Action	对被牵引流量包的动作。
FlowSpec BGP	FlowSpec BGP 的名称。
牵引模式	显示流量被牵引的模式，包括自动 FlowSpec 牵引和手工 FlowSpec 牵引。
操作类型	显示操作类别，为下列 4 种类别之一： - 牵引添加成功：NTA 向路由器成功地添加牵引请求。 - 牵引删除成功：NTA 向路由器成功地删除牵引请求。 - 添加牵引请求失败：NTA 向路由器添加牵引请求的操作失败。 - 删除牵引请求失败：NTA 向路由器删除牵引请求的操作失败。
详细	FlowSpec 牵引日志的信息说明。

7 报表管理

NTA 内置灵活的报表系统，用户可根据需要进行条件筛选与组合，生成多种类型的报表。系统提供实时和历史两种时间维度的报表，支持日/周/月及用户自定义时段的报表，一方面满足查看实时监控报表的需求，另一方面提供对历史数据信息的追溯与取证。此处介绍实时报表生成、查看与管理。

本章主要内容如下：

功能	描述
流量报表	介绍流量报表的生成方法。
DDoS 攻击报表	介绍 DDoS 攻击报表的生成方法。
虚假源 IP 报表	介绍虚假源 IP 报表的生成方法。
流量对比报表	介绍流量对比报表的生成方法。
邮件发送配置	介绍报表发送策略的配置方法。
报表导出配置	介绍报表的导出方法。

7.1 流量报表

进入 **报表 > 流量报表** 页面，设置查询条件，可以生成指定时间范围指定对象的流量统计报表；进入流量报表在线预览页，将鼠标悬停在报表中的图中可以查看具体的统计数据。流量报表查询条件说明如表 7-1 所示。

表7-1 流量报表查询条件

查询项	描述
统计时间	选择报表的统计周期，可以设置如下任何一种： - 最近一天：统计周期为一天，从一天前的当前时刻开始，到今天的当前时刻为止。 - 最近一周：统计周期为一周，从一周前的当前时刻开始，到今天当前时刻为止。 - 最近一月：统计周期为一个月，从一个月前的当前时刻开始，到今天当前时刻为止。 - 按日期：选择具体的日期，查询该日期的指定对象流量数据。不支持选择当日。

查询项	描述
	- 按星期：选择具体的日期，查询该日期所在一周内的指定对象流量数据（周一至周日）。不支持选择当周。 - 按月份：选择具体的月份，查询指定月份（自然月）的指定对象流量数据。不支持选择当前月份。 - 自定义：查询起始时间至结束时间范围的指定对象流量数据。
统计对象	选择统计对象，可以根据以下类型进行选择： - 业务域：统计指定业务域的流量信息。业务域的配置方法，请参见 业务域。 - IP 组：统计指定 IP 组的流量信息。单个 IP 组的配置方法，请参见 配置 IP 组及其策略；批量 IP 组的配置方法，请参见 批量配置 IP 组。 - 路由器：统计指定路由器的流量信息。路由器的配置方法，请参见 路由设备。 - 路由器接口：统计指定路由器接口的流量信息（同一个路由设备接口支持多选）。路由器接口的配置方法，请参见 配置接口属性。 - 路由器接口组：统计指定路由器接口组的流量信息。路由器接口组的配置方法，请参见 路由器接口组。
过滤条件	选择基于哪些条件进行流量统计并生成报表。可选项有 IP、应用名称、协议、包长、DSCP、自治域、Prefix 和国家/地区，支持多选。 例如：选择 IP，将统计 TOP N 流量数据的 IP 地址，生成流量报表。
排序方式	选择报表中流量数据进行 TOP 排序时所使用的单位。可选项有 bps、pps。 在一张流量报表里，可以同时展示以 pps 为单位和以 bps 为单位的流量数据。
TOP	选择报表中统计 TOP5、TOP10、TOP20、TOP50 或 TOP100 的流量数据。

7.2 DDoS 攻击报表

进入 **报表 > DDoS 攻击报表** 页面，设置查询条件，可以生成指定时间范围指定对象的 DDoS 攻击统计报表；进入 DDoS 攻击统计报表在线预览页，将鼠标悬停在报表中的图中可以查看具体的统计数据。DDoS 攻击统计报表查询条件说明如表 7-2 所示。

表7-2 DDoS 攻击统计报表查询条件

查询项	描述
统计时间	选择报表的统计周期，可以设置如下任何一种： - 最近一天：统计周期为一天，从一天前的当前时刻开始，到今天的当前时刻为止。 - 最近一周：统计周期为一周，从一周前的当前时刻开始，到今天当前时刻为止。 - 最近一月：统计周期为一个月，从一个月前的当前时刻开始，到今天当前时刻为止。 - 按日期：选择具体的日期，查询该日期的指定对象 DDoS 攻击数据。不支持选择当日。 - 按星期：选择具体的日期，查询该日期所在一周内的指定对象 DDoS 攻击数据（周一至周日）。不支持选择当周。 - 按月份：选择具体的月份，查询指定月份（自然月）的指定对象 DDoS 攻击数据。

查询项	描述
	不支持选择当前月份。 • 自定义：查询起始时间至结束时间范围的指定对象 DDoS 攻击数据。
统计对象	选择统计对象，可以根据以下类型进行选择： - 全局：统计既不属于 IP 组也不属于业务域的所有 DDoS 攻击数据。缺省 DDoS 攻击检测阈值的配置方法，请参见 缺省 DDoS 攻击检测阈值。 - 业务域：统计指定业务域的 DDoS 攻击数据。业务域的配置方法，请参见 业务域。 - IP 组：统计指定 IP 组的 DDoS 攻击数据。单个 IP 组的配置方法，请参见 配置 IP 组及其策略；批量 IP 组的配置方法，请参见 批量配置 IP 组。 - IP/IP 段：统计所有 IPv4 的 IP 协议的 DDoS 攻击数据。
组合报表	根据所选的统计对象，报表可以包含多项统计内容。 - 统计对象为“全局”、“业务域”或“IP 组”时，可选项有攻击目标统计、攻击告警统计、攻击流量统计、攻击源统计，支持多选。 - 统计对象为“IP/IP 段”时，可选项有攻击告警统计、攻击流量统计、攻击源统计，支持多选。
TOP	选择报表中统计 TOP5、TOP10、TOP20、TOP50 或 TOP100 的 DDoS 攻击数据。
单位	可选项有 bps、pps。
攻击类型	选择报表统计的具体攻击类型。“不限”表示全部攻击类型。
告警级别	选择报表统计的告警级别。“不限”表示全部告警级别。

7.3 虚假源 IP 报表

NTA DPI 模式不支持此功能。

进入 **报表 > 虚假源 IP 报表** 页面，设置查询条件，可以生成指定时间范围指定虚假源 IP 的统计报表；进入虚假源 IP 报表在线预览页，将鼠标悬停在报表中的图中可以查看具体的统计数据。虚假源 IP 报表查询条件说明如表 7-3 所示。

表7-3 虚假源 IP 报表查询条件

查询项	描述
统计时间	选择报表的统计周期，可以设置如下任何一种： - 最近一天：统计周期为一天，从一天前的当前时刻开始，到今天的当前时刻为止。 - 最近一周：统计周期为一周，从一周前的当前时刻开始，到今天当前时刻为止。 - 最近一月：统计周期为一个月，从一个月前的当前时刻开始，到今天当前时刻为止。 - 按日期：选择具体的日期，查询该日期的指定虚假源 IP 数据。不支持选择当日。 - 按星期：选择具体的日期，查询该日期所在一周内的指定虚假源 IP 数据（周一至周日）。不支持选择当周。 - 按月份：选择具体的月份，查询指定月份（自然月）的指定虚假源 IP 数据。不支

查询项	描述
	持选择当前月份。 • 自定义：查询起始时间至结束时间范围的指定虚假源 IP 数据。
虚假源 IP	填写虚假源 IP 地址。
目的 IP/目的端口	填写目的 IP 地址及目的端口。
路由器	选择虚假源 IP 检测的路由器。虚假源 IP 检测路由器的配置方法，请参见 虚假源 IP 地址检测 。

7.4 流量对比报表

通过流量对比报表，可以及时发现异常流量。流量对比报表分为两种类型：

- 对相同统计对象（路由器、路由器接口、路由器接口组、业务域、IP 组），在不同时间段的流量进行对比。
- 对不同统计对象（路由器、路由器接口、路由器接口组、业务域、IP 组），在相同时间段的流量进行对比。

进入 **报表 > 流量对比报表** 页面，设置查询条件，可以生成指定时间范围指定对象的流量对比报表；进入流量对比报表在线预览页，将鼠标悬停在报表中的图中可以查看具体的统计数据。流量对比报表查询条件说明如表 7-4 所示。

表7-4 流量对比报表参数

配置项	描述
对比类型	可选项有相同对象对比、不同对象对比。
统计时间	相同对象对比报表，可以设置如下任何一种： • 按日期：选择具体的日期，查询指定对象在不同日期的流量对比。不支持选择当日。最多支持选择 5 个对比日期。 • 按星期：选择具体的日期，查询指定对象在不同周的流量对比。不支持选择当周。最多支持选择 5 个对比周。 • 按月份：选择具体的月份，查询指定对象在不同月份的流量对比。不支持选择当前月份。最多支持选择 5 个对比月份。 不同对象对比报表，可以设置如下任何一种： • 最近一天：统计周期为一天，从一天前的当前时刻开始，到今天的当前时刻为止。 • 最近一周：统计周期为一周，从一周前的当前时刻开始，到今天当前时刻为止。 • 最近一月：统计周期为一个月，从一个月前的当前时刻开始，到今天当前时刻为止。 • 按日期：选择具体的日期，查询该日期的不同对象流量对比。不支持选择当日。 • 按星期：选择具体的日期，查询该日期所在一周内的不同对象流量对比（周一至周日）。不支持选择当周。 • 按月份：选择具体的月份，查询指定月份（自然月）的不同对象流量对比。不支

配置项	描述
	持选择当前月份。 自定义：查询起始时间至结束时间范围的不同流量对比。
统计对象	- 相同对象对比：可选项有业务域、IP 组、路由器、路由器接口、路由器接口组。请参见表 7-1。 - 不同对象对比：选择进行流量对比的对象，可选项有业务域、IP 组、路由器、路由器接口、路由器接口组，支持多选。请参见表 7-1。
统计值类型	选择流量对比的统计类型。可选项有最大值、平均值。

7.5 邮件发送配置

管理员在该页面可以进行邮件配置，将报表发送到指定的邮箱。

进入 **报表 > 邮件发送配置** 页面，单击【添加】按钮，配置邮件发送策略参数，即可将报表按照设定发送到指定邮箱。邮件发送策略参数说明如表 7-5 所示。

邮件发送策略添加后，可以进行编辑和删除操作。

表7-5 邮件发送策略参数

配置项	描述
收件人地址	填写收件人的电子邮件地址。最多支持 20 个地址，每行填写一个。
报表语言	可选项有简体中文、English。
报表格式	选择报表的文件格式。可选项有 PDF、XML、CSV，其中 XML 格式不适用于虚假源 IP 报表。
是否启用	打开后，表示邮件发送策略生效，按照设定发送报表。
发送时间	按照设定时间按照周期发送指定报表。可选项有日报表、周报表、月报表。
描述	填写邮件发送策略的描述信息。
报表类型	发送的报表内容，包括以下三种类型，支持多选。 - 流量报表：请参见 流量报表。 - DDoS 攻击报表：请参见 DDoS 攻击报表。 - 虚假源 IP 报表：请参见 虚假源 IP 报表。

7.6 报表导出配置

在生成的报表在线预览页中，单击页面右上方的   ，配置报表导出参数，可将当前报表分别导出为 PDF、XML 或 CSV 文件。报表导出参数说明如表 7-6 所示。

表7-6 报表导出参数

配置项	描述
导出格式	显示报表的导出格式。 - 流量报表/DDoS 攻击报表/流量对比报表：支持 PDF、XML 或 CSV。 - 虚假源 IP 报表：仅支持 CSV。
报表名称	默认为报表标题，也可以修改为其他名称。
制表人	默认为 NSFOCUS，也可以修改为生成报表的人员姓名，将呈现在导出的报表中。
呈送人	填写报表呈送的人员姓名，将呈现在导出的报表中。
报表描述	填写报表的描述信息。

8 告警管理

本章主要内容如下：

功能	描述
告警概览	介绍告警总体统计信息、告警分类信息以及告警详细信息的查看方法。
告警查询	介绍告警信息的查询方法。

8.1 告警概览

通过告警概览，用户可以查看告警的总体统计信息、告警分类信息以及告警详细信息。包括如下内容：

- 告警统计信息：展示所有告警的统计信息。
- 指定告警的详细信息，包括：
 - 告警的流量统计信息。
 - 告警 TOP5 信息：包括源 IP、端口、协议、TCP FLAG 等。

8.1.1 统计信息

进入 **告警 > 概览** 页面，展示 NTA 检测到的告警分布信息和告警列表，如图 8-1 所示，告警概览展示信息如表 8-1 所示。

图8-1 告警概览

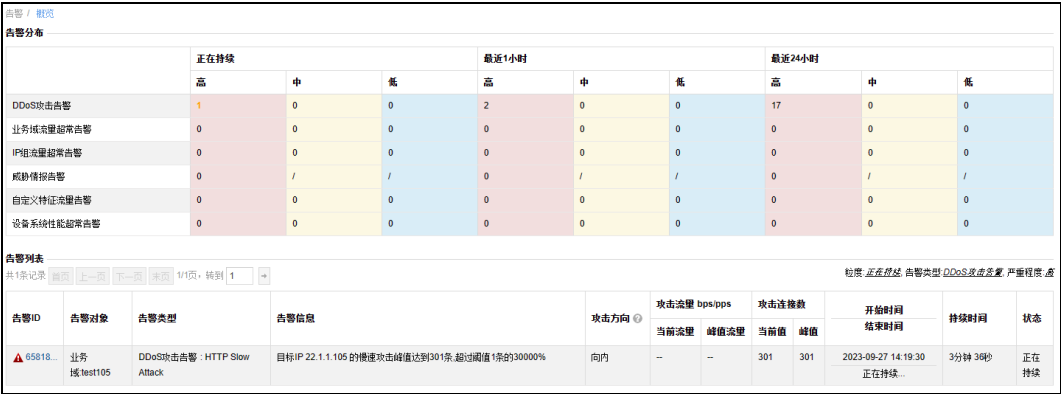


表8-1 告警概览展示信息

展示项		描述
告警分布列表		展示所有告警类型的统计信息，包括正在持续、最近 1 小时发生和最近 24 小时发生的高/中/低级告警的统计信息，“/”表示没检测到对应类别对应级别的告警信息。 鼠标悬停在某条告警类别的数据行时，单击某个告警级别的数字，即可在告警列表展示对应的告警信息，对应的告警级别数字显示为橙色粗体。
告警列表		- 默认展示当前正在持续的严重程度为高的 DDoS 攻击告警信息。 - 单击告警分布列表中某个告警级别的数字，展示对应的告警信息，详见以下说明。
告警列表	告警 ID/严重程度	- 告警 ID：告警的唯一标识。单击告警 ID，可以查看攻击告警更为详尽的告警报表信息并下载，具体请参见 指定告警信息。 - 严重程度：根据全局告警配置（请参见 告警参数），以图标方式展示告警的级别。 ✓ ：低级告警 ✓ ：中级告警 ✓ ：高级告警
	告警对象	显示触发该告警的对象名称，可能是路由器、业务域或 IP 组。 如果无法找到对应的关联对象，显示“触发全局缺省策略产生告警”。
	告警类型	显示告警的具体类型。 - DDoS 攻击告警：主机检测到 DDoS 攻击而触发的告警，DDoS 攻击告警还将显示具体的攻击类型（例如：DDoS 攻击告警 SYN FLOOD。 - 业务域流量超常告警：业务域入域或出域流量超常而触发的告警。 - IP 组流量超常告警：IP 组接收或发送的流量超常而触发的告警。 - 威胁情报告警：IP 组内的资产匹配情报库规则而触发的告警。 - 自定义特征流量告警：主机检测到自定义的攻击特征而触发的告警。

展示项		描述
		- 路由器接口带宽超常告警：路由设备的接口带宽占用率超常而触发的告警。不支持 NTA DPI 模式。 - 路由器性能超常告警：路由设备 CPU 或内存使用率超常而触发的告警。不支持 NTA DPI 模式。 - NTA 系统性能超常告警：NTA 系统自身的 CPU 或内存使用率超常而触发的告警。
	告警信息	显示告警的详细描述信息。
	攻击方向	展示攻击的方向，分为“向外”和“向内”。若要正常显示攻击方向，需提前将被保护资产的 IP 地址配置到业务域/IP 组中。 - 当攻击目标 IP 不属于业务域/IP 组时，显示“向外”。 - 当攻击目标 IP 属于业务域/IP 组时，显示检测到异常流量的方向。
	攻击流量	当前流量
		峰值流量
	攻击连接数	当前值
		峰值
	开始时间	告警开始的具体时间。
	结束时间	告警结束的具体时间。如果告警还在持续，显示“正在持续”。
	持续时间	显示从触发告警时刻至当前时刻的告警持续时长。
	状态	显示告警的状态，分为“正在持续”或“已经结束”。

8.1.2 指定告警信息

进入 **告警 > 概览** 页面，单击告警列表中的告警 ID，可以查看攻击告警更为详尽的告警报表信息并支持下载，包括以下内容：

- 告警基本信息：包括告警基本信息和流量统计信息。
- TOP5 信息：不同告警类别的 TOP 5 信息略有不同，一般包括 IP TOP 5、端口 TOP 5、协议 TOP 5、TCP FLAG TOP 5、包长 TOP 5、DSCP TOP 5 和国家/地区 TOP 5 等。

8.1.2.1 告警基本信息

告警列表中，仅支持通过告警 ID 查看以下几类告警详情。

- DDoS 攻击告警
- 业务域流量超常告警
- IP 组流量超常告警
- 自定义特征流量告警

查看告警详情

告警详情页如图 8-2 或图 8-3 所示，告警基本信息如表 8-2 所示。

图8-2 查看告警基本信息（流量详细）

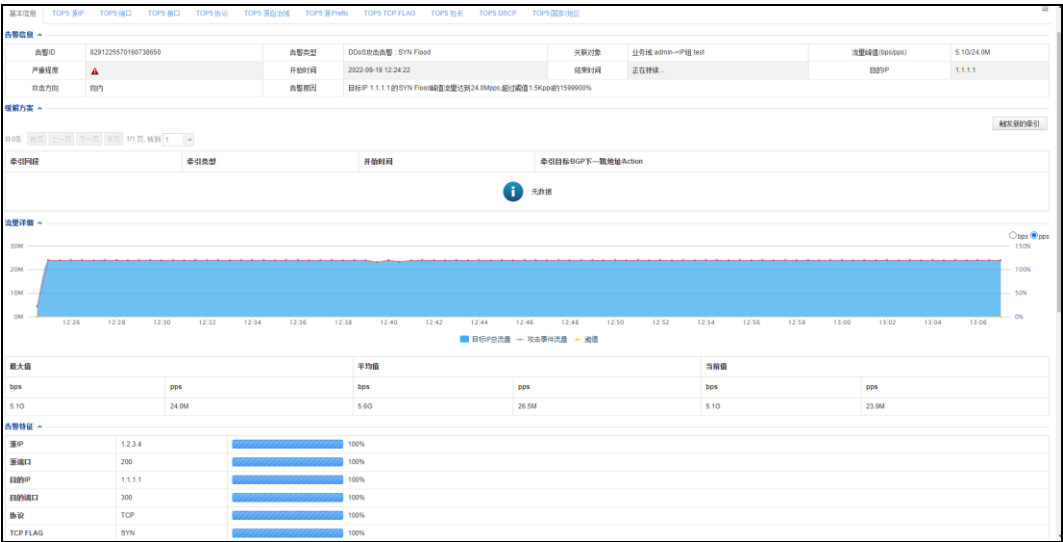


图8-3 查看告警基本信息（连接数详细）

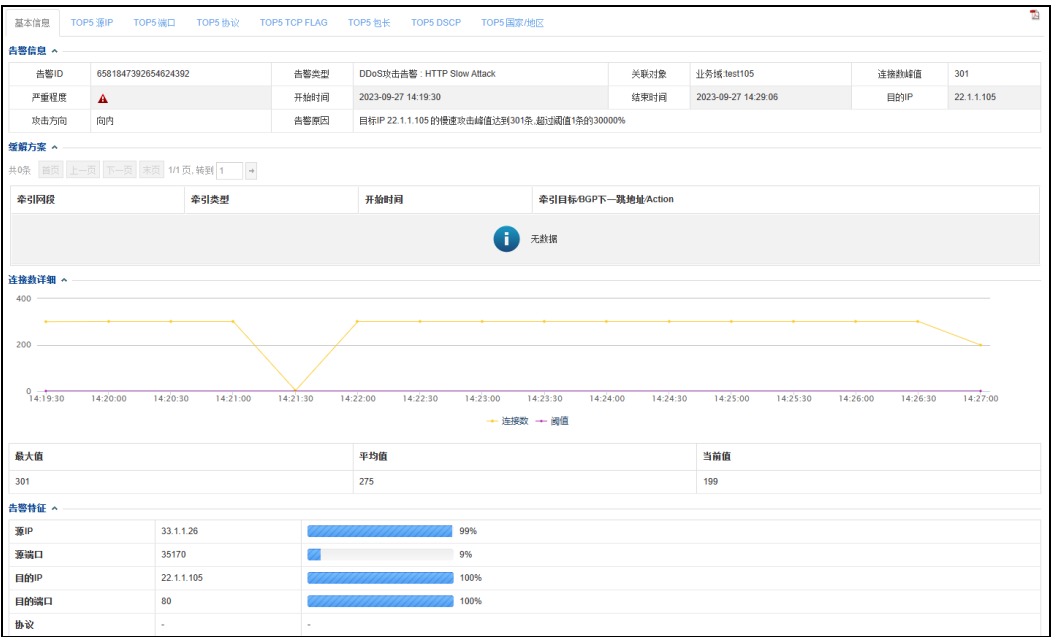


表8-2 告警详情展示信息（基本信息）

展示项	描述
告警信息	请参见表 8-1。

展示项	描述
缓解方案	展示该告警触发的牵引信息。只有当告警信息状态为“正在持续”时，【触发新的牵引】按钮才可见。 - 如果列表为空，表示该告警还没有触发牵引，单击【触发新的牵引】按钮，配置手工流量牵引路由参数，单击【确定】按钮，提交配置即可手动牵引该告警信息。参数说明如表 9-10 所示。 - 如果列表中已存在牵引信息，再次单击【触发新的牵引】按钮，配置并确认后，系统提示“手工牵引已经存在，请至牵引路由表查看”。
流量详细	以面积图的方式展示告警开始至告警结束的告警来源（对于 DDoS 攻击，也是被攻击目标）流量总体情况，如果告警正在持续，显示到当前时刻为止。 对于 DDoS 攻击告警，面积图中默认展示三条曲线，支持切换展示 bps 或 pps： - 目标 IP 总流量：触发该告警的攻击事件中，被攻击的目标 IP 所有流量的趋势曲线。 - 攻击事件流量：触发该告警的攻击事件中，被攻击的目标 IP 攻击流量的趋势曲线。 - 阈值：攻击检测的阈值（bps/pps）。如果阈值为固定值，显示为一条直线；如果阈值是通过基线自学习设置，将会随时间而变化。 单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计，鼠标悬停在图中时可以查看具体的统计数据。 详情列表展示告警发生期间攻击事件流量的最大值、平均值和当前值。  说明 对于流量超常告警面积图，只展示两条曲线：攻击事件流量和阈值。
连接数详细（针对慢速攻击）	以折线图的方式展示告警开始至告警结束的被攻击目标存在的连接数。 - 连接数：触发该告警的攻击事件中，被攻击目标的 IP 攻击连接数的趋势曲线。 - 阈值：慢速攻击检测的阈值，显示为一条直线。 单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计，鼠标悬停在图中时可以查看具体的统计数据。 流量详情列表展示告警发生期间异常连接数的最大值、平均值和当前值。
告警特征	展示以下告警特征信息： - 源 IP：对应的时间周期内，流量/异常连接数占比最大的源 IP 及其占比比例。 - 源端口：对应的时间周期内，流量/异常连接数占比最大的源端口及其占比比例。 - 目的 IP：对应的时间周期内，流量/异常连接数占比最大的目的 IP 及其占比比例。 - 目的端口：对应的时间周期内，流量/异常连接数占比最大的目的端口及其占比比例。 - 协议：对应的时间周期内，流量占比最大的协议及其占比比例。协议支持 TCP、UDP、ICMP、OTHERS。 - TCP FLAG：对应的时间周期内，流量占比最大的 TCP_FLAG 及其占比比例。 - 包长：对应的时间周期内，流量占比最大的包长及其占比比例。 - 源国家/地区：对应的时间周期内，流量/异常连接数占比最大的源国家/地

展示项	描述
	区及其占比比例（支持文字和国旗显示）。
告警详细	展示告警事件的详细信息。其中，DDoS 攻击告警事件和流量超常告警事件的展示内容略有不同。 单击源 IP，即可查看该源 IP 的详细信息，包括安全信息、基本信息、端口信息、相关联域名和 ASN 信息。  说明 - 如果在数据字典中定义了应用端口，告警详细列表中显示对象名称。数据字典的配置方法，请参见 数据字典。 - 若要查看源 IP 的详细信息，需先配置绿盟威胁情报联动，请参见 威胁情报。

导出告警报表

在如图 8-2 所示的告警详情页中，单击页面右上方的，配置告警报表导出参数，即可将告警事件的报表信息下载为 PDF 文件。告警报表导出参数说明如表 8-3 所示。

表8-3 告警报表导出参数

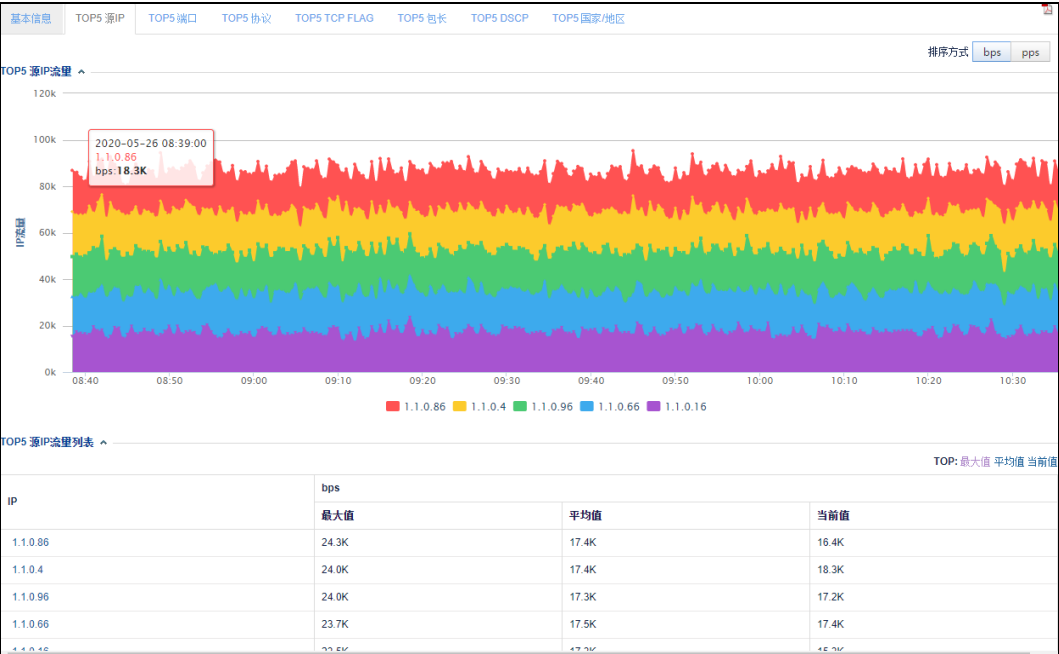
配置项	描述
导出模块	选择导出的模块。可选项根据告警类型的不同而有所差异。
TOP5 排序方式	告警类别 TOP5 的排序方式，可选项有最大值、当前值、平均值。
报表名称	填写告警报表的标题。
制表人	默认为 NSFOCUS，也可以修改为生成报表的人员姓名，将呈现在导出的报表中。
呈送人	填写告警报表呈送的人员姓名，将呈现在导出的报表中。
报表描述	填写告警报表的描述信息。

8.1.2.2 TOP5 信息

告警类别不同，它们的 TOP5 信息略有不同，一般包括 TOP5 源 IP、TOP5 端口、TOP5 接口、TOP5 协议、TOP5 源自治域、TOP5 源 Prefix、TOP5 TCP FLAG、TOP5 包长、TOP5 DSCP 和 TOP5 国家/地区。

以 DDoS 攻击告警的 TOP5 源 IP 为例，进入 TOP5 源 IP 页，展示告警事件中排名前 5 位的源 IP 地址，如图 8-4 所示，TOP5 源 IP 展示信息如表 8-4 所示。

图8-4 查看 DDoS 攻击告警的 TOP5 源 IP 信息



**说明**

如为慢速攻击告警，该页面展示的是 TOP5 源 IP 连接数和 TOP5 源 IP 连接数列表。

表8-4 TOP5 源 IP 展示信息

展示项	描述
TOP5 源 IP 流量趋势图	以面积图方式展示排列在前 5 位的源 IP 地址的流量变化趋势以及对应的 IP 地址。 单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计，将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。
TOP5 源 IP 流量列表	以列表方式展示排列在前 5 位的源 IP 地址的流量的最大值、平均值和当前值。 默认按照最大值进行排序。支持切换排序单位，列表会以平均值或当前值从大到小的顺序进行排列。
排序方式	默认情况下，按照 bps（即每秒字节数）进行排序。支持切换为 pps（即每秒报文数）进行排序。

8.2 告警查询

用户可以设定条件，直接查询满足条件的告警信息。

进入 **告警 > 告警查询** 页面，设置查询条件，进行告警信息的查询。告警查询条件说明如表 8-5 所示。

告警查询后，单击告警 ID，可以查看对应的告警详情，请参见 [指定告警信息](#)。单击  可将查询结果导出为 CSV 格式的告警报表文件，报表的导出配置方法，请参见 [报表导出配置](#)。

表8-5 告警查询条件

查询项	描述
告警状态	基于告警状态进行查询，可以选择： - 正在持续：正在持续尚未结束的告警事件。 - 已结束：已经结束的告警事件。 - 全部：所有状态的告警事件。
统计时间	告警状态为“已结束”或“全部”时，需要选择告警的时间段。 - 最近一天：默认为此项，从前一天的当前时刻至当前时刻。 - 最近一周：从一周前的当前时刻至当前时刻。 - 最近一月：从一个月前的当前时刻至当前时刻。 - 按日期：所选日期的 00:00 至 23:59。 - 按星期：所选日期所在的周一至周日。不支持选择当周。 - 按月份：所选月份 1 日的 00:00 至最后一天的 23:59。不支持选择当前月份。 - 自定义：自定义起止时间。
告警类型	选择一个告警类型。 - 不限：显示所有类型的告警信息。 - DDoS 攻击告警：主机检测到 DDoS 攻击而触发的告警。 - 业务域流量超常告警：业务域入域或出域流量超常而触发的告警。 - IP 组流量超常告警：IP 组接收或发送的流量超常而触发的告警。 - 威胁情报告警：IP 组接收或发送的威胁情报而触发的告警。 - 自定义特征流量告警：主机检测到自定义的攻击特征而触发的告警。 - 路由器接口带宽超常告警：路由设备的接口带宽占用率超常而触发的告警。NTA-DPI 模式不支持此项。 - 路由器性能超常告警：路由设备 CPU 或内存使用率超常而触发的告警。NTA-DPI 模式不支持此项。 - 路由器数据采集异常告警：路由设备未采集数据（即不上报 flow 和 snmp 数据）而触发的告警。NTA DPI 模式不支持此项。 - NTA 系统性能超常告警：NTA 系统自身的 CPU 或内存使用率超常而触发的告警。
告警级别	可选项有高、中、低、不限。其中，“不限”表示查询所有级别的告警信息。
告警 ID	根据告警 ID 进行查询。不填写，表示查询所有满足其他条件的告警信息。
告警对象	单击文本框，选择告警对象来查询告警信息。支持对象名称的模糊查询。其中，“缺省”用于查询不属于任何业务域和 IP 组的所有告警对象。 - 支持多选，所选对象之间为“或”的关系，即只需满足其中一个条件即可。 - 若不选择告警对象，表示查询所有满足其他条件的告警信息。

查询项	描述
目标 IP	告警类型为“路由器接口带宽超常告警”、“路由器性能超常告警”、“路由器数据采集异常告警”或“NTA 系统性能超常告警”时，不支持此查询项。 填写目标 IP 地址或 IP 段，查询针对该 IP 地址的告警信息。支持 IPv4 和 IPv6。
路由设备/接口	告警类型为“NTA 系统性能超常告警”时，不支持此查询条件。 选择一个路由设备及其接口进行查询。
攻击方向	告警类型为“DDoS 攻击告警”、“威胁情报告警”、“自定义特征流量告警”或“NTA 系统性能超常告警”时，按照攻击方向进行查询。 - 当攻击目标 IP 不属于业务域/IP 组时，选择“向外”。 - 当攻击目标 IP 属于业务域/IP 组时，选择检测到异常流量的方向。
告警峰值	根据告警期间流量的最大值来查询。可以通过“流量峰值大于等于某数值”、“流量峰值在一定范围内”或“峰值小于等于某数值”的告警进行查询。流量单位可选项有 bps、pps。  说明 当告警类型为 DDoS 攻击告警的 HTTP Slow Attack 时，告警峰值为连接数。可以通过连接数大于等于某个数值、连接数在一定范围内或连接数小于等于某数值的告警进行查询。

9 监控

本章主要内容如下：

功能	描述
视图管理	介绍 NTA 监控页的视图管理方法。
概览	介绍当前 NTA 监控的所有路由设备、业务域、IP 组的流量状况和受攻击状况的查看方法。
业务域	介绍所有业务域的告警/流量统计信息以及各个业务域的监控信息、业务域中指定 IP 监控信息的查看方法。
路由器	介绍当前 NTA 监控的路由器的性能和流量统计信息以及每个路由器详细监控信息的查看方法。
路由器接口组	介绍当前 NTA 监控的路由器接口组的流量统计信息以及每个接口组详细监控信息的查看方法。
IP	介绍指定 IP 流量监控信息的查看方法。
牵引路由表	介绍各类牵引路由表的查看方法以及手工流量牵引路由的配置方法。
流量自学习	介绍 IP 组的流量自学习结果的查看方法。
本机接口	介绍当前 NTA 所有本机接口流量的查询方法。
本机状态	介绍当前 NTA 系统的状态栏、基本信息、系统服务、系统引擎和本机接口状态的查看方法。

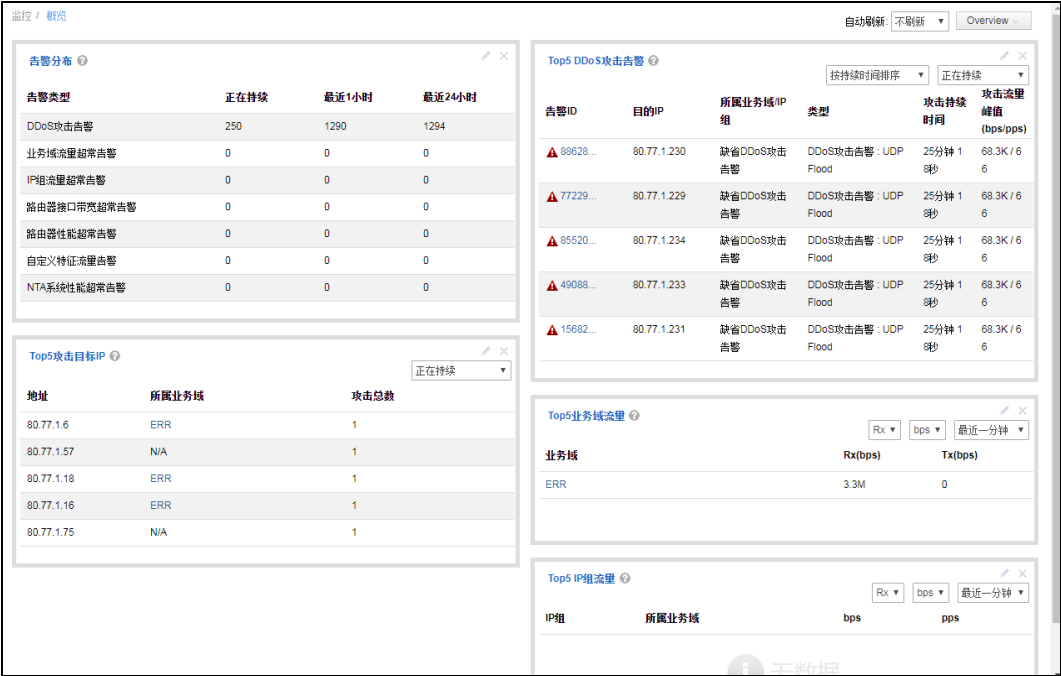
9.1 视图管理

NTA 的每个监控界面都是一个视图，每个监控视图都由若干个面板构成，不同的监控视图包含的面板内容不同，用户可以根据需要对监控视图进行配置，包括如下操作：

- 添加新的视图，请参见 [添加视图](#)。
- 编辑已有视图，包括改变视图包含的面板和移动面板位置，请参见 [编辑视图](#)。
- 删除视图，请参见 [删除视图](#)。
- 设置缺省视图，请参见 [设置为缺省视图](#)。

进入 **监控 > 概览** 页面，默认显示缺省视图的监控信息（监控概览的缺省视图为 Overview），如图 9-1 所示。下面将以监控概览界面为例，介绍监控视图的管理配置方法。

图9-1 监控概览

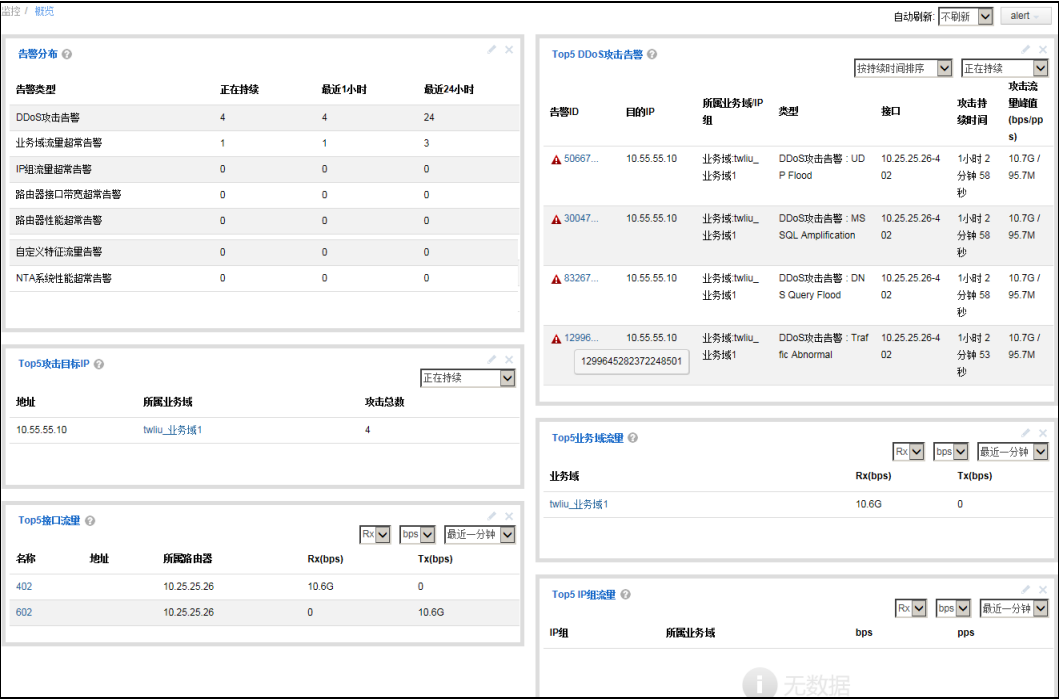


9.1.1 添加视图

单击页面右上方的【Overview】按钮（此为初始状态的视图名称按钮），然后选择【添加视图】；填写视图名称后，单击【确定】按钮，完成视图添加，如图 9-2 所示。

添加的视图默认包含全部面板，单击面板右上方的图标可以进行面板的编辑和删除操作。

图9-2 视图包含的面板



9.1.2 编辑视图

编辑视图包括修改视图名称、删除已有面板、重新添加已删除面板和移动面板位置等操作。

修改视图名称

单击页面右上方的【Overview】按钮（此为初始状态的视图名称按钮），然后选择【编辑视图】：修改视图名称后，单击【确定】按钮，完成视图名称的修改。

删除面板

单击面板右上方的✕，确认后将删除对应的监控面板。删除后，视图不包含该面板。

重新添加已删除的面板

单击页面右上方显示视图名称的按钮，然后选择【添加面板】，弹出框中显示该视图当前不包含的面板；选择需要添加的面板，单击【确定】按钮，完成面板的重新添加。

调整面板位置

在面板中单击鼠标，然后拖动面板至目标位置，可以调整面板的位置。

修改面板属性

单击面板右上方的🔧，在弹出框中修改面板标题和面板边框的颜色；单击【确定】按钮，完成面板属性修改。

9.1.3 删除视图

单击页面右上方显示视图名称的按钮，然后选择【删除视图】，确认后即可将当前视图删除。

9.1.4 视图切换

视图添加后，单击页面右上方显示视图名称的按钮，然后选择指定的视图名称，即可切换到指定视图页。

9.1.5 设置为缺省视图

缺省视图将作为进入监控概览页的默认显示视图。

切换到指定视图后，单击页面右上方显示视图名称的按钮，然后选择【作为缺省视图】，完成设置；再次进入 **监控 > 概览** 页面，将默认显示该视图。

9.2 概览

进入 **监控 > 概览** 页面，可以查看 NTA 监控的所有路由设备、业务域和 IP 组的流量状况，以及受攻击状况的统计信息。



说明

NTA 的出厂配置中，监控概览页只包含一个视图对象 OverView，用户可以根据自身需求添加新的视图并进行配置管理。请参见 [视图管理](#)。

查看概览监控

NTA 最多支持七类监控面板，面板说明如表 9-1 所示。

表9-1 概览监控面板

面板名称	描述
Top5 攻击目标 IP	展示被攻击次数排列在前 5 位的目标 IP。 默认展示“正在持续”的被攻击 IP 信息 TOP 5，支持切换查看“已结束（1 小时内）”或“已结束（24 小时内）”被攻击 IP 信息 TOP 5。 单击所属业务域名称，跳转至业务域监控页，后续操作方法请参见 业务域。
告警分布	展示所有告警类型的统计信息，包括正在持续、最近 1 小时和最近 24 小时发生的所有级别的告警数。请参见 告警概览。
Top5 DDoS 攻击告警	展示排名前 5 位的 DDoS 攻击告警事件。 - 默认按照攻击持续的时长进行排序，支持切换按流量峰值 bps/pps 或按连接数峰值的大小进行排序。 - 默认展示“正在持续”的 DDoS 攻击告警信息 TOP 5，支持切换查看“已结束（1 小时内）”或“已结束（24 小时内）”的 DDoS 攻击告警信息 TOP 5。

面板名称	描述
	单击告警 ID，跳转至该告警的基本信息页，后续操作方法请参见 指定告警信息 。
Top5 业务域流量	展示指定时间范围接收或发送流量排名前 5 位的业务域。 支持切换接收流量（Rx）/发送流量（Tx）、bps/pps、最近一分钟/最近一小时/最近 24 小时进行排序。默认为接收流量（Rx）、bps、最近一分钟。 单击业务的名称，跳转至业务域监控页，后续操作方法请参见 业务域。
Top5 IP 组流量	展示指定时间范围接收或发送流量排名前 5 位的 IP 组。 支持切换接收流量（Rx）/发送流量（Tx）、bps/pps、最近一分钟/最近一小时/最近 24 小时进行排序。默认为接收流量（Rx）、bps、最近一分钟。 单击所属业务域名称，跳转至业务域监控页，后续操作方法请参见 业务域。
Top5 接口流量（不支持 NTA DPI 模式）	展示指定时间范围接收或发送流量排名前 5 位的接口信息。 支持切换接收流量（Rx）/发送流量（Tx）、bps/pps、最近一分钟/最近一小时/最近 24 小时进行排序。默认为接收流量（Rx）、bps、最近一分钟。 单击接口名称，跳转至路由器监控页，后续操作方法请参见 路由器。
Top5 接口组流量（不支持 NTA DPI 模式）	展示指定时间范围接收或发送流量排名前 5 位的接口组信息。 支持切换接收流量（Rx）/发送流量（Tx）、bps/pps、最近一分钟/最近一小时/最近 24 小时进行排序。默认为接收流量（Rx）、bps、最近一分钟。 单击接口组名称，跳转至路由器接口组监控页，后续操作方法请参见 路由器接口组。

刷新监控信息

监控概览页默认为“不刷新”，即不会自动刷新来获取最新的监控信息。页面右上方提供自动刷新功能，支持设置自动刷新的时间间隔为 30 秒、1 分钟或 5 分钟。

自动刷新设置不会自动保存，一旦离开或刷新页面，将重新置为“不刷新”。

9.3 业务域

进入 **监控 > 业务域** 页面，默认展示所有业务域对象的监控信息（包括正在持续、最近 1 小时和最近 24 小时发生的高/中/低级告警信息）以及从业务域发出/接收流量的统计信息（包括流量的当前值以及最近 1 小时的流量平均值、最大值），如图 9-3 所示。

图9-3 业务域监控页

帮助 / 在线客服													自助帮助 / 工单反馈		
业务规则列表 >															
共 25 条记录 1-25 << < > >> 每页： 显示： 排序：															
业务规则名称	正在排班中			最近1小时告警			最近24小时告警			业务接入流量(hits/sps)			业务成功流量(hits/sps)		
	高	中	低	高	中	低	高	中	低	当前值	最近一小时		当前值	最近一小时	
											平均值	最大值		平均值	最大值
outbound	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0/0	0/0	0/0	5.1024.0M	4.4021.0M	5.1024.0M
admin	4	0	0	4	0	0	4	0	0	5.1024.0M	4.4021.0M	5.1024.0M	0/0	0/0	0/0

查看业务域的监控信息

在业务域监控列表中，单击业务域名称，跳转至该业务域的监控视图，可以查看各类监控信息，信息说明如表 9-2 所示。单击【查看其他业务域】，返回业务域列表。

单击页面右上方的【default】按钮（此为初始状态的业务域监控视图名称按钮），然后选择其他视图名称，即可实现监控视图的切换。

单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计，将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。

 说明	NTA 的出厂配置中，业务域监控页只包含一个视图对象 default，用户可以根据自身需求添加新的视图并进行配置管理。请参见 视图管理 。
---	---

表9-2 业务域监控信息

展示项		描述
业务域基本信息		包括 ID、业务域名称、联系人、联系地址和电子邮件。
业 务 域 监 控	Top5 地 址 流量	展示指定时间范围该业务域接收或发送流量排名前 5 位的 IP 地址。 统计周期默认为 5 分钟。单击面板右上方的  可以修改面板标题、面板边框颜色和监控起止时间。 支持切换接收流量（Rx）/发送流量（Tx）、bps/pps 进行统计。默认为接收流量（Rx）、bps。
	Top5 IP 组 流量	展示指定时间范围该业务域接收或发送流量排名前 5 位的 IP 组。关于 IP 组的配置方法，请参见 路由器接口组 。 统计周期默认为 5 分钟。单击面板右上方的  可以修改面板标题、面板边框颜色和监控起止时间。 支持切换接收流量（Rx）/发送流量（Tx）、bps/pps 进行统计。默认为接收流量（Rx）、bps。
	Top5 AS 流 量（不支持 NTA DPI 模式）	展示指定时间范围该业务域接收或发送流量排名前 5 位的 AS（Autonomous System）。如果在数据字典定义了自治域对应的组织名，此处对应的监控信息将显示具体的组织名，请参见 自治域 。 统计周期默认为 5 分钟。单击面板右上方的  可以修改面板标题、面板边框颜色、方向和监控起止时间。 支持切换 inbound/outbound、bps/pps 进行统计。默认为 inbound、bps。
	正在持续的告警事件	展示该业务域正在进行的相关告警事件信息，包括告警 ID、告警级别、所属业务域/IP 组、告警类型和攻击持续时间。 单击告警 ID，可以查看攻击告警更为详尽的告警报表信息并下载，具体请参见 指定告警信息 。
	Top5 应 用 流量	以柱状图方式展示指定时间范围该业务域接收或发送流量排名前 5 位的应用。 统计周期默认为 5 分钟。单击面板右上方的  可以修改面板标题、面板边框颜色、方向和监控起止时间。

展示项		描述
		支持切换 inbound/outbound、bps/pps 进行统计。默认为 inbound、bps。
	业务域流量趋势	以面积图方式展示指定时间范围该业务域的流量趋势。 统计周期默认为 5 分钟。单击面板右上方的  可以修改面板标题、面板边框颜色和监控起止时间。 支持切换流量平均值/最大值、bps/pps 进行统计。默认为平均值、bps。
	Top5 协议流量	以柱状图方式展示指定时间范围该业务域接收或发送流量排名前 5 位的协议。 统计周期默认为 5 分钟。单击面板右上方的  可以修改面板标题、面板边框颜色、方向和监控起止时间。 支持切换 inbound/outbound、bps/pps 进行统计。默认为 inbound、bps。
	Top5 包长流量	以柱状图方式展示指定时间范围该业务域接收或发送流量排名前 5 位的包长信息。 统计周期默认为 5 分钟。单击面板右上方的  可以修改面板标题、面板边框颜色、方向和监控起止时间。 支持切换 inbound/outbound、bps/pps 进行统计。默认为 inbound、bps。
	Top5 DSCP 流量	展示指定时间范围该业务域接收或发送流量排名前 5 位的 DSCP 信息。 统计周期默认为 5 分钟。单击面板右上方的  可以修改面板标题、面板边框颜色、方向和监控起止时间。 支持切换 inbound/outbound、bps/pps 进行统计。默认为 inbound、bps。
	Top5 Prefix 流量（不支持 NTA DPI 模式）	展示指定时间范围该业务域接收或发送流量排名前 5 位的 Prefix 信息。 统计周期默认为 5 分钟。单击面板右上方的  可以修改面板标题、面板边框颜色、方向和监控起止时间。 支持切换 inbound/outbound、bps/pps 进行统计。默认为 inbound、bps。
	Top5 国家/地区流量	展示指定时间范围该业务域接收或发送流量排名前 5 位的国家/地区。 统计周期默认为 5 分钟。单击面板右上方的  可以修改面板标题、面板边框颜色、方向和监控起止时间。 支持切换接收流量（Rx）/发送流量（Tx）、bps/pps 进行统计。默认为接收流量（Rx）、bps。

刷新监控信息

业务域监控页默认为“不刷新”。若要刷新页面，请参见 [刷新监控信息](#)。

9.4 路由器

NTA DPI 模式不支持此功能。

进入 **监控 > 路由器** 页面，展示 NTA 监控的所有路由器的性能和流量信息，同时支持查看所有路由器的详细监控信息。包括以下两方面：

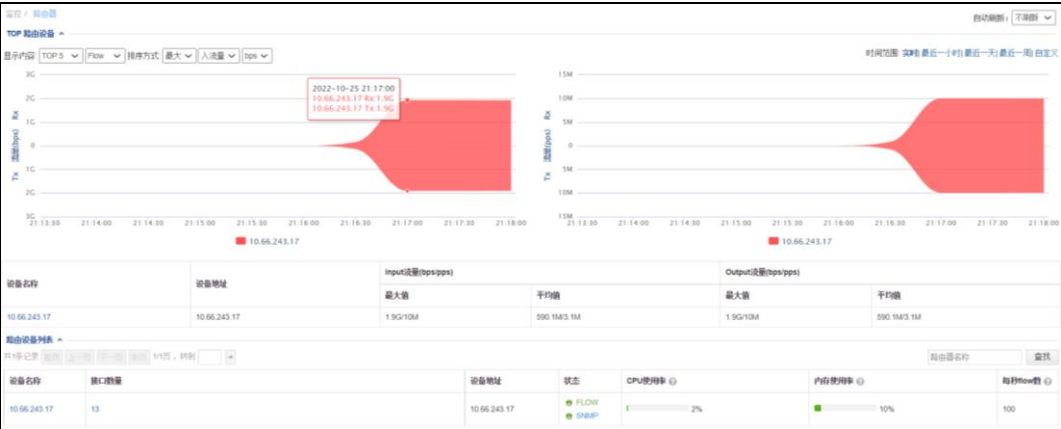
- 监控路由器的总体流量

- 监控路由器各个接口的流量

9.4.1 监控路由器的总体流量

路由器总体流量监控页包括路由设备流量 TOP 和路由设备列表，如图 9-4 所示。

图9-4 路由器监控



查看流量 TOP 路由设备

如图 9-4 所示的页面上半部，NTA 可以根据时间范围、显示内容和排序方式来展示不同维度的统计数据，展示内容如表 9-3 所示。

表9-3 路由设备流量 TOP 信息

展示项		描述
筛选条件	显示内容	支持切换 TOP 5/TOP 10/TOP 20、Flow/SNMP 的路由设备流量信息。默认为 TOP 5、Flow。
	排序方式	支持切换最大/平均、入流量/出流量、bps/pps 进行排序。默认为最大、入流量、bps。
	时间范围	支持选择实时、最近一小时、最近一天、最近一周或自定义起止时间。
路由设备流量趋势图		以面积图方式展示符合条件的路由设备流量趋势 bps 和 pps。
路由设备流量列表		展示符合条件的路由设备名称、路由设备地址、入流量的最大值/平均值和出流量的最大值/平均值。 单击设备名称，可以查看该设备的统计信息，后续操作方法请参见 查看指定路由器的监控信息 。

查看所有路由设备的统计信息

如图 9-4 所示的路由设备列表中，展示 NTA 监控的所有路由器的统计信息，信息说明如表 9-4 所示。

表9-4 路由设备列表展示内容

展示项	描述
设备名称	路由设备的名称。 单击设备名称，可以查看该设备的统计信息，后续操作方法请参见 查看指定路由器的监控信息 。
接口数量	NTA 通过 SNMP 获取到的路由设备接口数量。 单击接口数量列的数字，即可查看该设备所有被监控接口的基本配置、接口带宽使用情况、接口接收和发送的流量统计信息。
设备地址	路由设备的 IP 地址。
状态	显示路由设备是否在接收 SNMP 数据： ● 表示收到报文。 ● 表示未收到报文。
CPU 使用率	路由设备的 CPU 使用率。 需要在配置监控对象时启用并配置 SNMP 采集功能，并且在告警配置中启用 CPU 使用率超常告警功能。否则，无法获取到 CPU 使用率的相关数据，列表中将显示 N/A。配置方法请参见 配置路由设备 和 路由器告警模板 。
内存使用率	路由设备的内存使用率。 需要在配置监控对象时启用并配置 SNMP 采集功能，并且在告警配置中启用内存使用率超常告警功能。否则，无法获取到内存使用率的相关数据，列表中将显示 N/A。配置方法请参见 配置路由设备 和 路由器告警模板 。
每秒 flow 数	路由设备每秒收到的 Flow 数量。 需要在配置监控对象时启用并配置 Flow 报文采集功能。否则无法获取 Flow 或者 Flow 接收配置错误，列表中将显示 N/A。配置方法请参见 配置路由设备 和 路由器告警模板 。

查看指定路由器的监控信息

在路由设备列表中，单击设备名称，可以查看该设备的基本信息和监控信息。单击页面右上方的下拉列表，支持切换其他路由设备的监控信息页。与业务域的监控方法基本相同，请参见 [查看业务域的监控信息](#)。

在设备基本信息列表中，单击接口数量栏的 ，跳转至该路由器接口列表，后续操作方法请参见 [监控路由器各个接口的流量](#)。

刷新监控信息

路由器监控页默认为“不刷新”。若要刷新页面，请参见 [刷新监控信息](#)。

9.4.2 监控路由器各个接口的流量

在路由设备基本信息列表中，单击接口数量栏的 ，默认展示该路由器所有接口的流量监控信息，包括接口的基本配置、接口带宽使用情况、接口接收和发送的流量的统计信息，如图 9-5 所示。接口监控列表展示信息如表 9-5 所示。

图9-5 路由设备的接口监控

路由 / 路由设备 / 10.66.243.17

自动刷新

10.66.243.17

按接口显示

路由设备接口列表

共13记录

返回

上一页

下一页

末页

转到

全部接口

索引、名称、地址

查找

SNMP流量

FLOW流量

	接口名称	接口索引	类型	接口地址	接口描述	带宽	带宽占用率	Input流量(Bytes/s)			Output流量(Bytes/s)		
								当前值	最近一小时平均值	最近一小时最大值	当前值	最近一小时平均值	最近一小时最大值
☆	Te0/0/0	1	下行接口	IPv4: 20.0.0.1 IPv6: 20::1		10000M	IN: N/A OUT: N/A	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0
☆	Te0/0/1	2	下行接口	IPv4: 193.1.1.1 IPv6: 193:1:1::1		10000M	IN: N/A OUT: N/A	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0
☆	Gi0/0/0	3	下行接口	IPv4: 9.9.9.17 IPv6: 8.45.70:191		1000M	IN: N/A OUT: N/A	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0
☆	Gi0/0/1	4	下行接口	IPv4: 10.66.243.17 IPv6: 2001::17	manage port	1000M	IN: N/A OUT: N/A	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0
☆	Gi0/0/2	5	下行接口	IPv6: 2002::17		1000M	IN: N/A OUT: N/A	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0
☆	Gi0/0/3	6	下行接口	IPv6: 8.44.80::40		1000M	IN: N/A OUT: N/A	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0
☆	Gi0/0/4	7	下行接口	IPv4: 1.1.1.2 IPv6: 8.56.70::1		1000M	IN: N/A OUT: N/A	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0
☆	Gi0/0/5	8	下行接口	IPv4: 10.245.2.17 IPv6: 8.50.12::2		1000M	IN: N/A OUT: N/A	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0
☆	Cr0/0/0	9	下行接口			8000M	IN: N/A OUT: N/A	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0
☆	Ge	10	下行接口			1000M	IN: N/A OUT: N/A	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0
☆	V0/0	11	下行接口			10000M	IN: N/A OUT: N/A	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0	0/0 0/0

表9-5 接口监控列表展示信息

展示项/操作项	描述
接口收藏	☆：接口未收藏。 ★：接口已收藏。
接口名称	NTA 通过 SNMP 数据获取的路由设备的接口名称。当路由设备没有开启 SNMP 采集或传送信息错误时，此处显示索引号。 只有当路由设备的接口开启 SNMP 监控后，接口名称会显示为蓝色，否则显示为灰色。开启 SNMP 监控请参见 配置接口属性。 单击接口名称，可以查看该接口的基本信息和监控信息，详细说明请参见表 9-2。
接口索引	NTA 通过流数据获取的路由设备的接口索引号。
类型	接口的类型，包括上行接口、下行接口。
接口地址	NTA 通过 SNMP 数据获取的路由设备的接口地址。若添加设备时未启用 SNMP 采集，或者启用采集但是接口未配置地址时，此处显示为空。
接口描述	接口的描述信息。
带宽	NTA 通过 SNMP 数据获取的路由设备的接口带宽。 当路由设备没有开启 SNMP 采集或传送信息错误时，此处显示 N/A。
带宽占用率	NTA 通过 SNMP 数据获取的路由设备的接口带宽占用率。 当路由设备没有开启 SNMP 采集、SNMP 传送信息错误，或者开启了 SNMP 采集但是接口未启用监控时，此处显示 N/A。
Input 流量	该接口接收的流量当前值、最近一小时的流量平均值和最大值。 蓝色字体表示 SNMP 流量，绿色字体表示 FLOW 流量。
Output 流量	从该接口发送的流量当前值、最近一小时的流量平均值和最大值。 蓝色字体表示 SNMP 流量，绿色字体表示 FLOW 流量。

9.5 路由器接口组

NTA DPI 模式不支持此功能。

进入 **监控 > 路由器接口组** 页面，展示 NTA 监控的所有路由器接口组的流量统计信息，支持查看每个接口组的监控信息，如图 9-6 所示。路由器接口组的监控方法与路由器的基本相同，请参见 [路由器](#)。

图9-6 路由接口组监控信息列表

监控 / [路由器接口组](#)

自动刷新：[不刷新](#)

接口组列表 ^

共4条记录 [首页](#) [上一页](#) [下一页](#) [末页](#) 1/1页，转到

接口组名称 [查找](#)

接口索引	名称	Input 流量 (bps/pps)			Output 流量 (bps/pps)		
		当前值	最近一小时		当前值	最近一小时	
			平均值	最大值		平均值	最大值
12	10.66.250.49	429.7M / 56.9K	387.2M / 52.8K	475.8M / 63.6K	422.7M / 44.7K	380.8M / 41.3K	467.2M / 49.6K
10	10.66.250.14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	10.245.200.244	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	10.10.10.10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

9.6 IP

用户可以在 IP 监控页面查询指定 IP 的流量统计信息。如果 IP 流量查询功能未开启或中途关闭，只能查询关闭之前的流量。

该功能默认禁用，仅支持 Console 口用户在 Console 口管理界面中配置。

进入 **监控 > IP** 页面，设置查询条件，单击【查询】按钮，即可显示该 IP 接收和发送的流量趋势图（根据时间范围的不同，统计粒度也略有不同）。查询参数说明如表 9-6 所示。

IP 监控页默认为“不刷新”。若要刷新页面，请参见 [刷新监控信息](#)。

表9-6 IP 流量监控查询参数

查询项	描述
时间范围	指定时间范围，可选项有实时、最近一小时、最近一天、最近一周、最近一个月、自定义。默认为最近一小时。 选择“自定义”时，需要指定查询的起止时间。
IP 地址	填写单个 IP 地址（该 IP 必须属于业务域）。支持 IPv4 和 IPv6。

9.7 牵引路由表

NTA 的牵引路由分为以下几类：

- IP 牵引路由：动态显示对单个 IP 的 DDoS 攻击进行牵引的路由。
- FlowSpec 牵引：动态显示对 FlowSpec 的 DDoS 攻击进行牵引的路由。
- 群组路由：动态显示对入域或出域的超常流量进行牵引的路由。
- 手工流量牵引：手动添加的静态路由，强制指定流量的牵引路由。
- FlowSpec 手工流量牵引：手动添加的静态路由，强制使用 FlowSpec 的流量牵引路由。

9.7.1 IP 牵引

IP 牵引路由，是指对单个 IP 的 DDoS 攻击进行牵引的路由。当某个 IP 受到 DDoS 攻击时，将根据系统配置的策略对攻击流量进行牵引，此时可以在此查看到 IP 牵引路由。牵引结束后路由将自动删除，同时支持手动撤销牵引。

进入 **监控 > 牵引路由表 > IP 牵引** 页面，当牵引路由较多时，单击【条件查询】按钮，设置条件进行 IP 牵引路由的查询，可以展示业务域/IP 组的牵引路由，也可以查看缺省的牵引路由。IP 牵引路由信息说明如表 9-7 所示。

表9-7 IP 牵引路由信息

展示项	描述
牵引 IP 范围	被牵引的 IP 地址及其子网掩码。
所属业务域/IP 组	被牵引 IP 所属的业务域或 IP 组。如果被牵引 IP 不属于任何业务域或 IP 组，此处显示“触发全局缺省策略产生牵引”。
当前告警	正在持续的告警个数。将鼠标悬停在数字上显示触发告警的协议。
触发策略	触发该牵引的攻击名称。
触发阈值	触发该牵引的实际流量（bps、pps）或异常连接数。
当前值	当前时刻的攻击流量（bps、pps）或异常连接数。
牵引模式	支持以下两种 IP 牵引模式： • 自动 IP 牵引：由于检测到 DDoS 攻击流量，主机流量被牵引。 • 手动 IP 牵引：由于匹配手工流量牵引模式，主机或网段的流量被牵引或者手动撤销自动 IP 牵引路由。
牵引类型	支持以下三种流量牵引类型： • 清洗设备：将流量牵引至清洗设备，牵引目标为清洗设备。 • 空路由牵引：利用 BGP 协议发送空路由牵引将流量牵引至沉陷地址。BGP 下一跳地址即为沉陷地址。 • BGP 路由牵引：利用 BGP 协议发送 BGP 路由牵引将流量牵引至防护设备，此时防护设备 IP 为 BGP 下一跳 IP 地址。
牵引目标/BGP 下一跳地址	牵引目标：表示将流量牵引至哪里，显示清洗设备或者 BGP 会话的信息。只有牵引类型为“BGP 牵引”或“空路由牵引”时，才会有下一跳信息。 • BGP 牵引：显示 BGP 牵引的目标防护设备的 IP 地址。

展示项	描述
	空路由牵引：显示空路由牵引的目标沉陷地址。
开始时间	流量牵引的开始时间。
牵引保持时间(分钟)	牵引类型为“BGP 牵引”或“空路由牵引”时，此处显示流量牵引的保持时间。从开始牵引时起，NTA 会进行倒计时，当牵引保持时间为 0 时，自动撤销牵引。
处理状态	显示 NTA 是否成功处理牵引请求。 “处理完成”状态并不代表路由设备成功发送了牵引路由，也不代表清洗设备成功发送了牵引路由，仅代表 NTA 成功发出了牵引请求。
备注	将鼠标悬停在  可以查看该路由的备注信息，无备注时，此处显示 N/A。 单击操作栏的  可以添加或修改备注信息。
操作	：添加或修改备注信息。 ：手动撤销单个牵引路由。单击列表右上方的【批量停止牵引】按钮，支持批量撤销牵引路由。撤销后，路由将自动删除，支持在牵引日志中查看牵引模式为“手动 IP 牵引”的日志，查看方法请参见 牵引日志。

9.7.2 FlowSpec 牵引

进入 **监控 > 牵引路由表 > FlowSpec 牵引** 页面，展示正在使用 FlowSpec 进行牵引的牵引路由，牵引结束后路由将自动删除，同时支持手动撤销牵引。FlowSpec 牵引路由信息说明如表 9-8 所示。

表9-8 FlowSpec 牵引路由信息

展示项	描述
名称	FlowSpec 牵引的编号名称。
告警 ID	FlowSpec 牵引对应的告警 ID。
所属业务域/IP 组	被牵引 IP 所属的业务域或 IP 组。如果被牵引 IP 不属于任何业务域或 IP 组，此处显示“触发全局缺省策略产生牵引”。
协议	FlowSpec 牵引流量路由的协议类型。
源 IP	FlowSpec 牵引流量的源 IP 地址。
源端口	FlowSpec 牵引流量的源端口。
目的 IP	FlowSpec 牵引流量的目的 IP 地址。
目的端口	FlowSpec 牵引流量的目的端口。
开始时间	FlowSpec 牵引的开始时间。
牵引保持时间(分钟)	牵引方式为“空路由牵引”或“FlowSpec BGP 牵引”时，显示流量牵引的保持时长。从开始牵引时起，NTA 会进行倒计时，当牵引保持时间为 0 时，自动撤销牵引。

展示项	描述
Packet Length	被牵引流量数据包的长度。
Action	对被牵引流量包的动作。
FlowSpec BGP	FlowSpec BGP 的名称。
处理状态	显示 NTA 是否成功处理牵引请求。 “处理完成”状态并不代表路由由设备成功发送了牵引路由，也不代表清洗设备成功发送了牵引路由，只是代表 NTA 成功发出了牵引请求。
操作	 ：添加或修改备注信息。  ：手动撤销单个牵引路由。单击列表右上方的【批量停止牵引】按钮，支持批量撤销牵引路由。撤销后，路由将自动删除。

9.7.3 群组牵引

群组路由是指对业务域或 IP 组接收/发送的超常流量进行牵引的路由。群组牵引路由动态显示，是指当业务域或 IP 组接收/发送的流量超过阈值时，将根据系统配置的策略对超常流量进行牵引。

进入 **监控 > 牵引路由表 > 群组牵引** 页面，当群组牵引路由较多时，单击【条件查询】按钮，设置条件进行群组牵引路由的查询，可以展示群组牵引路由，牵引结束后路由将自动删除。群组牵引路由信息说明如表 9-9 所示。

表9-9 群组牵引路由信息

展示项	描述
牵引 IP 范围	被牵引的 IP 地址及其子网掩码
所属业务域/IP 组	被牵引 IP 所属的业务域或 IP 组。如果被牵引 IP 不属于任何业务域或 IP 组，此处显示“触发全局缺省策略产生牵引”。
当前告警	正在持续的告警个数。将鼠标悬停在数字上显示触发告警的协议。
触发策略	触发该牵引的攻击名称。
触发流量	触发牵引的流量大小及单位。
当前攻击流量	当前时刻攻击流量的大小。
牵引模式/牵引类型	牵引模式：仅支持“自动群组牵引”。 牵引类型：支持三种流量牵引类型。 - 清洗设备：将流量牵引至清洗设备。牵引目标为清洗设备。 - 空路由牵引：利用 BGP 协议发送空路由牵引将流量牵引至沉陷地址。BGP 下一跳地址即为沉陷地址。 - BGP 路由牵引：利用 BGP 协议发送 BGP 路由牵引将流量牵引至防护设备，此时防护设备 IP 即为 BGP 下一跳 IP 地址。
牵引目标/BGP 下一跳地址	- 牵引目标：清洗设备或者 BGP 的详细信息。 - BGP 下一跳地址：牵引类型为“BGP 牵引”或“空路由牵引”时，有下

展示项	描述
	一跳信息，可以是沉陷地址或者防护设备的 IP 地址。
开始时间	流量牵引的开始时间。
牵引保持时间(分钟)	牵引类型为“BGP 牵引”或“空路由牵引”时，流量牵引的保持时长。从开始牵引时起，NTA 会进行倒计时，当牵引保持时间为 0 时，自动撤销牵引。
处理状态	显示 NTA 是否成功处理牵引请求。 “处理完成”状态并不代表路由设备成功发送了牵引路由，也不代表清洗设备成功发送了牵引路由，只是代表 NTA 成功发出了牵引请求。
备注	将鼠标悬停在  可以查看该路由的备注信息，无备注时，此处显示 N/A。 单击操作栏的  可以添加或修改备注信息。
操作	 ：添加或修改备注信息。  ：手动撤销单个牵引路由。单击列表右上方的【批量停止牵引】按钮，支持批量撤销牵引路由。撤销后，路由将自动删除。

9.7.4 手工流量牵引

手工流量牵引路由，是指手动添加的强制对流量进行牵引的静态路由。

进入 **监控 > 牵引路由表 > 手工流量牵引** 页面，单击【添加】按钮，配置手工流量牵引路由参数，即可添加流量牵引路由。手工流量牵引路由参数说明如表 9-10 所示。

手工流量牵引路由添加后，可以进行编辑、删除和下发指定路由到被牵引网络的操作。

表9-10 手工流量牵引路由配置参数

配置项	描述
牵引 IP	填写被牵引的主机 IP 地址，对应的牵引模式为“手工 IP 牵引”。
牵引子网长度	牵引方式为“空路由牵引”或“BGP 牵引”时，需要配置被牵引的 IP 地址或网段的子网掩码长度。
牵引时长	配置手工牵引的时长： - 无限制：开始该条手工牵引后，该牵引会一直持续，直到用户主动撤销该牵引才会结束。主动撤销方法请参见 IP 牵引。 - 自定义：填写手工牵引的时长，当牵引时间到达后，NTA 会自动撤销牵引。  说明 对于清洗设备牵引，清洗设备手动 NTA 的牵引撤销请求后，并不会立即撤销牵引，清洗设备会自行判断是否存在 DDoS 攻击，如果清洗设备认为有攻击，则不会撤销牵引；只有当清洗设备认为没有攻击了，清洗设备才会在倒计时开始的 5 分钟后撤销牵引，与 NTA 是否发送撤销牵引无关。
牵引方式	NTA 支持以下流量牵引方式： 清洗设备牵引：将流量牵引至指定的清洗设备。清洗设备配置方法请参见 防护设备配置。

配置项	描述
	- BGP 牵引：NTA 发送 BGP 路由通告给路由器进行流量牵引。需要选择已经配置的第三方路由设备，请参见 防护设备配置。发送路由通告的 BGP 参数配置请参见 BGP 配置。 - 空路由牵引：将攻击流量牵引至空路由丢弃。
沉陷地址	牵引方式为“空路由牵引”时，选择空路由的牵引目的 IP 地址。沉陷地址配置请参见 BGP 配置 。

9.7.5 FlowSpec 手工流量牵引

FlowSpec 手工流量牵引路由，是指手动添加的使用 FlowSpec 强制对流量进行牵引的静态路由。

进入 **监控 > 牵引路由表 > FlowSpec 手工流量牵引** 页面，单击【添加】按钮，配置 FlowSpec 手工流量牵引路由参数，即可添加流量牵引路由。FlowSpec 手工流量牵引路由参数说明如表 9-11 所示。

手工流量牵引路由添加后，可以进行编辑、删除和下发指定路由到被牵引网络的操作。

表9-11 FlowSpec 手工流量牵引路由参数

配置项	描述
地址类型	FlowSpec 手工流量牵引支持的 IP 地址类型。
名称	FlowSpec 手工牵引的编号名称。
牵引时长	- 无限制：不限制牵引的时长。 - 自定义时间：填写流量牵引的时长（单位：分钟）。从开始牵引时起，NTA 会进行倒计时，倒计时结束后自动停止牵引。
协议	地址类型为 IPv4 时，需要选择过滤流路由的协议类型，只检查对应协议的流量。支持多选。
源 IP/源端口	FlowSpec 牵引流量的源 IP 地址、子网掩码和源端口。仅支持检测单个源 IP 及其端口。
目的 IP/目的端口	FlowSpec 牵引流量的目的 IP 地址、子网掩码和目的端口。仅支持检测单个目的 IP 及其端口。
DSCP	地址类型为 IPv4 时，需要配置 DSCP（Differentiated Services Code Point）值。取值范围为 0~63。
Flow Label	地址类型为 IPv6 时，需要配置 Flow 流标签号。
Next Header	地址类型为 IPv6 时，需要选择下一包头的协议类型。可选项有 UDP、TCP，支持多选。
TCP Flags	选择 TCP 标识位。可选项有 FIN、SYN、RST、PSH、ACK、URG，支持多选。
ICMP Type	选择 ICMP 的类型。支持多选。
ICMP Code	选择 ICMP 的代码。支持多选。

配置项	描述
Fragment	地址类型为 IPv4 时，选择分片类型。支持多选。
Packet Length	填写被牵引流量数据包的长度，可以配置包长大于、等于、小于或者在某个区间范围内的数值。取值范围为 1~65535。
Action	以上条件全部满足时，选择一个 NTA 对被牵引流量包的动作。部分动作需要自定义数值，请参见页面提示。
FlowSpec BGP	选择一个 FlowSpec BGP。FlowSpec BGP 的配置方法请参见 FlowSpec BGP 配置 。

9.8 流量自学习

当 IP 组配置了基线自学习后，无论是否开始自学习，还是学习中、学习失败或者学习完成，均可监控流量自学习的相关信息。

进入 **监控 > 流量自学习** 页面，展示所有配置了基线自学习的 IP 组的流量自学习情况，如图 9-7 所示。支持 IP 组名称的模糊查询。

图9-7 流量自学习监控信息

共4条记录 首页 上一页 下一页 末页 1/1页, 转到 ↗					IP组名称/IP 查找	
IP组流量自学习状态统计: 全部 4					未学习 2	学习失败 0
					学习中 2	学习完成 0
					应用中 0	
ha_region_ip_group1 HA_REGION	ha_region_ip_group2 HA_REGION	group_bbb bbb	group_aaa aaa			
未学习 21	未学习 21	未学习 0	未学习 0			
学习失败 0	学习失败 0	学习失败 0	学习失败 0			
学习中 0	学习中 0	学习中 21	学习中 21			
学习完成 0	学习完成 0	学习完成 0	学习完成 0			
应用中 0	应用中 0	应用中 0	应用中 0			

分类查看 IP 组信息

在如图 9-7 所示的流量自学习监控信息页中，展示流量自学习各种状态的统计信息，将鼠标悬停在数字上，鼠标显示为 ，单击数字即可查看相应状态的流量自学习的具体信息。例如：单击“学习中”的数字，页面中显示处于“学习中”的所有 IP 组的流量自学习信息面板。

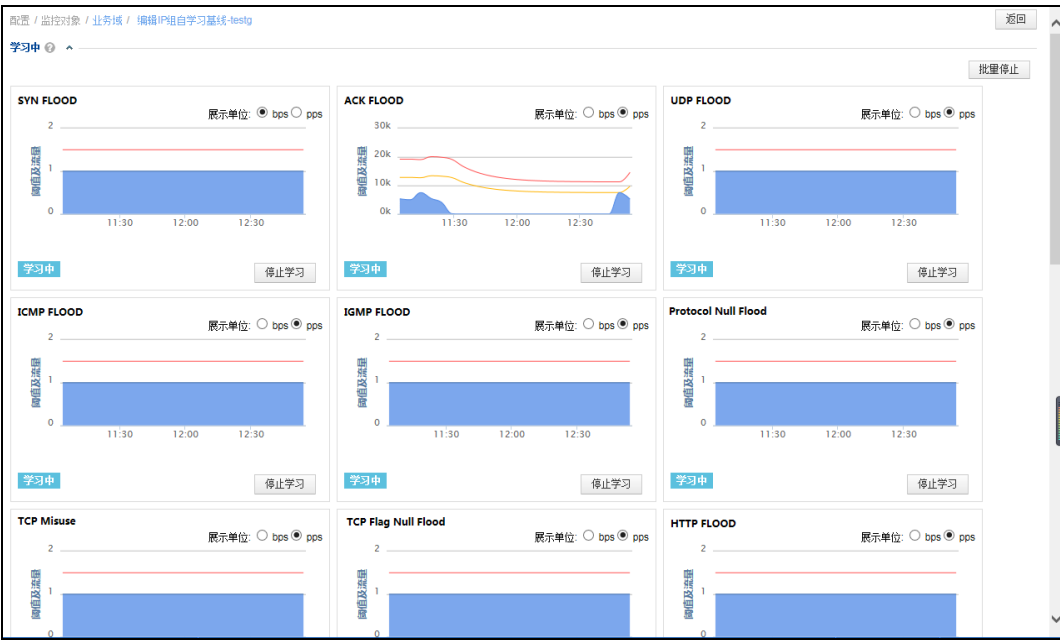
查看 IP 组的 DDoS 攻击告警信息

在如图 9-7 所示的流量自学习监控信息页中，将鼠标悬停在 IP 组流量自学习信息面板上，显示该 IP 组的 DDoS 攻击告警信息。

查看 IP 组的自学习基线配置

在如图 9-7 所示的流量自学习监控信息页中，单击 IP 组流量自学习信息面板右上方的，跳转至对应 IP 组流量自学习基线配置页，如图 9-8 所示。后续操作方法请参见 [配置 IP 组的自学习基线功能](#)。

图9-8 IP 组自学习基线编辑页面



9.9 本机接口

NTA DFI 模式不支持此功能。

进入 **监控 > 本机接口** 页面，设置查询条件，可以查询 NTA 本机接口对应的流量趋势图和流量列表，如图 9-9 所示。本机接口流量列表说明如表 9-12 所示。

图9-9 本机接口

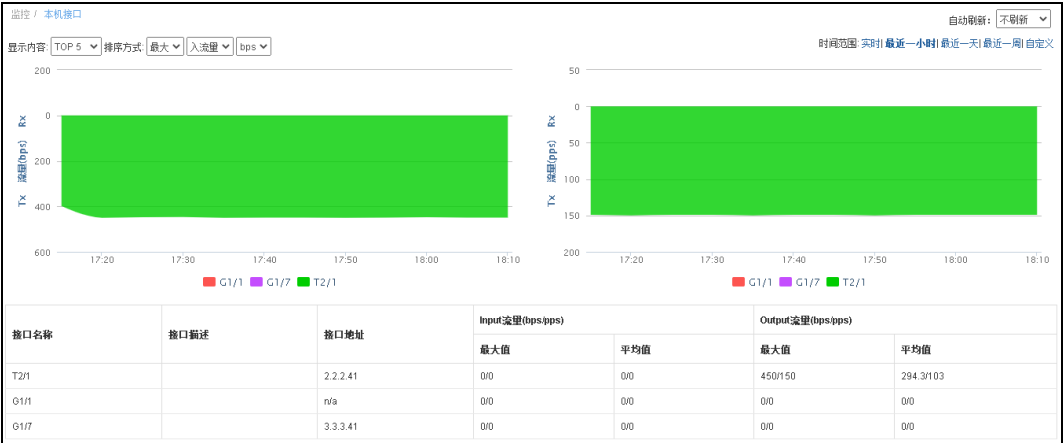


表9-12 本机接口列表

展示项	描述
接口名称	接口的名称。
接口描述	接口的描述信息。
接口地址	接口的 IP 地址。 说明 当一个接口有多个 IP 地址时，仅展示第一个接口地址的流量。
Input 流量	接口入方向的流量（单位：bps/pps）。
Output 流量	接口出方向的流量（单位：bps/pps）。

9.10 本机状态

进入 监控 > 本机状态 页面，展示当前 NTA 系统的状态、基本信息、系统服务和本机状态，如图 9-10 所示。本机状态信息说明如表 9-13 所示。

图9-10 本机状态（DPI 模式）

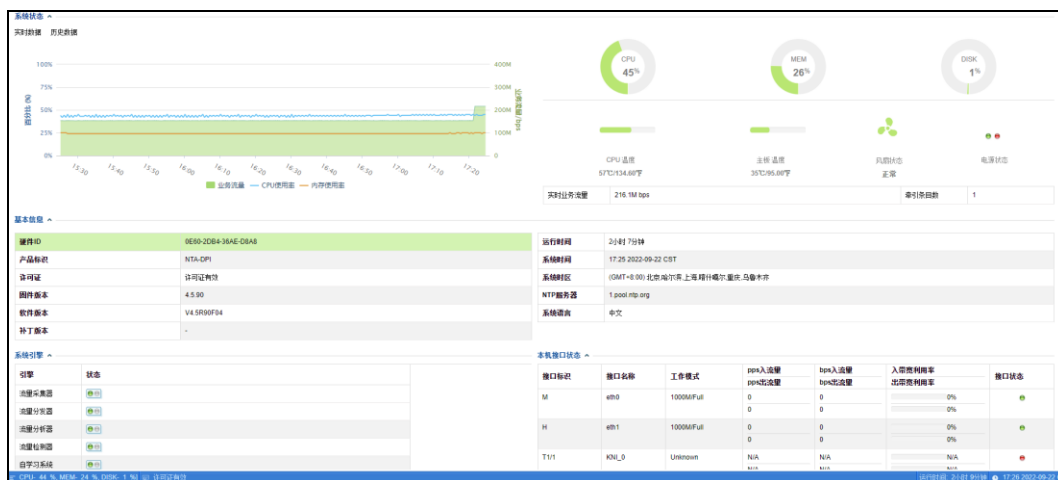


表9-13 本机状态信息

展示项		描述
系统状态		进入实时数据页，可以查看以下实时数据： - 近 2 小时的 Flow/业务流量/内存使用率/CPU 使用率的实时数据趋势图（Flow 是指系统在 30 秒内平均每秒接收到的流量包数目变化情况）。 - 当前的 CPU 使用率/内存使用率/硬盘使用率。 - 每秒 flow 数：近 30 秒内平均每秒接收到的流量包的大小。（仅支持 NTA DFI 模式） - 实时业务流量：（仅支持 NTA DPI 模式） - 牵引条目数：当前时刻流量被牵引的 IP 地址数目。 进入历史数据页，可以指定时间范围进行系统状态的历史数据查询。 单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计，将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。
基本信息	硬件 ID	当前 NTA 硬件设备的唯一 ID 号码。
	产品标识	当前 NTA 的产品型号。
	许可证	当前 NTA 导入的许可证状态。许可证的导入方法请参见 许可证 。
	固件版本	当前 NTA 的固件版本号。
	软件版本	当前 NTA 的软件版本号。
	补丁版本	如果当前 NTA 通过导入补丁文件的方式进行系统升级，此处显示最后一次导入的补丁文件版本号。
	运行时间	当前 NTA 从开机时刻至查看时刻的系统运行时长。
	系统时间	当前 NTA 系统内部时钟的时间。支持根据自身的地理位置进行修改，请参见 系统基本信息配置 。
	系统时区	当前 NTA 系统内部时钟的时区。支持根据自身的地理位置进行修改，请参见 系统基本信息配置 。

展示项		描述
	NTP 服务器	当前 NTA 系统时钟同步使用的 NTP 服务器地址。支持根据自身的网络环境进行修改，请参见 系统基本信息配置 。
	系统语言	当前 NTA 系统 Web 管理页面的默认语言。支持修改，请参见 系统基本信息配置 。
系统引擎		当前 NTA 系统所有的服务引擎是否已启用。
本机接口状态		当前 NTA 系统所有物理接口的信息，参数说明请参见表 4-4。
系统状态栏	页面底部的状态栏实时显示当前 NTA 系统的状态。	
	CPU/内存/磁盘使用率/授权状态等	- 单击状态栏左侧，显示当前 NTA 系统的 CPU/内存/磁盘/加密分区使用率、临时数据分区使用率数据分区使用率，如图 9-11 所示。 - 单击状态栏左侧的授权状态，跳转至许可证管理页面，可以查看当前 NTA 系统的证书信息，后续操作方法请参见 许可证。
	运行时长/当前时间	状态栏右侧显示当前 NTA 系统的运行时长和当前系统时间。

图9-11 系统状态栏实时信息

CPU		内存	
CPU	33%	Total	31.29G
		Used	15%
启动分区		加密分区	
boot	27%	crypt	15%
临时数据分区			
var	8%	tmp	1%
数据分区			
files	1%	merge	1%
ortraffic	1%	log	1%
		data	1%
		event	1%
CPU- 38 %, MEM- 15 %, DISK- 1 %] [授权状态:已授权			

A 缩略语

缩写	英文全称	中文全称
AS	Autonomous System	自治系统
ADS M	Nsfocus Anti-DDoS System Management	流量净化方案的集中管理与监控设备
BGP	Border Gateway Protocol	边界网关协议
bps	Bits Per Second	每秒字节数
pps	Packets Per Second	每秒报文数
DDoS	Distributed Denial of Service	分布式拒绝服务攻击
DNS	Domain Name System	域名解析系统
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	超文本传输协议
IDC	Internet Data Center	国际数据中心
IP	Internet Protocol	网络互连的协议
SSH	Secure Shell	安全壳协议
NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
NTA	Network Traffic Analysis	网络流量分析系统
ESPC	Enterprise Security Planning Customer	绿盟科技企业安全中心
SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议
SSL	Secure Sockets Layer	安全套接层
URL	Uniform Resource Locator	统一资源定位符
PAP	Password Authentication Protocol	密码身份验证协议
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol	质询握手身份验证协议
Spap	Shiva Password Authentication Protocol	Shiva 密码身份验证协议
MS-CHAP	Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol	微软质询握手验证协议

B 出厂参数

B.1 初始网络设置

本机接口默认配置

eth0 (M 口)	192.168.1.100/255.255.255.0
其他口	无 IP 地址配置

路由默认配置

IPv4 缺省网关	192.168.1.1
IPv6 缺省网关	无

引擎初始帐号

角色	用户名	密码	SSH 服务端口
Web 系统管理员	admin	admin	/
Console 口管理员	admin	admin	/
SSH 管理员	conadmin	k@eT!23i	50022

B.2 Console 口通讯参数

波特率	115200
传输位数	8

C IPv4/IPv6 支持情况

NTA 对 IPv4 和 IPv6 的支持如下表所示。

功能		IPv4	IPv6
Web 登录	Web 登录	√	√
三方接口	email	√	√
	snmp	√	√
	syslog	√	√
	云平台	√	×
	第三方云平台	√	√
	bsa	√	×
	云清洗	√	×
	管理模式	√	√
	ATM	√	×
	NTI	√	×
网络接口配置	接口配 ipv6	√	√
	路由	√	√
	DNS 服务器	√	√
系统配置	NTP 服务器	√	√
诊断工具	ping	√	√
	tracert	√	√
	telnet	√	√

功能		IPv4	IPv6
用户管理	acl	√	√
	webapi 白名单	√	√
	Radius 认证	√	×
	Tacacs 认证	√	×
	Ldap 认证	√	×
双机热备	HA	√	√
核心业务	检测告警	√	√
	告警白名单	√	√
	牵引	√	√
	flow 采集与转发	√	√
	路由器	√	√
	业务域	√	√
	ip 组	√	√
	防护设备配置	√	√
	bgp 配置	√	√
报表	报表	√	√